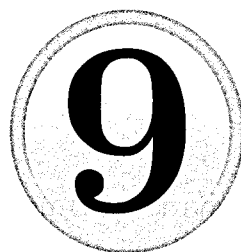


TRẦN ĐỨC HUYÊN – NGUYỄN THÀNH ANH (đồng Chủ biên)  
NGUYỄN VĂN HIỂN – NGÔ HOÀNG LONG – NGUYỄN ĐẶNG TRÍ TÍN

**Bài tập**

# TOÁN



**TẬP HAI**

**NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM**

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the President's power and authority.

1861

The second part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the President's power and authority.



1861

The third part of the document is a letter from the President to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it sets out the President's policy for the new year. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the President's power and authority.

## Lời nói đầu

Cùng với **Sách giáo khoa Toán 9** và **Sách giáo viên Toán 9** (bộ sách Chân trời sáng tạo), nhóm tác giả bộ sách giáo khoa biên soạn cuốn **Bài tập Toán 9** (tập một, tập hai) nhằm giúp học sinh rèn luyện kiến thức và các kĩ năng cơ bản, phù hợp với *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2018.

Nội dung sách **Bài tập Toán 9** bám sát theo sách giáo khoa, đặc biệt thể hiện tinh thần tích hợp, phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Cấu trúc sách tương ứng với Sách giáo khoa Toán 9. Tập một bao gồm năm chương:

Chương 6: Hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) và phương trình bậc hai một ẩn

Chương 7: Một số yếu tố thống kê

Chương 8: Một số yếu tố xác suất

Chương 9: Tứ giác nội tiếp. Đa giác đều

Chương 10: Các hình khối trong thực tiễn

Mỗi chương bao gồm nhiều bài học. Mỗi bài học gồm các phần như sau:

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

BÀI TẬP MẪU

BÀI TẬP

Cuối mỗi chương là phần LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ.

Rất mong nhận được góp ý của quý thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh để sách ngày càng hoàn thiện hơn.

**CÁC TÁC GIẢ**

# Mục lục

## PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 6: HÀM SỐ <math>y = ax^2</math> (<math>a \neq 0</math>) VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN</b> | 5  |
| Bài 1. Hàm số và đồ thị của hàm số $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ )                                         | 5  |
| Bài 2. Phương trình bậc hai một ẩn                                                                   | 8  |
| Bài 3. Định lí Viète                                                                                 | 13 |
| Bài tập cuối chương 6                                                                                | 16 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số                                                                        | 19 |

## PHẦN MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 7: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ</b>                  | 29 |
| Bài 1. Bảng tần số và biểu đồ tần số                     | 29 |
| Bài 2. Bảng tần số tương đối và biểu đồ tần số tương đối | 34 |
| Bài 3. Biểu diễn số liệu ghép nhóm                       | 39 |
| Bài tập cuối chương 7                                    | 46 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số                            | 50 |

## **Chương 8: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT**

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Bài 1. Không gian mẫu và biến cố | 59 |
| Bài 2. Xác suất của biến cố      | 62 |
| Bài tập cuối chương 8            | 67 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số    | 70 |

## PHẦN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

### HÌNH HỌC PHẪNG

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 9: TỨ GIÁC NỘI TIẾP. ĐA GIÁC ĐỀU</b>                      | 76 |
| Bài 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác. Đường tròn nội tiếp tam giác | 76 |
| Bài 2. Tứ giác nội tiếp                                             | 80 |
| Bài 3. Đa giác đều và phép quay                                     | 83 |
| Bài tập cuối chương 9                                               | 87 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số                                       | 90 |

### HÌNH HỌC TRỰC QUAN

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| <b>Chương 10: CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN</b> | 96  |
| Bài 1. Hình trụ                                 | 96  |
| Bài 2. Hình nón                                 | 100 |
| Bài 3. Hình cầu                                 | 104 |
| Bài tập cuối chương 10                          | 107 |
| Lời giải – Hướng dẫn – Đáp số                   | 109 |

# Phần SỐ VÀ ĐẠI SỐ

## Chương 6.

## HÀM SỐ $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ ) VÀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

### Bài 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ )

#### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Các hàm số  $y = 3x^2$ ,  $y = -0,75x^2$ ,  $y = \frac{1}{3}x^2$  có dạng  $y = ax^2$ .

Đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) là một đường cong đi qua gốc tọa độ, nhận trục tung làm trục đối xứng. Đường cong đó được gọi là một parabol đỉnh O.

- Nếu  $a > 0$  thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
- Nếu  $a < 0$  thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

#### B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Cho hàm số  $y = 2x^2$ .

- Lập bảng giá trị của hàm số ứng với các giá trị x lần lượt bằng -2; -1; 0; 1; 2.
- Vẽ đồ thị của hàm số.

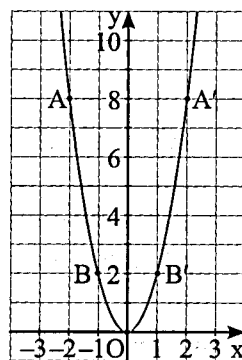
*Giải*

- Bảng giá trị của hàm số:

| x          | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 |
|------------|----|----|---|---|---|
| $y = 2x^2$ | 8  | 2  | 0 | 2 | 8 |

- Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A(-2; 8), B(-1; 2), O(0; 0), B'(1; 2), A'(2; 8).

Đồ thị của hàm số  $y = 2x^2$  là một đường parabol đỉnh O, đi qua các điểm trên và có dạng như Hình 1.



Hình 1

Bài 2. Cho hàm số  $y = -\frac{3}{2}x^2$ .

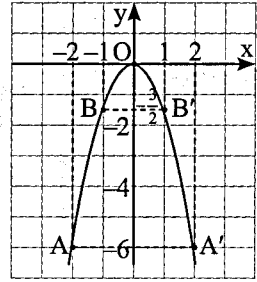
- Vẽ đồ thị của hàm số.

- Trong các điểm A(4; 24), B( $\frac{2}{3}$ ;  $-\frac{2}{3}$ ), C( $-\frac{1}{3}$ ;  $-\frac{1}{6}$ ), điểm nào thuộc đồ thị của hàm số?

### Giải

a) Bảng giá trị của hàm số:

| x                     | -2 | -1             | 0 | 1              | 2  |
|-----------------------|----|----------------|---|----------------|----|
| $y = -\frac{3}{2}x^2$ | -6 | $-\frac{3}{2}$ | 0 | $-\frac{3}{2}$ | -6 |



Hình 2

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A(-2; -6), B(-1;  $-\frac{3}{2}$ ), O(0; 0), B'(1;  $-\frac{3}{2}$ ), A'(2; -6).

Đồ thị của hàm số  $y = -\frac{3}{2}x^2$  là một đường parabol đỉnh O, đi qua các điểm trên và có dạng như Hình 2.

b) Xét điểm A(4; 24). Thay  $x = 4$  vào  $y = -\frac{3}{2}x^2$ , ta được  $y = -24$ .

Vậy A(4; 24) không thuộc đồ thị của hàm số.

Xét điểm B( $\frac{2}{3}$ ;  $-\frac{2}{3}$ ). Thay  $x = \frac{2}{3}$  vào  $y = -\frac{3}{2}x^2$ , ta được  $y = -\frac{2}{3}$ .

Vậy B( $\frac{2}{3}$ ;  $-\frac{2}{3}$ ) thuộc đồ thị của hàm số.

Xét điểm C( $-\frac{1}{3}$ ;  $-\frac{1}{6}$ ). Thay  $x = -\frac{1}{3}$  vào  $y = -\frac{3}{2}x^2$ , ta được  $y = -\frac{1}{6}$ .

Vậy C( $-\frac{1}{3}$ ;  $-\frac{1}{6}$ ) thuộc đồ thị của hàm số.

**Bài 3.** Cho hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

a) Cho biết đồ thị của hàm số đi qua điểm M(2; 1). Tìm hệ số a rồi vẽ đồ thị của hàm số với a vừa tìm được.

b) Tìm các điểm thuộc đồ thị trên có hoành độ  $x = -3$ .

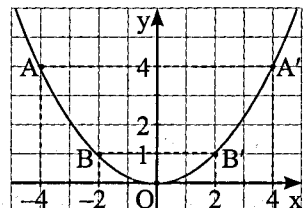
c) Tìm các điểm thuộc đồ thị trên có tung độ  $y = 9$ .

### Giải

a) Thay tọa độ của điểm M(2; 1) vào  $y = ax^2$ , ta có  $1 = a \cdot 2^2$ , suy ra  $a = \frac{1}{4}$ .  
Vậy  $y = \frac{1}{4}x^2$ .

Bảng giá trị của hàm số:

| x                    | -4 | -2 | 0 | 2 | 4 |
|----------------------|----|----|---|---|---|
| $y = \frac{1}{4}x^2$ | 4  | 1  | 0 | 1 | 4 |



Hình 3

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, lấy các điểm A(-4; 4), B(-2; 1), O(0; 0), B'(2; 1), A'(4; 4).

Đồ thị của hàm số  $y = \frac{1}{4}x^2$  là một đường parabol đỉnh O, đi qua các điểm trên và có dạng như Hình 3.

b) Thay  $x = -3$  vào  $y = \frac{1}{4}x^2$ , ta được  $y = \frac{9}{4}$ .

Vậy điểm thuộc đồ thị trên có hoành độ  $x = -3$  là  $\left(-3; \frac{9}{4}\right)$ .

c) Thay  $y = 9$  vào  $y = \frac{1}{4}x^2$ , ta có  $\frac{1}{4}x^2 = 9$  hay  $x^2 = 36$ , suy ra  $x = 6$ ;  $x = -6$ .

Vậy điểm thuộc đồ thị trên có tung độ  $y = 9$  là  $(6; 9)$  và  $(-6; 9)$ .

### C. BÀI TẬP

1. Cho hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ). Xác định hệ số  $a$  và vẽ đồ thị của hàm số với  $a$  tìm được trong mỗi trường hợp sau:

a) Đồ thị của hàm số đi qua  $A(-3; 27)$ .

b) Đồ thị của hàm số đi qua  $B(-2; -3)$ .

2. Cho hàm số  $y = \frac{3}{4}x^2$ .

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Trong các điểm  $\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$ ,  $\left(-\frac{2}{3}; -\frac{1}{3}\right)$ ,  $(-4; 12)$ ,  $(4; 3)$ , điểm nào thuộc đồ thị của hàm số?

3. Cho parabol (P):  $y = \frac{3}{2}x^2$  và đường thẳng d:  $y = 3x$ .

a) Vẽ (P) và d trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.

b) Dựa vào hình vẽ, tìm tọa độ giao điểm của (P) và d.

4. Cho hàm số  $y = -\frac{x^2}{2}$ .

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Đường thẳng  $y = ax + b$  cắt đồ thị của hàm số đã cho tại hai điểm A và B có hoành độ lần lượt bằng 1 và -2. Hãy xác định  $a$  và  $b$ .

5. Cho hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

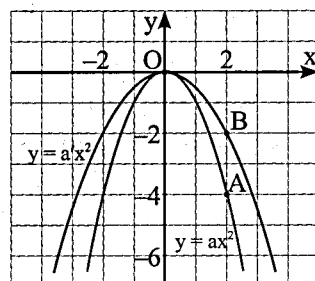
a) Xác định hệ số  $a$ , biết rằng đồ thị (P) của hàm số cắt đường thẳng d:  $y = -2x + 4$  tại điểm B có hoành độ bằng 1. Vẽ đồ thị của hàm số với  $a$  vừa tìm được.

b) Xác định  $m$  để đường thẳng d':  $y = (m + 3)x - 2$  cắt đồ thị (P) của hàm số tại điểm A có hoành độ bằng 4.

6. Cho đồ thị của các hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) và  $y = a'x^2$  ( $a' \neq 0$ ) (Hình 4).

Cho biết điểm A thuộc đồ thị của hàm số  $y = ax^2$ , điểm B thuộc đồ thị của hàm số  $y = a'x^2$ .

a) Xác định các hệ số  $a$  và  $a'$ .



Hình 4

- b) Lấy điểm A' đối xứng với A qua trục tung. Điểm A' có thuộc đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  không? Vì sao?
- c) Biết rằng điểm M(4; b) thuộc đồ thị của hàm số  $y = a'x^2$ , hãy tính b. Điểm M'(-4; b) có thuộc đồ thị của hàm số  $y = a'x^2$  không? Vì sao?
7. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật với đáy là hình vuông có độ dài cạnh là x (m). Chiều cao của bể bằng 1,5 m. Gọi V là thể tích của bể.
- a) Viết công thức tính thể tích V ( $m^3$ ) theo x.
- b) Giả sử chiều cao của bể không đổi. Tính thể tích của bể khi x lần lượt nhận các giá trị: 1; 2; 3. Khi x tăng lên 2 lần, 3 lần thì thể tích của bể tăng lên mấy lần?
8. Nhiệt lượng toả ra trong dây dẫn được tính bởi công thức:

$$Q = 0,24I^2Rt,$$

trong đó Q là nhiệt lượng tính bằng calo (cal), R là điện trở tính bằng ôm ( $\Omega$ ), I là cường độ dòng điện tính bằng ampe (A), t là thời gian tính bằng giây.

Xét dòng điện chạy qua một dây dẫn có điện trở  $R = 10 \Omega$  trong thời gian 1 giây.

a) Hoàn thành bảng giá trị sau:

|         |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|
| I (A)   | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Q (cal) | ? | ? | ? | ? |

b) Tính cường độ dòng điện trong dây dẫn khi nhiệt lượng toả ra là 135 calo.

## BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Phương trình bậc hai một ẩn

*Phương trình bậc hai một ẩn* (còn gọi là *phương trình bậc hai*) là phương trình có dạng

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

trong đó x là ẩn; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và  $a \neq 0$ .

#### 2. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Cho phương trình  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) và biệt thức  $\Delta = b^2 - 4ac$ .

• Nếu  $\Delta > 0$  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$



• Nếu  $\Delta = 0$  thì phương trình có nghiệm kép  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ .

• Nếu  $\Delta < 0$  thì phương trình vô nghiệm.

**Chú ý:** Trong phương trình  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ), khi  $b = 2b'$  thì

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2b')^2 - 4ac = 4(b'^2 - ac).$$

Đặt  $\Delta' = b'^2 - ac$ , ta được  $\Delta = 4\Delta'$ .

Khi đó, ta có công thức nghiệm thu gọn như sau:

• Nếu  $\Delta' > 0$  thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a}, \quad x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a}.$$

• Nếu  $\Delta' = 0$  thì phương trình có nghiệm kép  $x_1 = x_2 = -\frac{b'}{a}$ .

• Nếu  $\Delta' < 0$  thì phương trình vô nghiệm.

**3. Để giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai, ta thực hiện như sau:**

**Bước 1:** Lập phương trình:

– Chọn ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn.

– Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

– Lập phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

**Bước 2:** Giải phương trình nói trên.

**Bước 3:** Kiểm tra các nghiệm tìm được ở Bước 3 có thoả mãn điều kiện của ẩn hay không rồi trả lời bài toán.

## B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Giải các phương trình (không dùng công thức nghiệm):

a)  $5x^2 + 15x = 0$ ;

b)  $7x^2 - 14 = 0$ ;

c)  $(x + 7)^2 = 25$ .

**Giải**

a)  $5x^2 + 15x = 0$

$$5x(x + 3) = 0$$

$$x = 0 \text{ hoặc } x = -3.$$

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x = 0$  và  $x = -3$ .

b)  $7x^2 - 14 = 0$

$$7x^2 = 14$$

$$x^2 = 2$$

$$x = \sqrt{2} \text{ hoặc } x = -\sqrt{2}.$$

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x = \sqrt{2}$  và  $x = -\sqrt{2}$ .

c)  $(x + 7)^2 = 25$ .

$$x + 7 = 5 \text{ hoặc } x + 7 = -5$$

$$x = -2 \text{ hoặc } x = -12.$$

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x = -2$  và  $x = -12$ .

**Bài 2.** Dùng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:

a)  $x^2 - 2x - 35 = 0$ ;      b)  $x^2 - 2\sqrt{3}x + 3 = 0$ ;      c)  $4x^2 + 9x + 3 = 0$ .

**Giải**

a) Ta có  $a = 1$ ,  $b = -2$ ,  $c = -35$ ,  $\Delta = (-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-35) = 144 > 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt là

$$x_1 = \frac{-(-2) + \sqrt{144}}{2 \cdot 1} = 7; \quad x_2 = \frac{-(-2) - \sqrt{144}}{2 \cdot 1} = -5.$$

b) Ta có  $a = 1$ ,  $b = -2\sqrt{3}$ ,  $c = 3$ ,  $\Delta = (-2\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 1 \cdot 3 = 0$ .

Vậy phương trình có nghiệm kép là  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2\sqrt{3}}{2 \cdot 1} = \sqrt{3}$ .

c) Ta có  $a = 4$ ,  $b = 9$ ,  $c = 3$ ,  $\Delta = 9^2 - 4 \cdot 4 \cdot 3 = 33 > 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt là

$$x_1 = \frac{-9 + \sqrt{33}}{8}; \quad x_2 = \frac{-9 - \sqrt{33}}{8}.$$

**Bài 3.** Giải các phương trình:

a)  $(2x + 1)(x - 2) = 5$ ;

b)  $(x - 2)^2 + 2(x - 7) = 5$ ;

c)  $3x(x - 2) - 5(x^2 + 1) = 7$ ;

d)  $(x + 2)(x - 2) - 3(x\sqrt{5} - 3) = -x\sqrt{5}$ .

**Giải**

a)  $(2x + 1)(x - 2) = 5$

$$2x^2 - 4x + x - 2 = 5$$

$$2x^2 - 3x - 7 = 0$$

Ta có  $a = 2$ ,  $b = -3$ ,  $c = -7$ ,  $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-7) = 65 > 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt là

$$x_1 = \frac{-(-3) + \sqrt{65}}{2 \cdot 2} = \frac{3 + \sqrt{65}}{4}; \quad x_2 = \frac{-(-3) - \sqrt{65}}{2 \cdot 2} = \frac{3 - \sqrt{65}}{4}.$$

b)  $(x - 2)^2 + 2(x - 7) = 5$

$$x^2 - 4x + 4 + 2x - 14 = 5$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

Ta có  $a = 1$ ,  $b' = -1$ ,  $c = -15$ ,  $\Delta' = (-1)^2 - 1 \cdot (-15) = 16 > 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt là

$$x_1 = \frac{-(-1) + \sqrt{16}}{1} = 5; \quad x_2 = \frac{-(-1) - \sqrt{16}}{1} = -3.$$

$$c) 3x(x-2) - 5(x^2+1) = 7$$

$$3x^2 - 6x - 5x^2 - 5 = 7$$

$$x^2 + 3x + 6 = 0$$

Ta có  $a = 1, b = 3, c = 6, \Delta = 3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = -15 < 0$ .

Vậy phương trình vô nghiệm.

$$d) (x+2)(x-2) - 3(x\sqrt{5}-3) = -x\sqrt{5}$$

$$x^2 - 4 - 3\sqrt{5}x + 9 = -x\sqrt{5}$$

$$x^2 - 2\sqrt{5}x + 5 = 0$$

Ta có  $a = 1, b' = -\sqrt{5}, c = 5, \Delta = (\sqrt{5})^2 - 1 \cdot 5 = 0$ .

Vậy phương trình có nghiệm kép là  $x_1 = x_2 = -\frac{b'}{a} = \sqrt{5}$ .

**Bài 4.** Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích  $750 \text{ m}^2$ . Nếu tăng chiều dài thêm  $5 \text{ m}$  và giảm chiều rộng đi  $5 \text{ m}$  thì diện tích mảnh vườn bằng  $700 \text{ m}^2$ . Tính các kích thước của mảnh vườn ban đầu.

**Giải**

Gọi  $x \text{ (m)}$  là chiều rộng của mảnh vườn ban đầu ( $x > 0$ ).

Chiều dài của mảnh vườn ban đầu là  $\frac{750}{x} \text{ (m)}$ .

Ta có phương trình  $(x-5)\left(\frac{750}{x}+5\right) = 700$

Biến đổi phương trình trên, ta được

$$(x-5)(750+5x) = 700x \text{ hay } x^2 + 5x - 750 = 0.$$

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 25$  (thỏa mãn);  $x_2 = -30$  (loại).

Vậy chiều rộng mảnh vườn là  $25 \text{ m}$ , chiều dài là  $30 \text{ m}$ .

**Bài 5.** Hai xe ô tô khởi hành cùng một lúc từ A đi đến B cách nhau  $180 \text{ km}$ . Xe thứ nhất chạy nhanh hơn xe thứ hai  $10 \text{ km/h}$  nên đã đến B trước xe thứ hai  $36 \text{ phút}$ . Tính tốc độ của mỗi xe.

**Giải**

Gọi  $x \text{ (km/h)}$  là tốc độ của xe thứ nhất ( $x > 10$ ).

Tốc độ của xe thứ hai là  $x - 10 \text{ (km/h)}$ .

Thời gian xe thứ nhất đi từ A đến B là  $\frac{180}{x} \text{ (giờ)}$ .

Thời gian xe thứ hai đi từ A đến B là  $\frac{180}{x-10} \text{ (giờ)}$ .

Ta có phương trình  $\frac{180}{x-10} - \frac{180}{x} = \frac{3}{5}$ .

Biến đổi phương trình trên, ta được

$$180 \cdot 5 \cdot x - 180 \cdot 5 \cdot (x - 10) = 3 \cdot x \cdot (x - 10) \text{ hay } x^2 - 10x - 3000 = 0.$$

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 60$  (thoả mãn);  $x_2 = -50$  (loại).

Vậy tốc độ của xe thứ nhất là 60 km/h, tốc độ của xe thứ hai là 50 km/h.

### C. BÀI TẬP

1. Giải các phương trình (không dùng công thức nghiệm):

a)  $3x^2 + 7x = 0$ ;

b)  $\frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{15} = 0$ ;

c)  $y^2 - 6y + 8 = 0$ ;

d)  $(x - 2)^2 = (x - 2)(3x + 5)$ .

2. Giải các phương trình:

a)  $2x^2 - 5x + 2 = 0$ ;

b)  $-x^2 + 11x - 30 = 0$ ;

c)  $5x^2 - 7x - 6 = 0$ ;

d)  $5x^2 - 2\sqrt{5}x + 1 = 0$ ;

e)  $\frac{1}{16}x^2 + \frac{1}{8}x = \frac{1}{2}$ ;

g)  $x^2 - (\sqrt{5} - \sqrt{2})x - \sqrt{10} = 0$ .

3. Giải các phương trình:

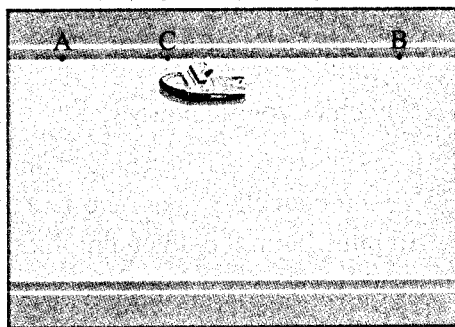
a)  $(x - 1)(2x + 3) = x^2 + x$ ;

b)  $4x(3x - 2) - 9x + 6 = 0$ ;

c)  $(x + 4)^2 - (2x - 1)(2x + 1) = 14$ ;

d)  $(x + 3)(x + 4) - 4x = 20$ .

4. Hai bến sông A và B cách nhau 40 km. Một tàu chở hàng xuôi dòng từ bến A đến bến B để giao hàng. Sau khi giao hàng xong, tàu đi ngược dòng trở về và đỗ ở bến C cách bến A 8 km (Hình 1). Tính tốc độ của tàu chở hàng đó, biết rằng tốc độ của dòng nước là 3 km/h và thời gian cả đi lẫn về không kể thời gian giao hàng là 2 giờ 40 phút.



Hình 1

5. Bác Thanh có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều rộng bằng  $\frac{2}{3}$  chiều dài.

Do quy hoạch mở rộng đường nên chiều dài và chiều rộng mảnh đất đều giảm đi 5 m, do đó diện tích mảnh đất còn lại chỉ bằng 84% diện tích lúc đầu. Tính diện tích mảnh đất lúc đầu.

6. Một công ty điều một số xe tải để chở 67,5 tấn hàng. Khi đến kho hàng thì có 3 xe bị hỏng nên để chở hết số hàng thì mỗi xe còn lại phải chở thêm 0,25 tấn so với dự định ban đầu. Hỏi số xe được điều đến chở hàng là bao nhiêu? Biết rằng khối lượng hàng mỗi xe chở là như nhau.
7. Hai dung dịch muối có tổng khối lượng bằng 600 kg. Lượng muối trong dung dịch I là 6 kg, lượng muối trong dung dịch II là 4 kg. Biết nồng độ muối trong dung dịch I nhiều hơn nồng độ muối trong dung dịch II là 2%. Tính khối lượng mỗi dung dịch nói trên.
8. Có hai đội thợ phải hoàn thành việc quét sơn một văn phòng. Nếu mỗi đội làm riêng thì đội I hoàn thành công việc nhanh hơn đội II thời gian là 6 ngày. Còn nếu họ làm việc cùng nhau thì chỉ cần 4 ngày sẽ xong công việc. Hỏi nếu làm riêng thì thời gian hoàn thành công việc của mỗi đội là bao lâu?

### Bài 3. ĐỊNH LÍ VIỆT

#### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

##### 1. Định lí Viète

Nếu phương trình bậc hai  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) có nghiệm  $x_1, x_2$  thì tổng và tích của hai nghiệm đó là:

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}; P = x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

##### 2. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng

Nếu hai số có *tổng* bằng S và *tích* bằng P thì hai số đó là nghiệm của phương trình:

$$x^2 - Sx + P = 0.$$

Điều kiện để có hai số đó là  $S^2 - 4P \geq 0$ .

#### B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình:

a)  $2x^2 - 8x + 5 = 0$ ;      b)  $5x^2 - 3x + 4 = 0$ ;      c)  $x^2 - 2\sqrt{5}x + 5 = 0$ .

**Giải**

a) Ta có  $\Delta' = (-4)^2 - 2 \cdot 5 = 6 > 0$  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

Theo định lí Viète, ta có:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 4$ ;  $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{5}{2}$ .

b) Ta có  $\Delta = (-3)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 4 = -71 < 0$  nên phương trình vô nghiệm.

c) Ta có  $\Delta' = (-\sqrt{5})^2 - 1 \cdot 5 = 0$  nên phương trình có nghiệm kép  $x_1 = x_2$ .

Theo định lý Viète, ta có:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 2\sqrt{5}$ ;  $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 5$ .

**Bài 2.** Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình  $x^2 - 9x - 7 = 0$ . Không giải phương trình, hãy tính giá trị các biểu thức:

a)  $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 - 3x_2$ ;      b)  $B = x_1^2 + x_2^2 - x_1^2 x_2^2$ ;

c)  $C = \frac{x_1}{x_1 + 2} + \frac{x_2}{x_2 + 2}$ .

**Giải**

Phương trình có  $a = 1$  và  $c = -7$  trái dấu nên phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

Theo định lý Viète, ta có:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 9$ ;  $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = -7$ .

Ta có:

a)  $A = x_1^2 + x_2^2 - 3x_1 - 3x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 3(x_1 + x_2)$   
 $= 9^2 - 2 \cdot (-7) - 3 \cdot 9 = 68$ .

b)  $B = x_1^2 + x_2^2 - x_1^2 x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - (x_1x_2)^2 = 9^2 - 2 \cdot (-7) - (-7)^2 = 46$ .

c)  $C = \frac{x_1}{x_1 + 2} + \frac{x_2}{x_2 + 2} = \frac{x_1(x_2 + 2) + x_2(x_1 + 2)}{(x_1 + 2)(x_2 + 2)} = \frac{2(x_1 + x_2) + 2x_1x_2}{x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4}$   
 $= \frac{2 \cdot 9 + 2 \cdot (-7)}{(-7) + 2 \cdot 9 + 4} = \frac{4}{15}$ .

**Bài 3.** Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

a)  $13x^2 + 4x - 17 = 0$ ;

b)  $23x^2 + 5x - 18 = 0$ .

**Giải**

a) Phương trình  $13x^2 + 4x - 17 = 0$  có  $a + b + c = 13 + 4 + (-17) = 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x_1 = 1$ ;  $x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{17}{13}$ .

b) Phương trình  $23x^2 + 5x - 18 = 0$  có  $a - b + c = 23 - 5 + (-18) = 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = -\frac{c}{a} = \frac{18}{23}$ .

**Bài 4.** Tìm hai số  $u$  và  $v$  (nếu có) trong mỗi trường hợp sau:

a)  $u + v = 15, uv = 56$ ;

b)  $u + v = -5, uv = -84$ ;

c)  $u + v = 12, uv = 46$ .

### Giải

a)  $u$  và  $v$  là nghiệm của phương trình  $x^2 - 15x + 56 = 0$ .

Ta có  $\Delta = 15^2 - 4 \cdot 1 \cdot 56 = 1 > 0$  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt là

$$x_1 = \frac{15+1}{2} = 8; x_2 = \frac{15-1}{2} = 7.$$

Vậy  $u = 8, v = 7$  hoặc  $u = 7, v = 8$ .

b)  $u$  và  $v$  là nghiệm của phương trình  $x^2 + 5x - 84 = 0$ .

Ta có  $\Delta = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-84) = 361 > 0$  nên phương trình có hai nghiệm là

$$x_1 = \frac{-5+\sqrt{361}}{2} = 7; x_2 = \frac{-5-\sqrt{361}}{2} = -12.$$

Vậy  $u = 7, v = -12$  hoặc  $u = -12, v = 7$ .

c) Ta có  $S = 12, P = 46$ , suy ra  $S^2 - 4P = 12^2 - 4 \cdot 46 = -40 < 0$ .

Vậy không có hai số  $u$  và  $v$  thỏa mãn điều kiện đã cho.

### C. BÀI TẬP

1. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm (nếu có) của mỗi phương trình:

a)  $5x^2 - 9x + 1 = 0$ ;

b)  $9x^2 - 12x + 4 = 0$ ;

c)  $4x^2 + 9x + 12 = 0$ ;

d)  $5x^2 - 2\sqrt{3}x - 3 = 0$ .

2. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình:

a)  $24x^2 - 19x - 5 = 0$ ;

b)  $2,5x^2 + 7,2x + 4,7 = 0$ ;

c)  $\frac{3}{2}x^2 + 5x + \frac{7}{2} = 0$ ;

d)  $2x^2 - (2 + \sqrt{3})x + \sqrt{3} = 0$ .

3. Tìm hai số  $u$  và  $v$  (nếu có) trong mỗi trường hợp sau:

a)  $u + v = -20, uv = 96$ ;

b)  $u + v = 24, uv = 135$ ;

c)  $u + v = 9, uv = -400$ ;

d)  $u + v = 17, uv = 82$ .

4. Tìm hai số  $a$  và  $b$  trong mỗi trường hợp sau:

a)  $a + b = 11$  và  $a^2 + b^2 = 61$ ;

b)  $ab = 24$ ;  $a^2 + b^2 = 73$  và  $a > b$ .

5. Cho phương trình  $x^2 - 3x - 40 = 0$ . Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình, không giải phương trình, hãy tính giá trị của các biểu thức:

a)  $A = x_1^2 + x_2^2 - x_1^2x_2 - x_1x_2^2$ ;

b)  $B = 3x_1 + 3x_2 - 2x_1^2 - 2x_2^2$ ;

c)  $C = \frac{x_2}{x_1 + 3} + \frac{x_1}{x_2 + 3}$ .

6. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 144 m, diện tích 1 040 m<sup>2</sup>. Tính chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn đó.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 8, chọn phương án đúng.

- Điểm nào sau đây thuộc đồ thị của hàm số  $y = -\frac{2}{3}x^2$ ?  
A. (3; 8).      B. (-3; 6).      C. (-3; -6).      D. (3; -8).
- Cho hàm số  $y = x^2$ . Khi  $y = 4$  thì  
A.  $x = -2$ .      B.  $x = -2$  hoặc  $x = 2$ .  
C.  $x = -4$  hoặc  $x = 4$ .      D.  $x = 2$ .
- Đồ thị của hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) đi qua điểm  $A(1; -2)$ . Giá trị của  $a$  bằng  
A. 2.      B. -2.      C.  $\frac{1}{4}$ .      D.  $-\frac{1}{4}$ .
- Cho phương trình  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ) có  $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ . Khi đó, phương trình có hai nghiệm là:  
A.  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ .      B.  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{a}$ .  
C.  $x_1 = x_2 = \frac{b}{2a}$ .      D.  $x_1 = x_2 = \frac{b}{a}$ .
- Nghiệm của phương trình  $x^2 - 15x - 16 = 0$  là  
A.  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = 16$ .      B.  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = -16$ .  
C.  $x_1 = 1$ ;  $x_2 = -16$ .      D.  $x_1 = 1$ ;  $x_2 = 16$ .
- Phương trình nào dưới đây **không** là phương trình bậc hai một ẩn?  
A.  $x^2 - \sqrt{7}x + 15 = 0$ .      B.  $3x^2 + 5x = 0$ .  
C.  $5x^2 - 1368 = 0$ .      D.  $\frac{5}{9}x + 25 = 0$ .
- Gọi  $S$  và  $P$  lần lượt là tổng và tích hai nghiệm của phương trình  $x^2 + 3x - 70 = 0$ . Khi đó, giá trị của  $S$  và  $P$  là  
A.  $S = 3$ ;  $P = 70$ .      B.  $S = -3$ ;  $P = 70$ .  
C.  $S = -3$ ;  $P = -70$ .      D.  $S = 3$ ;  $P = -70$ .
- Cho phương trình  $x^2 + 6x - 91 = 0$ . Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Khi đó, giá trị của biểu thức  $x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 - 2x_2$  là  
A. 127.      B. 230.      C. -230.      D. -127.



Trong các câu từ 9 đến 11, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

9. Cho hàm số  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ).

- a) Giá trị  $a$  để đồ thị của hàm số đi qua điểm  $(2; 2)$  là  $a = 2$ .
- b) Nếu  $a > 0$  thì đồ thị của hàm số nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.
- c) Nếu  $a < 0$  thì đồ thị của hàm số nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.
- d) Đồ thị của hàm số là một đường cong parabol đỉnh O, nhận trục tung làm trục đối xứng.

10. Cho phương trình  $5x^2 - 7x + 2 = 0$ .

- a) Phương trình có  $a - b + c = 0$  nên có hai nghiệm là  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = -\frac{c}{a} = -\frac{2}{5}$ .
- b) Phương trình có  $a + b + c = 0$  nên có hai nghiệm là  $x_1 = 1$ ;  $x_2 = \frac{c}{a} = \frac{2}{5}$ .
- c) Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Khi đó  $x_1^2 + x_2^2 = -\frac{29}{25}$ .
- d) Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Khi đó  $x_1^2 + x_2^2 = \frac{29}{25}$ .

11. Cho phương trình  $ax^2 + bx + c = 0$  ( $a \neq 0$ ).

- a) Khi  $\Delta = 0$ , phương trình có nghiệm kép  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{a}$ .
- b) Khi  $\Delta = 0$ , phương trình có nghiệm kép  $x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$ .
- c) Khi  $\Delta > 0$ , phương trình có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}; x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

- d) Khi  $b = 2b', \Delta' = b' - ac > 0$ , phương trình có hai nghiệm phân biệt

$$x_1 = \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{2a}; x_2 = \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{2a}.$$

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

12. Cho hai hàm số  $y = \frac{3}{4}x^2$  và  $y = -\frac{3}{4}x^2$ .

- a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ.
- b) Nhận xét về tính đối xứng của hai đồ thị qua trục Ox.
- c) Xác định  $m$  để đường thẳng  $d: y = (3m - 2)x + 5$  cắt parabol (P):  $y = \frac{3}{4}x^2$  tại điểm E có hoành độ bằng  $-2$ .

13. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho parabol (P):  $y = ax^2$  ( $a \neq 0$ ) đi qua điểm  $M(2; -2)$ .
- Tìm hệ số  $a$ , vẽ (P) với  $a$  vừa tìm được.
  - Tìm tung độ của điểm thuộc parabol có hoành độ  $x = -3$ .
  - Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ  $y = -4,5$ .
14. a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số  $y = \frac{2}{3}x^2$  và đường thẳng  $d: y = -\frac{1}{3}x + 1$  trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.
- b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và  $d$  bằng phép tính.
15. Giải các phương trình:
- $7x^2 + 14\sqrt{5}x = 0$ ;
  - $5x^2 - 3 = 0$ ;
  - $7x^2 - 5x = 10 - 2x$ ;
  - $(x + 7)^2 = 81$ .
16. Giải các phương trình:
- $3x^2 + 23x - 36 = 0$ ;
  - $x^2 + \frac{8}{3}x = 1$ ;
  - $7x^2 - 2\sqrt{7}x + 1 = 0$ ;
  - $x(2x + 5) = x^2 - 9$ ;
17. Giải các phương trình:
- $x^2 - (3 + \sqrt{5})x + 3\sqrt{5} = 0$ ;
  - $(2x - 5)(3x + 2) = (5x + 1)(3x + 2)$ ;
  - $x^2 + x = 2\sqrt{3}(x + 1)$ .
18. Tìm hai số  $u$  và  $v$  (nếu có) trong mỗi trường hợp sau:
- $u + v = -2, uv = -35$ ;
  - $u + v = 8, uv = 105$ ;
  - $u + v = -1; u^2 + v^2 = 25$ .
19. Cho phương trình  $2x^2 - 9x - 5 = 0$ . Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của các biểu thức sau:
- $A = x_1^2x_2^2 - 2x_1^2 - 2x_2^2$ ;
  - $B = \frac{5x_2}{x_1 + 2} + \frac{5x_1}{x_2 + 2}$ .
20. Cho phương trình  $5x^2 - 7x + 1 = 0$ . Gọi  $x_1, x_2$  là hai nghiệm của phương trình. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức
- $$A = \left(x_1 - \frac{7}{5}\right)x_1 + \frac{1}{25x_2^2} + x_2^2.$$
21. Một công nhân theo kế hoạch phải làm 120 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do cải tiến kĩ thuật nên thực tế mỗi ngày người đó đã làm được nhiều hơn 3 sản phẩm so với kế hoạch. Vì thế người đó đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch, mỗi ngày công nhân đó phải làm bao nhiêu sản phẩm?

22. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích  $1\,000\text{ m}^2$ . Nếu tăng chiều dài thêm  $10\text{ m}$ , giảm chiều rộng đi  $5\text{ m}$  thì diện tích mảnh vườn không thay đổi. Tính các kích thước của mảnh vườn.
23. Một ô tô dự định đi từ tỉnh A đến tỉnh B cách nhau  $180\text{ km}$  trong một thời gian nhất định. Sau khi đi được  $1\text{ giờ}$ , ô tô bị hỏng nên phải dừng lại  $20\text{ phút}$  để sửa. Để đến tỉnh B đúng giờ đã định thì trên quãng đường còn lại ô tô phải tăng tốc độ thêm mỗi giờ  $12\text{ km}$ . Tính tốc độ lúc đầu của ô tô.
24. Một phòng họp có  $420$  cái ghế được chia thành các dãy có số ghế bằng nhau. Nếu thêm cho mỗi dãy  $7$  cái ghế và bớt đi  $5$  dãy thì số ghế trong phòng họp không thay đổi. Hỏi lúc đầu trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế?
25. Người ta trộn  $8\text{ g}$  chất lỏng A với  $6\text{ g}$  chất lỏng B để được hỗn hợp có khối lượng riêng là  $0,7\text{ g/cm}^3$ . Biết khối lượng riêng của chất lỏng A lớn hơn khối lượng riêng chất lỏng B là  $0,2\text{ g/cm}^3$ . Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

## LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

### Bài 1. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ $y = ax^2$ ( $a \neq 0$ )

1. a) Với  $A(-3; 27)$ , tìm được  $a = 3$ . Vậy  $y = 3x^2$ .

Bảng giá trị của hàm số:

| x          | -2 | -1 | 0 | 1 | 2  |
|------------|----|----|---|---|----|
| $y = 3x^2$ | 12 | 3  | 0 | 3 | 12 |

Học sinh tự vẽ đồ thị.

- b) Với  $B(-2; -3)$ , tìm được  $a = -\frac{3}{4}$ . Vậy  $y = -\frac{3}{4}x^2$ .

Bảng giá trị của hàm số:

| x                     | -2 | -1             | 0 | 1              | 2  |
|-----------------------|----|----------------|---|----------------|----|
| $y = -\frac{3}{4}x^2$ | -3 | $-\frac{3}{4}$ | 0 | $-\frac{3}{4}$ | -3 |

Học sinh tự vẽ đồ thị.

2. a) Bảng giá trị của hàm số:

| x                    | -2 | -1            | 0 | 1             | 2 |
|----------------------|----|---------------|---|---------------|---|
| $y = \frac{3}{4}x^2$ | 3  | $\frac{3}{4}$ | 0 | $\frac{3}{4}$ | 3 |

Học sinh tự vẽ đồ thị.

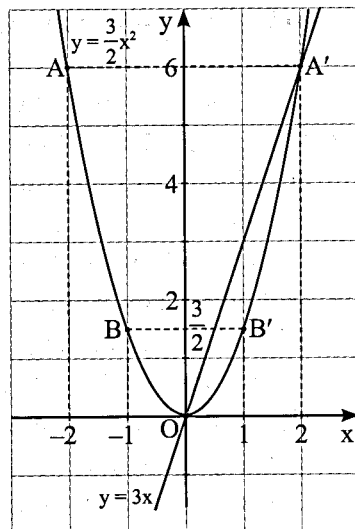
- b) Các điểm  $\left(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$ ;  $(-4; 12)$  thuộc đồ thị của hàm số.

3. a) Đồ thị của hàm số  $y = \frac{3}{2}x^2$  là một đường parabol đỉnh O, đi qua các điểm A(-2; 6), B(-1;  $\frac{3}{2}$ ), O(0; 0), B'(1;  $\frac{3}{2}$ ), A'(2; 6).

Đồ thị của hàm số  $y = 3x$  là đường thẳng đi qua các điểm O(0; 0) và A'(2; 6).

Đồ thị của hai hàm số  $y = \frac{3}{2}x^2$  và  $y = 3x$  được vẽ trên hình bên.

- b) Dựa vào hình vẽ, ta có các giao điểm của (P) và d là O(0; 0) và A'(2; 6).



4. a) Bảng giá trị của hàm số:

| x                    | -4 | -2 | 0 | 2  | 4  |
|----------------------|----|----|---|----|----|
| $y = -\frac{x^2}{2}$ | -8 | -2 | 0 | -2 | -8 |

Học sinh tự vẽ đồ thị.

- b) Thay tọa độ của điểm A(1;  $y_A$ ) vào  $y = -\frac{x^2}{2}$ , ta được  $y_A = -\frac{1}{2}$ . Vậy A(1;  $-\frac{1}{2}$ ).  
Tương tự, ta tìm được B(-2; -2).

Điểm A(1;  $-\frac{1}{2}$ ) thuộc đường thẳng  $y = ax + b$ .

Thay  $x = 1$ ,  $y = -\frac{1}{2}$  vào  $y = ax + b$ , ta được  $a + b = -\frac{1}{2}$ . (1)

Điểm B(-2; -2) thuộc đường thẳng  $y = ax + b$ .

Thay  $x = -2$ ,  $y = -2$  vào  $y = ax + b$ , ta được  $-2a + b = -2$ . (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình 
$$\begin{cases} a + b = -\frac{1}{2} \\ -2a + b = -2 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình, ta được  $a = \frac{1}{2}$ ,  $b = -1$ . Vậy  $y = \frac{1}{2}x - 1$ .

5. a) (P) cắt d tại điểm B có hoành độ bằng 1.

Thay  $x = 1$  vào  $y = -2x + 4$ , tìm được  $y = 2$ . Vậy B(1; 2).

Vì B(1; 2) cũng thuộc (P):  $y = ax^2$ , suy ra  $a = 2$ . Vậy (P):  $y = 2x^2$ .

Học sinh tự vẽ parabol (P):  $y = 2x^2$ .

b) Thay  $x = 4$  vào  $y = 2x^2$ , tìm được  $y = 32$ . Vậy  $A(4; 32)$ .

Vì điểm  $A(4; 32)$  cũng thuộc  $d'$  nên ta có  $32 = (m + 3) \cdot 4 - 2$ , suy ra  $m = \frac{11}{2}$ .

6. a) Thay tọa độ điểm  $A(2; -4)$  vào  $y = ax^2$ , tìm được  $a = -1$ . Vậy  $(P): y = -x^2$ .

Thay tọa độ điểm  $B(2; -2)$  vào  $y = a'x^2$ , tìm được  $a' = -\frac{1}{2}$ . Vậy  $(P'): y = -\frac{1}{2}x^2$ .

b) Điểm  $A'$  đối xứng với điểm  $A$  qua trục tung nên  $A'(-2; 4)$ . Do đó điểm  $A'(-2; 4)$  cũng thuộc  $(P)$ .

c) Thay tọa độ điểm  $M(4; b)$  vào  $y = -\frac{1}{2}x^2$ , tìm được  $b = -8$ . Suy ra  $M(4; -8)$ .

Điểm  $M'(-4; -8)$  đối xứng với điểm  $M$  qua trục tung, do đó  $M'$  thuộc  $(P')$ .

7. a)  $V = 1,5x^2$ .

b) Khi  $x = 1$  thì  $V = 1,5$ ; khi  $x = 2$  thì  $V = 6$ ; khi  $x = 3$  thì  $V = 13,5$ .

Khi  $x$  tăng lên 2 lần thì thể tích của bể tăng lên 4 lần, khi  $x$  tăng lên 3 lần thì thể tích của bể tăng lên 9 lần.

8. a)  $Q = 2,4I^2$

|         |     |     |      |      |
|---------|-----|-----|------|------|
| I (A)   | 1   | 2   | 3    | 4    |
| Q (cal) | 2,4 | 9,6 | 21,6 | 38,4 |

b) Với  $Q = 135$  thì  $2,4I^2 = 135$ , suy ra  $I^2 = 56,25$  hay  $I = 7,5$  A.

## Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

1. a)  $3x^2 + 7x = 0$

$$x(3x + 7) = 0$$

$$x = 0 \text{ hoặc } x = -\frac{7}{3}$$

c)  $y^2 - 6y + 8 = 0$

$$y^2 - 4y - 2y + 8 = 0$$

$$y(y - 4) - 2(y - 4) = 0$$

$$(y - 4)(y - 2) = 0$$

$$y = 4 \text{ hoặc } y = 2$$

$$b) \frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{15} = 0$$

$$\frac{2}{3}x^2 = \frac{4}{15}$$

$$x = \frac{\sqrt{10}}{5} \text{ hoặc } x = -\frac{\sqrt{10}}{5}$$

$$d) (x - 2)^2 = (x - 2)(3x + 5)$$

$$(x - 2)^2 - (x - 2)(3x + 5) = 0$$

$$(x - 2)(-2x - 7) = 0$$

$$x = 2 \text{ hoặc } x = -\frac{7}{2}$$

2. a)  $x_1 = 2; x_2 = \frac{1}{2};$       b)  $x_1 = 6; x_2 = 5;$   
 c)  $x_1 = 2; x_2 = -\frac{3}{5};$       d)  $x_1 = x_2 = \frac{\sqrt{5}}{5};$   
 e)  $x_1 = 2; x_2 = -4;$       g)  $x_1 = \sqrt{5}; x_2 = -\sqrt{2}.$   
 3. a)  $x_1 = \sqrt{3}; x_2 = -\sqrt{3};$       b)  $x_1 = \frac{3}{4}; x_2 = \frac{2}{3};$   
 c)  $x_1 = -\frac{1}{3}; x_2 = 3;$       d)  $x_1 = \frac{-3 + \sqrt{41}}{2}; x_2 = \frac{-3 - \sqrt{41}}{2}.$

4. Gọi  $x$  (km/h) là tốc độ của tàu chở hàng ( $x > 3$ ).

Tốc độ của tàu khi xuôi dòng là  $x + 3$  (km/h).

Thời gian tàu đi xuôi dòng từ A đến B là  $\frac{40}{x+3}$  (giờ).

Tốc độ của tàu khi ngược dòng là  $x - 3$  (km/h).

Thời gian tàu đi ngược dòng từ B đến C là  $\frac{40-8}{x-3} = \frac{32}{x-3}$  (giờ).

2 giờ 40 phút =  $\frac{8}{3}$  giờ.

Ta có phương trình:  $\frac{40}{x+3} + \frac{32}{x-3} = \frac{8}{3}.$

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 0$  (loại);  $x_2 = 27$  (thỏa mãn).

Vậy tốc độ của tàu chở hàng là 27 km/h.

5. Gọi  $x$  (m) là chiều dài mảnh đất lúc đầu ( $x > 5$ ).

Chiều rộng của mảnh đất lúc đầu là  $\frac{2}{3}x$  (m).

Chiều dài của mảnh đất sau khi giảm là  $x - 5$  (m).

Chiều rộng của mảnh đất sau khi giảm là  $\frac{2}{3}x - 5$  (m).

Diện tích mảnh đất còn lại bằng 84% diện tích lúc đầu nên ta có phương trình:

$$(x-5)\left(\frac{2}{3}x-5\right) = 84\% \cdot \frac{2}{3}x^2.$$

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 75$  (thỏa mãn);  $x_2 = \frac{25}{8}$  (loại).

Vậy mảnh đất lúc đầu có chiều dài là 75 m, chiều rộng là 50 m.

Diện tích mảnh đất lúc đầu là 3750 m<sup>2</sup>.

6. Gọi  $x$  là số xe được điều đến chờ hàng lúc đầu ( $x \in \mathbb{Z}, x > 2$ ).

Số xe lúc sau là  $x - 2$  (xe).

Số hàng mỗi xe phải chở lúc đầu là  $\frac{67,5}{x}$  (tấn).

Số hàng mỗi xe phải chở lúc sau là  $\frac{67,5}{x-3}$  (tấn).

Ta có phương trình:  $\frac{67,5}{x-3} - \frac{67,5}{x} = \frac{1}{4}$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 30$  (thoả mãn);  $x_2 = -27$  (loại).

Vậy công ty đã điều 30 xe đến chở hàng.

7. Gọi  $x$  (kg) là khối lượng dung dịch I ( $0 < x < 600$ ).

Khối lượng dung dịch II là  $600 - x$  (kg).

Ta có phương trình:  $\frac{6}{x} - \frac{4}{600-x} = \frac{2}{100}$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 900$  (loại);  $x_2 = 200$  (thoả mãn).

Vậy khối lượng dung dịch I là 200 kg, khối lượng dung dịch II là 400 kg.

8. Gọi  $x$  (ngày) là thời gian đội I hoàn thành công việc nếu làm riêng ( $x > 0$ ).

Thời gian đội II hoàn thành công việc nếu làm riêng là  $x + 6$  (ngày).

Trong 1 ngày, đội I làm được  $\frac{1}{x}$  công việc, đội II làm được  $\frac{1}{x+6}$  công việc.

Ta có phương trình:  $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+6} = \frac{1}{4}$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 6$  (thoả mãn);  $x_2 = -4$  (loại).

Vậy nếu làm riêng đội I sẽ hoàn thành công việc trong 6 ngày, đội II sẽ hoàn thành công việc trong 12 ngày.

### Bài 3. ĐỊNH LÍ VIỆTE

1. a) Ta có  $\Delta = 61 > 0$  nên phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

Theo định lí Viète, ta có:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{9}{5}$ ;  $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1}{5}$ .

b) Ta có  $\Delta' = 0$  nên phương trình có nghiệm kép.

Theo định lí Viète, ta có:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$ ;  $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{4}{9}$ .

c) Ta có  $\Delta = -111 < 0$  nên phương trình vô nghiệm.

d) Phương trình có  $a = 5$  và  $c = -3$  trái dấu nên phương trình có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

Theo định lí Viète, ta có:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$ ;  $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{3}{5}$ .

2. a) Phương trình có  $a + b + c = 24 + (-19) + (-5) = 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x_1 = 1$ ;  $x_2 = -\frac{c}{a} = -\frac{5}{24}$ .

b) Phương trình có  $a - b + c = 2,5 - 7,2 + 4,7 = 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = -\frac{c}{a} = -\frac{47}{25}$ .

c) Phương trình có  $a - b + c = \frac{3}{2} - 5 + \frac{7}{2} = 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x_1 = -1$ ;  $x_2 = -\frac{c}{a} = -\frac{7}{3}$ .

d) Phương trình có  $a + b + c = 2 + [-(2 + \sqrt{3})] + \sqrt{3} = 0$ .

Vậy phương trình có hai nghiệm là  $x_1 = 1$ ;  $x_2 = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

3. a)  $u$  và  $v$  là hai nghiệm của phương trình  $x^2 + 20x + 96 = 0$ .

Phương trình  $x^2 + 20x + 96 = 0$  có hai nghiệm  $x_1 = -8$ ;  $x_2 = -12$ .

Vậy  $u = -8$ ;  $v = -12$  hoặc  $u = -12$ ;  $v = -8$ .

b)  $u$  và  $v$  là hai nghiệm của phương trình  $x^2 - 24x + 135 = 0$ .

Phương trình  $x^2 - 24x + 135 = 0$  có hai nghiệm  $x_1 = 15$ ;  $x_2 = 9$ .

Vậy  $u = 15$ ;  $v = 9$  hoặc  $u = 9$ ;  $v = 15$ .

c)  $u$  và  $v$  là hai nghiệm của phương trình  $x^2 - 9x - 400 = 0$ .

Phương trình  $x^2 - 9x - 400 = 0$  có hai nghiệm  $x_1 = 25$ ;  $x_2 = -16$ .

Vậy  $u = 25$ ;  $v = -16$  hoặc  $u = -16$ ;  $v = 25$ .

d) Ta có  $S = 17$ ,  $P = 82$ ,  $S^2 - 4P = 17^2 - 4 \cdot 82 = -39 < 0$ .

Vậy không có hai số  $u$  và  $v$  thoả mãn điều kiện đã cho.

4. a) Ta có  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ , suy ra  $11^2 = 61 + 2ab$ . Vậy  $ab = 30$ .

Với  $a + b = 11$ ,  $ab = 30$ , tìm được  $a = 5$ ;  $b = 6$  hoặc  $a = 6$ ;  $b = 5$ .

b) Ta có  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = 73 + 2 \cdot 24 = 121$ , suy ra  $a + b = 11$  hoặc  $a + b = -11$ .

Với  $a + b = 11$  và  $ab = 24$ , tìm được  $a = 8$ ;  $b = 3$ .

Với  $a + b = -11$  và  $ab = 24$ , tìm được  $a = -3$ ;  $b = -8$ .

5. Phương trình  $x^2 - 3x - 40 = 0$  có  $a = 1$  và  $c = -40$  trái dấu nên có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

Theo định lí Viète, ta có:  $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 3$ ;  $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -40$ .



$$a) A = x_1^2 + x_2^2 - x_1^2 x_2 - x_1 x_2^2 = S^2 - 2P - S \cdot P = 209.$$

$$b) B = 3x_1 + 3x_2 - 2x_1^2 - 2x_2^2 = 3S - 2(S^2 - 2P) = -169.$$

$$c) C = \frac{x_2}{x_1 + 3} + \frac{x_1}{x_2 + 3} = \frac{x_2(x_2 + 3) + x_1(x_1 + 3)}{(x_1 + 3)(x_2 + 3)} = \frac{S^2 - 2P + 3S}{3S + P + 9} = -\frac{49}{11}.$$

6. Gọi  $x$  (m) là chiều dài của mảnh vườn ( $x > 0$ ).

Chiều rộng của mảnh vườn là  $72 - x$  (m).

Ta có phương trình:  $x(72 - x) = 1040$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 20$ ;  $x_2 = 52$ .

Vậy chiều dài của mảnh vườn là 52 m, chiều rộng của mảnh vườn là 20 m.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. C      2. B      3. B      4. A      5. A      6. D      7. C      8. B

9. a) S      b) Đ      c) Đ      d) Đ

10. a) S      b) Đ      c) S      d) Đ

11. a) S      b) Đ      c) Đ      d) S

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

12. Bảng giá trị:

| $x$                   | -2 | -1             | 0 | 1              | 2  |
|-----------------------|----|----------------|---|----------------|----|
| $y = \frac{3}{4}x^2$  | 3  | $\frac{3}{4}$  | 0 | $\frac{3}{4}$  | 3  |
| $y = -\frac{3}{4}x^2$ | -3 | $-\frac{3}{4}$ | 0 | $-\frac{3}{4}$ | -3 |

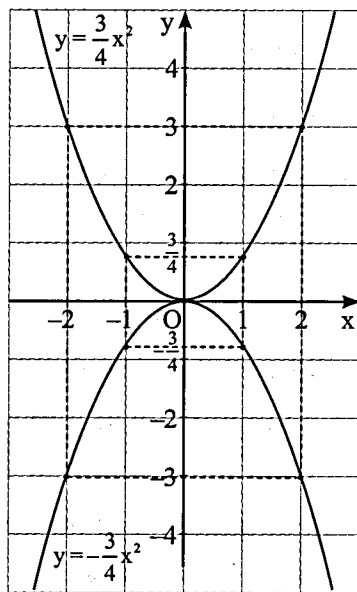
b) Đồ thị của hai hàm số đối xứng với nhau qua trục Ox.

c) Ta có d cắt (P) tại điểm E có hoành độ -2, do đó điểm E thuộc (P).

Thay  $x = -2$  vào  $y = \frac{3}{4}x^2$ , ta được  $y = 3$ .

Điểm E(-2; 3) thuộc d, nên ta có

$3 = (3m - 2) \cdot (-2) + 5$ , suy ra  $m = 1$ .



13. a) (P):  $y = ax^2$  đi qua điểm  $M(2; -2)$  nên thay  $x = 2; y = -2$  vào  $y = ax^2$ , ta được

$$a = -\frac{1}{2}. \text{ Vậy (P): } y = -\frac{1}{2}x^2.$$

Học sinh tự vẽ đồ thị.

b) Thay  $x = -3$  vào  $y = -\frac{1}{2}x^2$ , ta tìm được  $y = -\frac{9}{2}$ .

c) Thay  $y = -4,5$  vào  $y = -\frac{1}{2}x^2$ , ta tìm được  $x = 3; x = -3$ .

14. a) Học sinh tự vẽ đồ thị.

b) Giao điểm của (P) và d là điểm có hoành độ thỏa mãn phương trình

$$\frac{2}{3}x^2 = -\frac{1}{3}x + 1$$

$$\frac{2}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - 1 = 0$$

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 1; x_2 = -\frac{3}{2}$ .

Thay  $x = 1$  vào  $y = \frac{2}{3}x^2$ , ta được  $y = \frac{2}{3} \cdot 1^2 = \frac{2}{3}$ .

Thay  $x = -\frac{3}{2}$  vào  $y = \frac{2}{3}x^2$ , ta được  $y = \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{3}{2}$ .

Vậy tọa độ giao điểm của (P) và d là  $\left(1; \frac{2}{3}\right)$  và  $\left(-\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)$ .

15. a)  $x = 0; x = -2\sqrt{5};$

b)  $x = \frac{\sqrt{15}}{5}; x = -\frac{\sqrt{15}}{5};$

c)  $x_1 = -1; x_2 = \frac{10}{7};$

d)  $x_1 = 2; x_2 = -16.$

16. a)  $x_1 = \frac{4}{3}; x_2 = -9;$

b)  $x_1 = \frac{1}{3}; x_2 = -3;$

c)  $x_1 = x_2 = \frac{\sqrt{7}}{7};$

d) Phương trình vô nghiệm.

17. a)  $x_1 = 3; x_2 = \sqrt{5};$

b)  $x_1 = -\frac{3}{2}; x_2 = -2;$

c)  $x_1 = -1; x_2 = 2\sqrt{3}.$

18. a) u và v là hai nghiệm của phương trình  $x^2 + 2x - 35 = 0$ .

Phương trình  $x^2 + 2x - 35 = 0$  có hai nghiệm  $x_1 = 5; x_2 = -7$ .

Vậy  $u = 5; v = -7$  hoặc  $u = -7; v = 5$ .

b) Không có hai số u và v thỏa mãn điều kiện đã cho.

c) Ta có  $(u + v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$  hay  $(-1)^2 = 25 + 2uv$ . Suy ra  $uv = -12$ .

Với  $u + v = -1, uv = -12$ , tìm được  $u = 3; v = -4$  hoặc  $u = -4; v = 3$ .

19. Phương trình có  $a = 2$  và  $c = -5$  trái dấu nên có hai nghiệm phân biệt  $x_1, x_2$ .

Theo định lí Viète, ta có:  $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{9}{2}$ ;  $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -\frac{5}{2}$ .

a)  $A = -\frac{177}{4}$ ;      b)  $B = \frac{685}{42}$ .

20. Theo định lí Viète, ta có:  $S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{7}{5}$ ;  $P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1}{5}$ .

$$\begin{aligned}\text{Ta có: } A &= \left(x_1 - \frac{7}{5}\right)x_1 + \frac{1}{25x_2^2} + x_2^2 = [x_1 - (x_1 + x_2)]x_1 + \left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot \frac{1}{x_2^2} + x_2^2 \\ &= -x_1 x_2 + (x_1 x_2)^2 \cdot \frac{1}{x_2^2} + x_2^2 = -x_1 x_2 + x_1^2 + x_2^2 = S^2 - 3P = \frac{34}{25}.\end{aligned}$$

21. Gọi  $x$  là số sản phẩm mà người công nhân phải làm theo kế hoạch mỗi ngày ( $x \in \mathbb{N}^*, x < 120$ ).

Số sản phẩm mỗi ngày mà người đó đã làm theo thực tế là  $x + 3$  (sản phẩm).

Thời gian mà người đó phải hoàn thành theo kế hoạch là  $\frac{120}{x}$  (ngày).

Thời gian mà người đó đã hoàn thành theo thực tế là  $\frac{120}{x+3}$  (ngày).

Theo đề bài, ta có phương trình:  $\frac{120}{x} - \frac{120}{x+3} = 2$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 12$  (thoả mãn);  $x_2 = -15$  (loại).

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày công nhân đó phải làm 12 sản phẩm.

22. Gọi  $x$  (m) là chiều dài của mảnh vườn ( $x > 0$ ), khi đó chiều rộng của mảnh vườn là  $\frac{1000}{x}$  (m).

Chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn sau khi thay đổi lần lượt là  $x + 10$  (m)

và  $\frac{1000}{x} - 5$  (m).

Theo đề bài, ta có phương trình:  $(x + 10)\left(\frac{1000}{x} - 5\right) = 1000$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 40$  (thoả mãn) và  $x_2 = -50$  (loại).

Vậy chiều dài của mảnh vườn là 40 m, chiều rộng của mảnh vườn 25 m.

23. Gọi  $x$  (km/h) là tốc độ lúc đầu của ô tô ( $x > 0$ ).

Thời gian dự định đi từ A đến B là  $\frac{180}{x}$  (giờ).

Quãng đường còn lại sau khi đi được 1 giờ là  $180 - x$  (km).

Thời gian đi quãng đường lúc sau là  $\frac{180-x}{x+12}$  (giờ).

Đổi 20 phút =  $\frac{1}{3}$  giờ.

Theo đề bài, ta có phương trình:  $\frac{180}{x} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{180-x}{x+12}$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 60$  (thỏa mãn),  $x_2 = -108$  (loại).

Vậy tốc độ ban đầu của ô tô là 60 km/h.

24. Gọi số dãy ghế của phòng họp lúc đầu là  $x$  ( $x \in \mathbb{N}^*$ ).

Số ghế ở mỗi dãy lúc đầu là  $\frac{420}{x}$  (cái).

Số ghế ở mỗi dãy lúc sau là  $\frac{420}{x-5}$  (cái).

Theo đề bài, ta có phương trình:  $\frac{420}{x-5} - \frac{420}{x} = 7$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 20$  (thỏa mãn),  $x_2 = -15$  (loại).

Vậy lúc đầu trong phòng họp có 20 dãy ghế.

25. Gọi  $x$  (g/cm<sup>3</sup>) là khối lượng riêng của chất lỏng A ( $x > 0,2$ ).

Khối lượng riêng của chất lỏng B là  $x - 0,2$  (g/cm<sup>3</sup>).

Thể tích của chất lỏng A là  $\frac{8}{x}$  (cm<sup>3</sup>).

Thể tích của chất lỏng B là  $\frac{6}{x-0,2}$  (cm<sup>3</sup>).

Theo đề bài, ta có phương trình:  $\frac{8}{x} + \frac{6}{x-0,2} = \frac{14}{0,7}$ .

Giải phương trình trên, ta được  $x_1 = 0,1$  (loại);  $x_2 = 0,8$  (thỏa mãn).

Vậy khối lượng riêng của chất lỏng A là 0,8 g/cm<sup>3</sup>; của chất lỏng B là 0,6 g/cm<sup>3</sup>.

# Phần MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

## Chương 7. MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ

### Bài 1. BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

#### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

##### 1. Tần số và bảng tần số

- *Mẫu dữ liệu* là tập hợp các dữ liệu thu thập được theo tiêu chí cho trước. Khi dữ liệu là các số thì mẫu dữ liệu còn được gọi là *mẫu số liệu*.
  - Số lần xuất hiện của một giá trị trong mẫu dữ liệu được gọi là *tần số* của giá trị đó. Số các dữ liệu trong mẫu được gọi là *cỡ mẫu*, thường được kí hiệu là  $N$ . Cỡ mẫu  $N$  cũng bằng tổng các tần số của từng giá trị khác nhau.
  - Bảng tần số biểu diễn tần số của mỗi giá trị trong mẫu dữ liệu. Bảng gồm hai dòng, dòng trên ghi các giá trị khác nhau của mẫu dữ liệu, dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó.
- Có thể xoay bảng tần số dạng “ngang” thành bảng tần số dạng “dọc”.

##### 2. Biểu đồ tần số

- Biểu đồ biểu diễn tần số của các giá trị trong mẫu dữ liệu gọi là *biểu đồ tần số*.
- Biểu đồ tần số thường có dạng cột hoặc dạng đoạn thẳng.
- Trong biểu đồ tần số dạng cột, mỗi cột tương ứng với một giá trị, chiều cao của cột tương ứng tần số của giá trị.
- Trong biểu đồ tần số dạng đoạn thẳng, đường gấp khúc đi từ trái qua phải nối các điểm có hoành độ là giá trị số liệu và tung độ là tần số của giá trị đó.

#### B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Trong một đợt điều tra dân số, người ta khảo sát ngẫu nhiên 40 hộ gia đình ở một khu vực về số nhân khẩu của mỗi hộ gia đình. Kết quả được ghi lại như sau:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 |

- a) Trong 40 số liệu thống kê trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm tần số của mỗi giá trị đó.
- b) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.
- c) Từ bảng tần số, hãy cho biết số lượng nhân khẩu nào có tần số cao nhất.

**Giải**

- a) Trong 40 số liệu thống kê trên có 5 giá trị khác nhau là 2; 3; 4; 5; 6.

Tần số của các giá trị 2; 3; 4; 5; 6 lần lượt là 5; 12; 9; 10; 4.

- b) Bảng tần số:

| Số nhân khẩu | 2 | 3  | 4 | 5  | 6 |
|--------------|---|----|---|----|---|
| Tần số       | 5 | 12 | 9 | 10 | 4 |

- c) Từ bảng tần số, ta thấy các gia đình có số nhân khẩu là 3 có tần số cao nhất.

**Bài 2.** Một cửa hàng đang bán một lô áo thun mới, gồm 5 màu sắc khác nhau. Biểu đồ dưới đây biểu diễn số áo bán được của mỗi loại ở tuần trước.

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Màu trắng |    |
| Màu xanh  |    |
| Màu xám   |   |
| Màu vàng  |  |
| Màu đỏ    |  |

(Mỗi  biểu diễn 1 cái áo)

- a) Lập bảng tần số cho mẫu dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.
- b) Theo em, màu áo nào được mua nhiều nhất ở tuần trước.

**Giải**

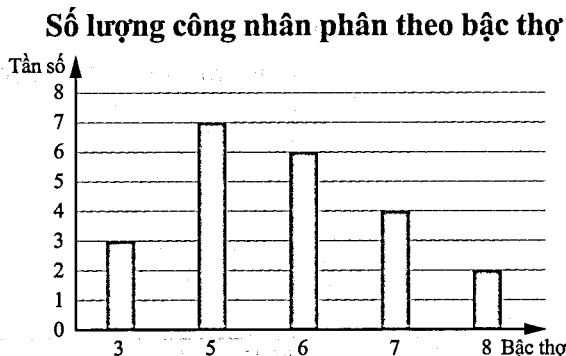
- a) Bảng tần số:

| Màu áo | Trắng | Xanh | Xám | Vàng | Đỏ |
|--------|-------|------|-----|------|----|
| Tần số | 12    | 7    | 5   | 3    | 8  |

- b) Từ bảng tần số trên, ta thấy áo màu trắng được nhiều người lựa chọn nhất.

**Bài 3.** Biểu đồ bên biểu diễn số lượng công nhân ở một phân xưởng theo bậc thợ của mỗi người.

- a) Xác định các bậc thợ của công nhân ở phân xưởng. Tìm tần số của mỗi bậc thợ.  
b) Lập bảng tần số thống kê số lượng công nhân theo mỗi bậc thợ.



**Giải**

a) Trong phân xưởng có thợ bậc 3; 5; 6; 7; 8.

Tần số của thợ bậc 3; 5; 6; 7; 8 lần lượt là 3; 7; 6; 4; 2.

b) Bảng tần số:

| Bậc thợ | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------|---|---|---|---|---|
| Tần số  | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 |

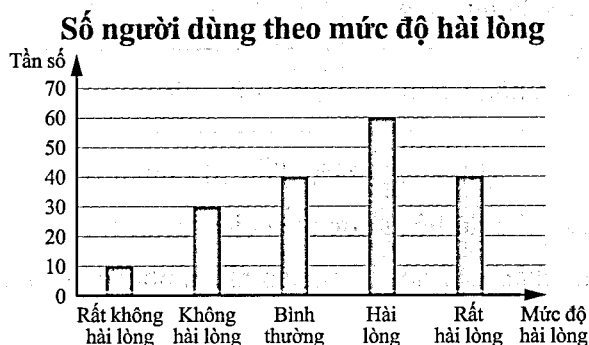
**Bài 4.** Một doanh nghiệp khảo sát mức độ hài lòng của người dùng đối với sản phẩm của mình. Kết quả điều tra được tổng hợp lại ở bảng sau:

| Mức độ hài lòng | Rất không hài lòng | Không hài lòng | Bình thường | Hài lòng | Rất hài lòng |
|-----------------|--------------------|----------------|-------------|----------|--------------|
| Tần số          | 10                 | 30             | 40          | 60       | 40           |

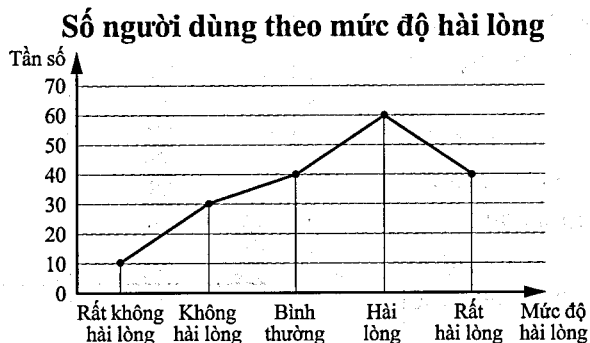
Hãy vẽ biểu đồ cột và biểu đồ dạng đoạn thẳng biểu diễn bảng tần số trên.

**Giải**

Biểu đồ cột:



Biểu đồ đoạn thẳng:



## C. BÀI TẬP

1. Bạn Hà ghi lại số tuyến của các xe buýt đi qua một ngã tư như sau:

|    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|
| 5  | 12 | 7  | 34 | 102 | 41 | 5  | 7  | 12 | 34 |
| 41 | 5  | 34 | 12 | 5   | 41 | 34 | 12 | 5  | 7  |

- Trong các số liệu trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm tần số của các giá trị đó.
  - Lập bảng tần số cho dữ liệu trên.
  - Từ bảng tần số, hãy cho biết xe buýt tuyến số mấy có tần số cao nhất, xe buýt tuyến số mấy có tần số thấp nhất.
2. Biểu đồ tranh dưới đây biểu diễn số cành hoa hồng mỗi loại mà một cửa hàng hoa bán được trong một tuần.

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoa hồng nhung |       |
| Hoa hồng bạch  |                                                                                                                                                                             |
| Hoa hồng vàng  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hoa hồng kem   |                                                                                                                                                                                                                                                                |

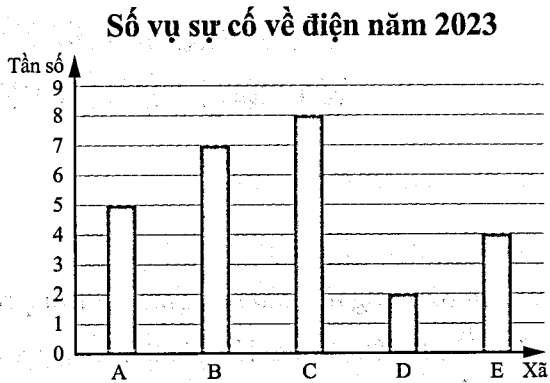
(Mỗi  biểu diễn 50 cành hoa)

- Lập bảng tần số cho dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ tranh trên.
- Cửa hàng nên nhập loại hoa hồng nào nhiều nhất để bán trong những ngày tiếp theo?



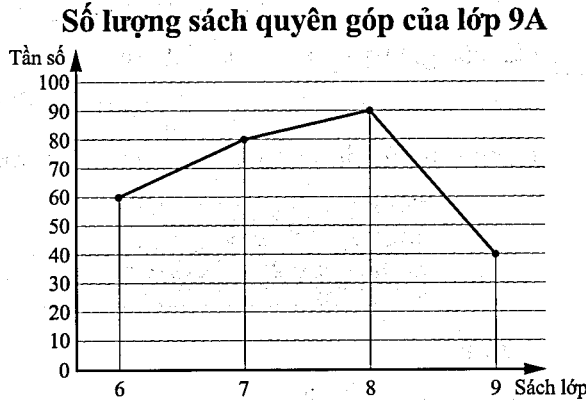
3. Biểu đồ sau biểu diễn số vụ sự cố về điện ở 5 xã của một huyện trong năm 2023.

- a) Lập bảng tần số ghi lại số vụ sự cố về điện ở mỗi xã trong năm 2023.
- b) Xã nào có số vụ sự cố về điện thấp nhất?



4. Các bạn lớp 9A thống kê lại số lượng sách đã quyên góp cho học sinh vùng khó khăn theo từng lớp học ở cấp Trung học cơ sở và vẽ được biểu đồ tần số như hình bên.

- a) Các bạn lớp 9A đã quyên góp sách của các lớp nào?
  - b) Số lượng sách mỗi lớp được quyên góp là bao nhiêu?
  - c) Lập bảng tần số cho số lượng sách được quyên góp ở mỗi lớp.
  - d) Từ bảng tần số, hãy cho biết sách lớp mấy được quyên góp nhiều nhất.
5. Bảng dưới đây thống kê số lượng kĩ sư của một doanh nghiệp theo trường đại học mà họ tốt nghiệp.



| Tên trường đại học | Bách khoa | Công nghiệp | Giao thông vận tải | Mô – Địa chất | Xây dựng |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|----------|
| Tần số             | 8         | 4           | 7                  | 4             | 10       |

Hãy vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng tần số trên.

## Bài 2. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Bảng tần số tương đối

– Tần số tương đối của một giá trị  $x$  trong mẫu dữ liệu được tính theo công thức

$$f = \frac{m}{N} \cdot 100\%, \text{ trong đó } m \text{ là tần số của } x \text{ và } N \text{ là cỡ mẫu.}$$

– Gọi  $m_1, m_2, \dots, m_k$  lần lượt là tần số và  $f_1, f_2, \dots, f_k$  lần lượt là tần số tương đối của các giá trị  $x_1, x_2, \dots, x_k$ . Khi đó

$$f_i = \frac{m_i}{N} \cdot 100\%, \text{ với } i = 1, 2, \dots, k.$$

Bảng sau đây được gọi là bảng tần số tương đối:

| Giá trị          | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_k$ |
|------------------|-------|-------|-----|-------|
| Tần số tương đối | $f_1$ | $f_2$ | ... | $f_k$ |

**Chú ý:**

$$\bullet f_1 + \dots + f_k = 100\%.$$

Tuy nhiên, do việc làm tròn số trong quá trình tính toán, tổng  $f_1 + \dots + f_k$  có thể sai khác 100% một lượng nhỏ.

$$\bullet \frac{f_1}{m_1} = \frac{f_2}{m_2} = \dots = \frac{f_k}{m_k}.$$

#### 2. Biểu đồ tần số tương đối

– Biểu đồ biểu diễn tần số tương đối của các giá trị trong mẫu dữ liệu gọi là *biểu đồ tần số tương đối*.

– Biểu đồ tần số tương đối thường có dạng hình quạt tròn hoặc dạng cột.

– Trong biểu đồ hình quạt tròn, hình quạt tròn biểu thị tần số tương đối  $a\%$  có số đo cung tương ứng là  $a\% \cdot 360^\circ = 3,6a^\circ$ .

– Trong biểu đồ cột, độ cao của mỗi cột tương ứng với tần số tương đối của từng giá trị.

– Biểu đồ tần số tương đối dạng cột kép thường được sử dụng để so sánh tần số tương đối của các giá trị thuộc hai nhóm đối tượng khác nhau.

B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Bảng sau thống kê số lần đăng bài mới của 200 thành viên trên mạng xã hội trong một tuần.

|             |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|----|----|----|----|----|
| Số bài đăng | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| Tần số      | 92 | 57 | 18 | 10 | 13 | 10 |

- a) Lập bảng tần số tương đối của mẫu số liệu trên.  
b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn mô tả mẫu số liệu trên.

Giải

a) Mẫu số liệu có  $N = 92 + 57 + 18 + 10 + 13 + 10 = 200$  và có 6 giá trị khác nhau là 0; 1; 2; 3; 4; 5. Các giá trị 0; 1; 2; 3; 4; 5 có tần số tương đối lần lượt là

$f_0 = \frac{92}{200} \cdot 100\% = 46\%; f_1 = \frac{57}{200} \cdot 100\% = 28,5\%; f_2 = \frac{18}{200} \cdot 100\% = 9\%;$

$f_3 = \frac{10}{200} \cdot 100\% = 5\%; f_4 = \frac{13}{200} \cdot 100\% = 6,5\%; f_5 = \frac{10}{200} \cdot 100\% = 5\%.$

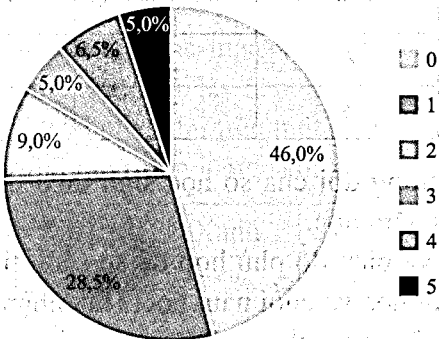
Bảng tần số tương đối của mẫu số liệu:

|                  |     |       |    |    |      |    |
|------------------|-----|-------|----|----|------|----|
| Số bài đăng      | 0   | 1     | 2  | 3  | 4    | 5  |
| Tần số tương đối | 46% | 28,5% | 9% | 5% | 6,5% | 5% |

b) Số đo cung tròn tương ứng với các hình quạt tròn biểu diễn tần số tương đối của các giá trị như sau:

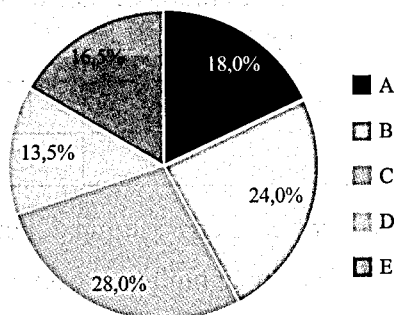
|             |        |        |       |       |       |       |
|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Số bài đăng | 0      | 1      | 2     | 3     | 4     | 5     |
| Số đo cung  | 165,6° | 102,6° | 32,4° | 18,0° | 23,4° | 18,0° |

Tần số tương đối của người dùng theo số bài đăng



**Bài 2.** Một công ty bảo hiểm cung cấp 5 gói dịch vụ bảo hiểm nhân thọ A, B, C, D và E. Biểu đồ bên biểu diễn tần số tương đối của số lượng khách hàng mua mỗi gói dịch vụ trên trong 2000 khách hàng đầu tiên.

**Tần số tương đối của khách hàng theo gói dịch vụ**



- Gói dịch vụ bảo hiểm nào được nhiều khách hàng mua nhất?
- Hãy lập bảng tần số biểu diễn số lượng khách hàng theo mỗi gói dịch vụ bảo hiểm.

**Giải**

- Gói dịch vụ bảo hiểm C được nhiều khách hàng mua nhất.
- Mẫu dữ liệu thống kê có  $N = 2000$ . Gọi  $m_1, m_2, m_3, m_4, m_5$  lần lượt là tần số của khách hàng mua gói dịch vụ A, B, C, D, E.

Ta có:

$$n_1 = 2000 \cdot \frac{18}{100} = 360; n_2 = 2000 \cdot \frac{24}{100} = 480; n_3 = 2000 \cdot \frac{28}{100} = 560;$$

$$n_4 = 2000 \cdot \frac{13,5}{100} = 270; n_5 = 2000 \cdot \frac{16,5}{100} = 330.$$

Bảng tần số:

| Tên gói dịch vụ | A   | B   | C   | D   | E   |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Tần số          | 360 | 480 | 560 | 270 | 330 |

**Bài 3.** Vào đầu và cuối năm học, người ta lựa chọn ngẫu nhiên một số học sinh lớp 8 để kiểm tra tình trạng cân nặng. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

| Tình trạng cân nặng | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân | Béo phì |
|---------------------|-----------|-------------|----------|---------|
| Đầu năm học         | 6         | 24          | 8        | 2       |
| Cuối năm học        | 4         | 38          | 5        | 3       |

- Hãy tính tần số tương đối của số học sinh theo tình trạng cân nặng vào đầu năm học và cuối năm học.
- Hãy lựa chọn và vẽ biểu đồ phù hợp để so sánh tình trạng cân nặng của học sinh vào đầu năm học và cuối năm học. Hãy nhận xét về sự thay đổi của tình trạng cân nặng của học sinh.

### Giải

a) Tổng số học sinh được khảo sát vào đầu năm học là

$$N = 6 + 24 + 8 + 2 = 40 \text{ (học sinh).}$$

Tần số tương đối của số học sinh thiếu cân, bình thường, thừa cân và béo phì vào đầu năm học lần lượt là

$$f_1 = \frac{6}{40} \cdot 100\% = 15\%; f_2 = \frac{24}{40} \cdot 100\% = 60\%;$$

$$f_3 = \frac{8}{40} \cdot 100\% = 20\%; f_4 = \frac{2}{40} \cdot 100\% = 5\%.$$

Tổng số học sinh được khảo sát vào cuối năm học là

$$N' = 4 + 38 + 5 + 3 = 50 \text{ (học sinh).}$$

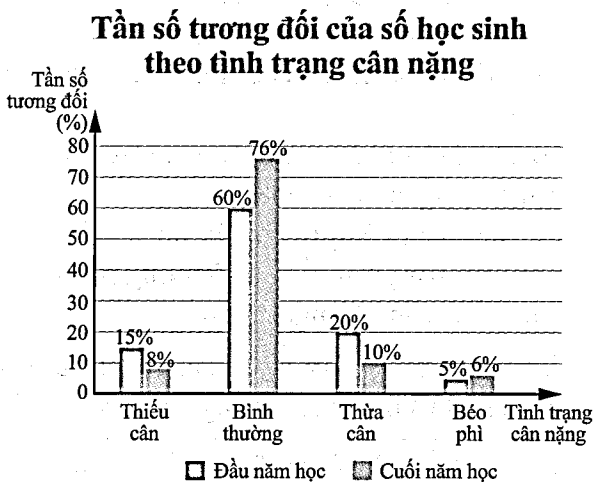
Tần số tương đối của số học sinh thiếu cân, bình thường, thừa cân và béo phì vào cuối năm học lần lượt là

$$f_1' = \frac{4}{50} \cdot 100\% = 8\%; f_2' = \frac{38}{50} \cdot 100\% = 76\%;$$

$$f_3' = \frac{5}{50} \cdot 100\% = 10\%; f_4' = \frac{3}{50} \cdot 100\% = 6\%.$$

b) Để so sánh tình trạng cân nặng của học sinh ở đầu năm học và cuối năm học, ta sử dụng biểu đồ cột kép mô tả tần số tương đối của tình trạng cân nặng.

Từ biểu đồ bên, ta nhận thấy tần số tương đối của học sinh có cân nặng bình thường tăng, tần số tương đối của học sinh thiếu cân và thừa cân giảm, tần số tương đối của học sinh béo phì không thay đổi nhiều.



**Bài 4.** Một hộp chứa một số tấm thẻ màu xanh, một số tấm thẻ màu trắng và một số tấm thẻ màu vàng. Bạn Thái lấy ra ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp, xem màu rồi trả lại hộp. Bạn Thái lặp lại phép thử trên một số lần và ghi lại tần số tương đối số lần lấy được thẻ mỗi màu trong bảng sau:

| Màu thẻ          | Xanh | Trắng | Vàng |
|------------------|------|-------|------|
| Tần số tương đối | 25%  | 55%   | 30%  |

Số liệu trong bảng tần số tương đối trên có hợp lí không? Tại sao?

### Giải

Ta có  $25\% + 55\% + 30\% = 110\%$ .

Như vậy, số liệu trong bảng tần số tương đối trên là không hợp lí vì tổng tần số tương đối của tất cả các loại thẻ lớn hơn 100%.

## C. BÀI TẬP

1. Bảng sau thống kê số ngày làm vượt chỉ tiêu của 50 công nhân một xí nghiệp trong tháng 9/2023.

| Số ngày vượt chỉ tiêu | 0  | 1  | 2 | 3 |
|-----------------------|----|----|---|---|
| Tần số                | 25 | 12 | 8 | 5 |

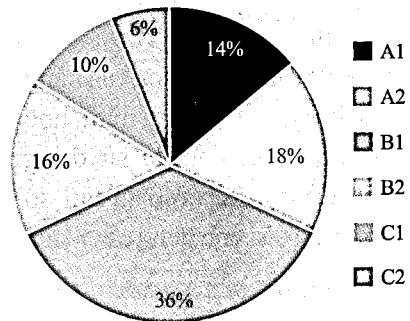
- a) Lập bảng tần số tương đối biểu diễn mẫu số liệu trên.  
b) Vẽ biểu đồ hình quạt tròn biểu diễn mẫu số liệu trên.

2. Một công ty công nghệ khảo sát trình độ ngoại ngữ của nhân viên theo chuẩn khung tham chiếu Châu Âu gồm 6 mức độ là A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Biểu đồ bên biểu diễn tần số tương đối của số lượng nhân viên theo trình độ ngoại ngữ.

- a) Phần lớn nhân viên của công ty đạt trình độ ngoại ngữ nào?  
b) Biết rằng công ty có 150 nhân viên. Hãy lập bảng tần số của số lượng nhân viên theo trình độ ngoại ngữ.

**Tần số tương đối của số lượng nhân viên theo trình độ ngoại ngữ**



3. Trục ban ghi lại số ngày đi làm muộn của các công nhân một phân xưởng trong tháng 10 và tháng 11 ở bảng tần số sau.

| Số ngày đi muộn             | 0  | 1  | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------|----|----|---|---|---|
| Số công nhân trong tháng 10 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 |
| Số công nhân trong tháng 11 | 28 | 8  | 4 | 0 | 0 |

- a) Hãy tính tần số tương đối của số ngày đi làm muộn của các công nhân trong tháng 10 và tháng 11.  
b) Hãy lựa chọn và vẽ biểu đồ phù hợp để so sánh tình trạng đi làm muộn của các công nhân trong tháng 10 và tháng 11.  
c) Có ý kiến cho rằng so với tháng 10, tình trạng đi muộn đã được cải thiện trong tháng 11. Ý kiến đó có hợp lí không? Tại sao?

4. Trong bảng số liệu sau có một số liệu không chính xác. Hãy tìm số liệu đó và sửa lại cho đúng.

|                  |        |        |        |       |
|------------------|--------|--------|--------|-------|
| Giá trị          | 0      | 1      | 4      | 5     |
| Tần số           | 30     | 28     | 12     | 6     |
| Tần số tương đối | 42,50% | 35,00% | 15,00% | 7,50% |

### Bài 3. BIỂU DIỄN SỐ LIỆU GHEP NHÓM

#### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

##### 1. Bảng tần số ghép nhóm

- Kí hiệu  $[a; b)$  là nhóm chứa các giá trị  $X$  của mẫu số liệu thoả mãn  $a \leq X < b$ .
- Hiệu  $b - a$  được gọi là độ rộng của nhóm  $[a; b)$ . Giá trị  $\frac{a + b}{2}$  được gọi là *giá trị đại diện* của nhóm.
- Số lượng các giá trị của mẫu số liệu thuộc vào một nhóm được gọi là *tần số của nhóm* đó.
- Bảng tần số ghép nhóm có dạng như sau:

|        |              |              |     |                  |
|--------|--------------|--------------|-----|------------------|
| Nhóm   | $[a_1; a_2)$ | $[a_2; a_3)$ | ... | $[a_k; a_{k+1})$ |
| Tần số | $m_1$        | $m_2$        | ... | $m_k$            |

Thông thường, các nhóm được chọn có độ rộng bằng nhau. Tất cả các số liệu trong mẫu số liệu đều phải thuộc vào đúng một nhóm.

##### 2. Bảng tần số tương đối ghép nhóm

- *Tần số tương đối của một nhóm* được tính theo công thức

$$f = \frac{m}{N} \cdot 100\%,$$

trong đó  $m$  là tần số của nhóm,  $N$  là cỡ mẫu.

- Bảng ghi lại tần số tương đối của các nhóm số liệu được gọi là *bảng tần số tương đối ghép nhóm*.
- Bảng tần số ghép nhóm có dạng như sau:

|                  |              |              |     |                  |
|------------------|--------------|--------------|-----|------------------|
| Nhóm             | $[a_1; a_2)$ | $[a_2; a_3)$ | ... | $[a_k; a_{k+1})$ |
| Tần số tương đối | $f_1$        | $f_2$        | ... | $f_k$            |

Trong đó  $f_i = \frac{m_i}{N} \cdot 100\%$  là tần số tương đối của nhóm thứ  $i$  với  $i = 1, 2, ..., k$ .

### 3. Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm

a) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột gồm các cột kề nhau, mỗi cột tương ứng với một nhóm. Cột biểu diễn nhóm  $[a; b)$  có đầu mút trái là  $a$ , đầu mút phải là  $b$  và có chiều cao tương ứng với tần số tương đối của nhóm.

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột, ta thực hiện lần lượt các bước như sau:

*Bước 1:* Vẽ trục nằm ngang và biểu diễn trên trục này các điểm đầu mút của các nhóm số liệu.

*Bước 2:* Vẽ trục thẳng đứng, chọn đơn vị độ dài phù hợp cho các tần số tương đối.

*Bước 3:* Dựng các cột hình chữ nhật kề nhau ứng với các nhóm dữ liệu; chiều cao của cột ứng với tần số tương đối của nhóm.

*Bước 4:* Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ (nếu cần).

b) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng là đường gấp khúc đi từ trái qua phải, nối các điểm trên mặt phẳng, mỗi điểm có hoành độ là giá trị đại diện của nhóm số liệu và có tung độ tương ứng với tần số tương đối của nhóm số liệu đó.

Để vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng, ta thực hiện lần lượt các bước như sau:

*Bước 1:* Xác định giá trị đại diện  $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$  của từng nhóm số liệu.

*Bước 2:* Vẽ trục nằm ngang và biểu diễn trên trục này các điểm đại diện cho từng nhóm số liệu.

*Bước 3:* Vẽ trục thẳng đứng thể hiện tần số tương đối.

*Bước 4:* Ứng với mỗi giá trị đại diện  $x_i$  và tần số tương đối  $f_i$  của nhóm thứ  $i$ , ta xác định một điểm  $M_i(x_i; f_i)$ . Lần lượt nối các điểm  $M_i$  ( $i = 1, 2, \dots, k$ ) bởi một đường gấp khúc đi từ trái qua phải.

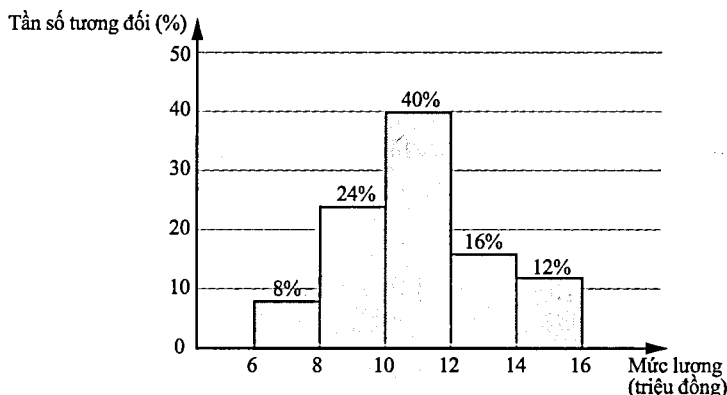
*Bước 5:* Ghi chú giải cho các trục, các điểm và tiêu đề của biểu đồ (nếu cần).

## B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Biểu đồ dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương của nhân viên một công ty (đơn vị: triệu đồng).



## Tần số tương đối của nhân viên theo mức lương



a) Biết công ty có 25 nhân viên. Hãy tìm tần số của mỗi nhóm và lập bảng tần số ghép nhóm.

b) Có thông tin cho rằng trên  $\frac{1}{4}$  số nhân viên của công ty có mức thu nhập từ 12 triệu đồng trở lên. Thông tin đó có chính xác không? Tại sao?

### Giải

a) Gọi  $m_1, m_2, m_3, m_4, m_5$  lần lượt là tần số của các nhóm  $[6; 8); [8; 10); [10; 12); [12; 14); [14; 16)$ .

Ta có  $m_1 = 25 \cdot 8 : 100 = 2$ ;  $m_2 = 25 \cdot 24 : 100 = 6$ ;  $m_3 = 25 \cdot 40 : 100 = 10$ ;

$m_4 = 25 \cdot 16 : 100 = 4$ ;  $m_5 = 25 \cdot 12 : 100 = 3$ .

Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu:

| Mức lương<br>(triệu đồng) | [6; 8) | [8; 10) | [10; 12) | [12; 14) | [14; 16) |
|---------------------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Tần số                    | 2      | 6       | 10       | 4        | 3        |

b) Tần số tương đối của nhân viên có thu nhập từ 12 triệu đồng trở lên là  $16\% + 12\% = 28\% > 25\%$ .

Do đó thông tin trên  $\frac{1}{4}$  số nhân viên của công ty có mức thu nhập từ 12 triệu đồng trở lên là chính xác.

**Bài 2.** Một bác thợ đóng giày thống kê lại độ dài bàn chân (đơn vị: cm) của 40 khách hàng ở bảng tần số ghép nhóm như sau:

| Độ dài (cm) | [27; 28) | [28; 29) | [29; 30) | [30; 31) | [31; 32) |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số      | 2        | 8        | 20       | 6        | 4        |

- Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm.
- Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu trên.
- Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn mẫu số liệu trên.

### Giải

- Kí hiệu  $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$  lần lượt là tần số tương đối của các nhóm  $[27; 28); [28; 29); [29; 30); [30; 31); [31; 32)$ .

Ta có:

$$f_1 = \frac{2}{40} \cdot 100\% = 5\%; f_2 = \frac{8}{40} \cdot 100\% = 20\%; f_3 = \frac{20}{40} \cdot 100\% = 50\%;$$

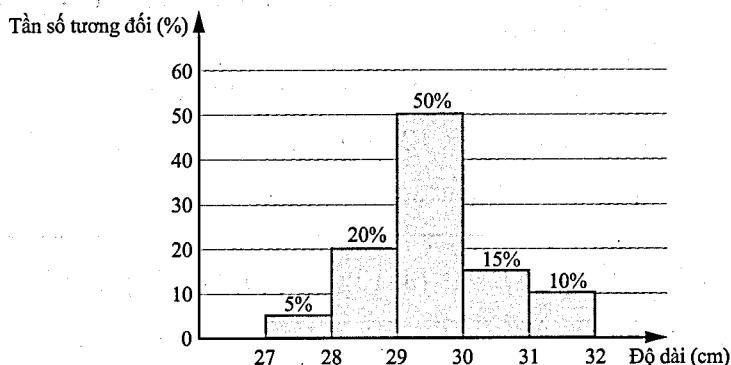
$$f_4 = \frac{6}{40} \cdot 100\% = 15\%; f_5 = \frac{4}{40} \cdot 100\% = 10\%.$$

- Bảng tần số tương đối ghép nhóm:

| Độ dài (cm)      | [27; 28) | [28; 29) | [29; 30) | [30; 31) | [31; 32) |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số tương đối | 5%       | 20%      | 50%      | 15%      | 10%      |

- Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột:

**Tần số tương đối của số khách hàng theo độ dài bàn chân**



**Bài 3.** Một quán giải khát thống kê thời gian (đơn vị: phút) mà 64 khách hàng ở tại quán. Kết quả được ghi lại ở bảng tần số ghép nhóm như sau:

| Thời gian (phút) | [0; 10) | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) | [40; 50) |
|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số           | 24      | 16       | 12       | 8        | 4        |

- Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm.
- Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu trên.
- Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn mẫu số liệu trên.
- Chủ quán khẳng định rằng có trên một nửa số khách hàng ở quán nhiều hơn 20 phút. Khẳng định của chủ quán có chính xác không? Tại sao?

### Giải

a) Kí hiệu  $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$  lần lượt là tần số tương đối của các nhóm  $[0; 10); [10; 20); [20; 30); [30; 40); [40; 50)$ .

Ta có:

$$f_1 = \frac{24}{64} \cdot 100\% = 37,5\%; f_2 = \frac{16}{64} \cdot 100\% = 25\%; f_3 = \frac{12}{64} \cdot 100\% = 18,75\%;$$

$$f_4 = \frac{8}{64} \cdot 100\% = 12,5\%; f_5 = \frac{4}{64} \cdot 100\% = 6,25\%.$$

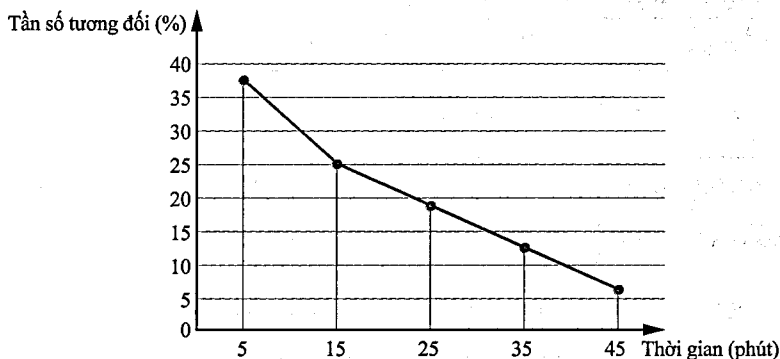
b) Bảng tần số tương đối ghép nhóm:

| Thời gian (phút) | [0; 10) | [10; 20) | [20; 30) | [30; 40) | [40; 50) |
|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số tương đối | 37,50%  | 25,00%   | 18,75%   | 12,50%   | 6,25%    |

c) Giá trị đại diện của các nhóm  $[0; 10); [10; 20); [20; 30); [30; 40); [40; 50)$  lần lượt là 5; 15; 25; 35; 45.

Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột:

**Tần số tương đối của số khách hàng theo thời gian ở tại quán giải khát**



d) Tần số tương đối của số khách hàng ở quán từ 20 phút trở lên là

$$18,75\% + 12,50\% + 6,25\% = 37,5\% < 50\%.$$

Do đó khẳng định của chủ quán là không chính xác.

**Bài 4.** Bảng sau ghi lại khối lượng (đơn vị: kg) của 30 quả trứng đà điểu ở một trang trại.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1,57 | 1,67 | 1,54 | 1,64 | 1,62 | 1,53 | 1,4  | 1,78 | 1,34 | 1,3  |
| 1,72 | 1,46 | 1,56 | 1,78 | 1,6  | 1,45 | 1,46 | 1,64 | 1,75 | 1,33 |
| 1,31 | 1,56 | 1,34 | 1,49 | 1,66 | 1,41 | 1,45 | 1,36 | 1,38 | 1,52 |

a) Hãy chia số liệu trên thành 5 nhóm là  $[1,3; 1,4); [1,4; 1,5); [1,5; 1,6); [1,6; 1,7); [1,7; 1,8)$ . Tìm tần số và tần số tương đối của mỗi nhóm đó.

b) Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm mẫu số liệu ghép nhóm đó.

c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm đó.

Làm tròn kết quả của các phép tính đến hàng phần trăm.

### Giải

a) Tần số của các nhóm  $[1,3; 1,4)$ ;  $[1,4; 1,5)$ ;  $[1,5; 1,6)$ ;  $[1,6; 1,7)$ ;  $[1,7; 1,8)$  lần lượt là  $m_1 = 7$ ;  $m_2 = 7$ ;  $m_3 = 6$ ;  $m_4 = 6$ ;  $m_5 = 4$ .

Tần số tương đối của các nhóm  $[1,3; 1,4)$ ;  $[1,4; 1,5)$ ;  $[1,5; 1,6)$ ;  $[1,6; 1,7)$ ;  $[1,7; 1,8)$  lần lượt là

$$f_1 = \frac{7}{30} \cdot 100\% \approx 23,33\%; f_2 = \frac{7}{30} \cdot 100\% \approx 23,33\%; f_3 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%;$$

$$f_4 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%; f_5 = \frac{4}{30} \cdot 100\% \approx 13,33\%.$$

b) Bảng tần số ghép nhóm:

| Khối lượng (kg) | $[1,3; 1,4)$ | $[1,4; 1,5)$ | $[1,5; 1,6)$ | $[1,6; 1,7)$ | $[1,7; 1,8)$ |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tần số          | 7            | 7            | 6            | 6            | 4            |

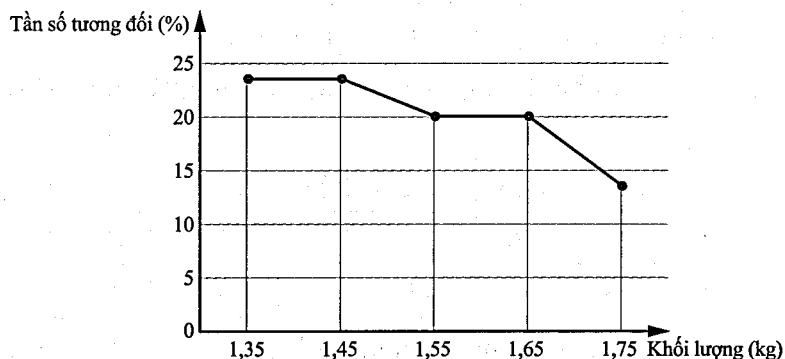
Bảng tần số tương đối ghép nhóm:

| Khối lượng (kg)  | $[1,3; 1,4)$ | $[1,4; 1,5)$ | $[1,5; 1,6)$ | $[1,6; 1,7)$ | $[1,7; 1,8)$ |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tần số tương đối | 23,33%       | 23,33%       | 20,00%       | 20,00%       | 13,33%       |

c) Giá trị đại diện của các nhóm số liệu trên lần lượt là 1,35; 1,45; 1,55; 1,65; 1,75.

Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng:

### Tần số tương đối của số trưng ã ã ã theo khối lượng



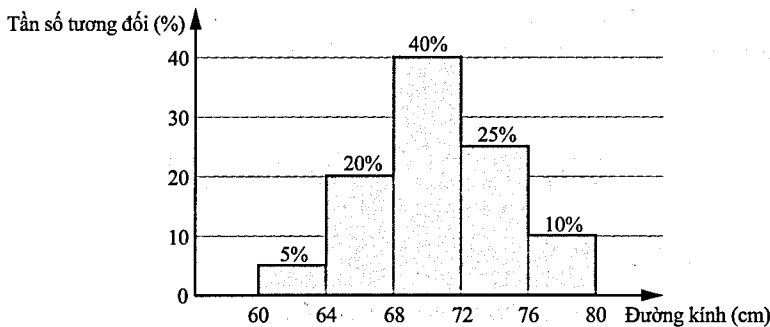
B. BÀI TẬP

1. Một nhà máy tổ chức thi tuyển kĩ thuật viên mới. Thời gian hoàn thành một bài thực hành của các ứng viên được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: giây).

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 507 | 408 | 333 | 436 | 483 | 462 | 348 | 352 | 433 | 313 |
| 428 | 420 | 327 | 458 | 445 | 495 | 481 | 470 | 394 | 462 |
| 390 | 433 | 429 | 478 | 491 | 363 | 525 | 365 | 514 | 352 |

- a) Hãy chia số liệu trên thành 5 nhóm với nhóm đầu tiên là  $[300; 350)$ . Tìm tần số và tần số tương đối của mỗi nhóm đó.
- b) Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu ghép nhóm đó.
- c) Người ta sẽ loại 40% ứng viên có thời gian hoàn thành bài thi lâu nhất. Hỏi các thí sinh có thời gian hoàn thành bài thi trên bao nhiêu giây sẽ bị loại?
2. Biểu đồ dưới đây biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm về đường kính thân (đơn vị: cm) của 80 cây keo trồng tại một lâm trường.

Tần số tương đối của số cây keo theo đường kính thân cây



- a) Hãy tìm tần số của mỗi nhóm số liệu và lập bảng tần số tương đối ghép nhóm.
- b) Có ý kiến cho rằng  $\frac{1}{3}$  số cây của keo có đường kính thân cây từ 72 cm trở lên. Ý kiến trên có chính xác không? Tại sao?
3. Độ dài một cú nhảy ba bước (đơn vị: m) của 40 học sinh lớp 9 được ghi lại ở bảng tần số ghép nhóm sau:

| Độ dài (m) | [8; 9) | [9; 10) | [10; 11) | [11; 12) | [12; 13) |
|------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Tần số     | 18     | 10      | 6        | 4        | 2        |

- a) Tìm tần số tương đối của mỗi nhóm.
- b) Lập bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu trên.

c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng biểu diễn mẫu số liệu trên.

d) Một giáo viên thể dục muốn chọn ra 15% học sinh có thành tích nhảy ba bước tốt nhất. Hỏi giáo viên đó nên chọn các học sinh có độ dài bước nhảy tối thiểu là bao nhiêu mét?

4. Bảng sau thống kê độ ẩm không khí lúc 12:00 tại một địa điểm trong tháng 4/2023 (đơn vị: %).

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 66 | 61 | 77 | 75 | 78 | 65 | 65 | 73 | 74 | 69 | 71 | 68 | 73 | 72 | 63 |
| 67 | 72 | 69 | 76 | 62 | 69 | 72 | 68 | 64 | 60 | 60 | 73 | 62 | 66 | 72 |

a) Hãy chia số liệu trên thành 5 nhóm là  $[60; 64)$ ;  $[64; 68)$ ;  $[68; 72)$ ;  $[72; 76)$ ;  $[76; 80)$ . Tìm tần số và tần số tương đối của mỗi nhóm đó.

b) Lập bảng tần số ghép nhóm và bảng tần số tương đối ghép nhóm cho mẫu số liệu ghép nhóm đó.

c) Vẽ biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột biểu diễn mẫu số liệu ghép nhóm đó.

d) Có ý kiến cho rằng ở địa điểm trên có một nửa số ngày trong tháng 4/2023 độ ẩm không khí lúc 12:00 trên 72%. Ý kiến đó có đúng không? Tại sao?

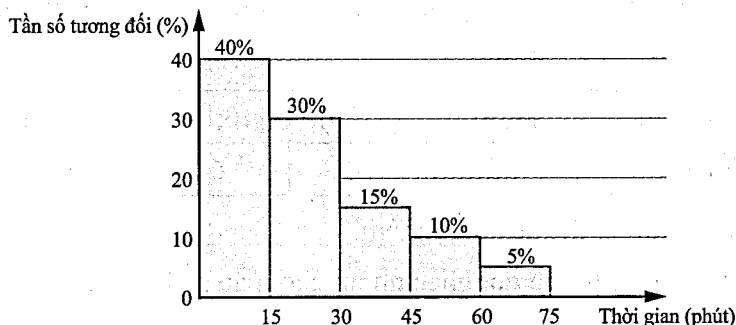
## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 7

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 2, chọn phương án đúng.

1. Một công ty chuyên phát nhanh thống kê thời gian từ lúc nhận đến lúc giao của 120 đơn hàng trong khu vực nội thành Thành phố Hồ Chí Minh ở biểu đồ sau (đơn vị: phút).

Tần số tương đối của số đơn hàng theo thời gian từ lúc nhận đến lúc giao



- a) Tần số tương đối của các đơn hàng có thời gian từ lúc nhận đến lúc giao dưới 30 phút là  
A. 30%. B. 40%. C. 60%. D. 70%.
- b) Thời gian từ lúc nhận đến lúc giao hàng phổ biến nhất là khoảng  
A. [0; 15). B. [15; 30). C. [30; 45). D. [45; 60).
- c) Tần số của các đơn hàng có thời gian từ lúc nhận đến lúc giao từ 60 phút trở lên là  
A. 5. B. 6. C. 7. D. 15.
- d) Đúng 15% số đơn hàng có thời gian từ lúc nhận đến lúc giao  
A. dưới 15 phút. B. trên 45 phút.  
C. từ 15 đến 30 phút. D. từ 30 đến 60 phút.
2. Chị Hằng thống kê lại thời gian chạy cự li 800 m của mình ở một số lần luyện tập trong năm 2016 và 2017 như sau:

| Thời gian (giây) | [122; 123) | [123; 124) | [124; 125) | [125; 126) | [126; 127) |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tần số năm 2016  | 11         | 15         | 7          | 5          | 2          |
| Tần số năm 2017  | 28         | 18         | 4          | 0          | 0          |

- a) Tần số tương đối của các lần chị Hằng chạy hết ít hơn 124 giây trong mẫu số liệu năm 2016 là  
A. 35%. B. 46%. C. 60%. D. 65%.
- b) Tần số tương đối của các lần chị Hằng chạy hết nhiều hơn 125 giây trong mẫu số liệu năm 2017 là  
A. 0%. B. 8%. C. 10%. D. 17,5%.
- c) So với số liệu năm 2016, trong số liệu năm 2017, tần số tương đối của các lần chị Hằng chạy hết ít hơn 123 giây tăng thêm  
A. 155%. B. 17%. C. 19%. D. 28,5%.
- d) Một lần chạy được gọi là đạt thành tích thấp nếu thời gian chạy không đạt dưới 124 giây. So với số liệu năm 2016, trong số liệu năm 2017, tần số tương đối của các lần chị Hằng đạt thành tích thấp giảm  
A. 27%. B. 22,8%. C. 28,6%. D. 11%.

Trong các câu từ 3 đến 4, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

3. Một công ty mua các tấm gốm nhỏ để sản xuất thiết bị điện tử. Các tấm gốm được kiểm tra bằng mắt trước khi đưa vào sản xuất. Tấm gốm bị lỗi sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất của thiết bị. Số liệu sau đây thể hiện số lỗi tìm thấy trên 30 tấm gốm được lựa chọn ngẫu nhiên.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

- a) Số lỗi trên 30 tấm gốm trên nhận 4 giá trị khác nhau.  
 b) Tần số của tấm gốm có trên 3 lỗi là 2.  
 c) Có trên 50% các tấm gốm không bị lỗi.  
 d) Giá trị 8 có tần số là 2.
4. Bảng sau ghi lại nhiệt độ lúc 12 giờ hằng ngày tại một trạm quan trắc vào tháng 11/2023.

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22,3 | 22,4 | 21,9 | 24,3 | 20   | 21,1 | 24,3 | 23,8 | 22,5 | 23,1 |
| 24,8 | 22,3 | 23,9 | 23,8 | 23,4 | 22   | 22,3 | 21   | 23,6 | 24,8 |
| 20,3 | 21   | 22   | 24,5 | 24,9 | 22,6 | 22,4 | 23,1 | 24,2 | 20,6 |

Chia dữ liệu trên thành các nhóm có độ dài bằng nhau với nhóm thứ nhất là [20; 21).

- a) Số nhóm dữ liệu là 6.  
 b) Độ rộng của các nhóm dữ liệu đều bằng 1.  
 c) Tần số của nhóm [20; 21) là 3.  
 d) Nhóm có tần số tương đối cao nhất là nhóm [23; 24).

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

5. Cô Lan ghi lại số cuộc gọi điện thoại cô thực hiện mỗi ngày trong tháng 9/2023 ở bảng sau:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |

- a) Trong bảng số liệu trên, có bao nhiêu giá trị khác nhau? Tìm tần số của các giá trị đó.  
 b) Lập bảng tần số cho mẫu số liệu trên.  
 c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn số liệu ở bảng tần số trên.



6. Bảng sau ghi lại số bàn thắng mà câu lạc bộ bóng đá ABC đã ghi được trong mỗi trận đấu sau một mùa giải.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |

- a) Trong mùa giải nói trên, câu lạc bộ ABC đã thi đấu bao nhiêu trận?  
b) Số bàn thắng câu lạc bộ ABC ghi được trong mỗi trận đấu nhận những giá trị nào? Xác định tần số của mỗi giá trị đó.  
c) Lập bảng tần số tương đối và vẽ biểu đồ hình quạt biểu diễn mẫu số liệu trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
7. Người ta nghiên cứu về độ bền của hai loại ti vi màn hình phẳng 43 inch của hai hãng sản xuất A và B. Thời gian sử dụng của một số chiếc ti vi từ khi mua về đến khi gặp sự cố hỏng hóc đầu tiên được ghi lại ở bảng tần số sau:

| Thời gian sử dụng (năm) | [3; 4) | [4; 5) | [5; 6) | [6; 7) | [7; 8) |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Số ti vi của hãng A     | 6      | 39     | 54     | 30     | 21     |
| Số ti vi của hãng B     | 15     | 75     | 90     | 40     | 30     |

- a) Hãy tính tần số tương đối của ti vi mỗi hãng theo thời gian sử dụng.  
b) Một chiếc ti vi được gọi là bền nếu nó có thời gian sử dụng từ 6 năm trở lên. Hãy so sánh tần số tương đối của ti vi bền của hai hãng A và B.
8. Vào đầu năm học, người ta lựa chọn ngẫu nhiên một số học sinh lớp 9 ở khu vực A và khu vực B để kiểm tra tình trạng cân nặng. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

| Tình trạng cân nặng   | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân | Béo phì |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|---------|
| Số học sinh khu vực A | 16        | 40          | 16       | 8       |
| Số học sinh khu vực B | 6         | 34          | 5        | 5       |

- a) Hãy tính tần số tương đối của học sinh ở mỗi khu vực theo tình trạng cân nặng.  
b) Hãy lựa chọn, vẽ biểu đồ phù hợp và so sánh tình trạng cân nặng của học sinh ở hai khu vực.
9. Trong bảng số liệu sau có một số liệu không chính xác. Hãy tìm số liệu đó và sửa lại cho đúng.

| Giá trị          | 2   | 3   | 4   | 7   |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Tần số           | 10  | 20  | 28  | 20  |
| Tần số tương đối | 15% | 25% | 35% | 25% |

# LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

## Bài 1. BẢNG TẦN SỐ VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ

1. a) Trong các số liệu thống kê, có 6 giá trị khác nhau là 5; 7; 12; 34; 41; 102.  
Tần số của các giá trị 5; 7; 12; 34; 41; 102 lần lượt là 5; 3; 4; 4; 3; 1.

b) Bảng tần số:

| Số tuyến của xe buýt | 5 | 7 | 12 | 34 | 41 | 102 |
|----------------------|---|---|----|----|----|-----|
| Tần số               | 5 | 3 | 4  | 4  | 3  | 1   |

c) Xe buýt tuyến số 5 có tần số cao nhất, xe buýt tuyến số 102 có tần số thấp nhất.

2. a) Bảng tần số:

| Loại hoa | Hồng nhung | Hồng bạch | Hồng vàng | Hồng kem |
|----------|------------|-----------|-----------|----------|
| Tần số   | 300        | 200       | 100       | 150      |

b) Cửa hàng nên nhập hoa hồng nhung nhiều nhất để bán trong những ngày tiếp theo.

3. a) Bảng tần số:

| Xã     | A | B | C | D | E |
|--------|---|---|---|---|---|
| Tần số | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 |

b) Xã D có số vụ sự cố về điện thấp nhất.

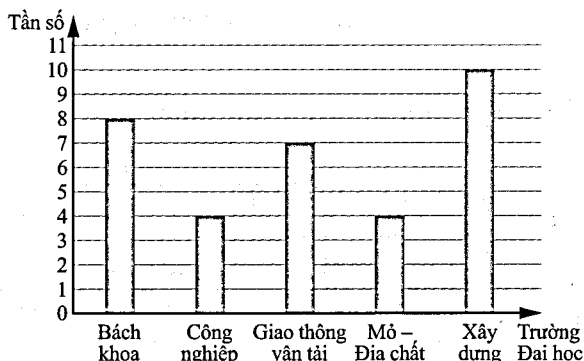
4. a) Các bạn lớp 9A đã quyên góp sách của lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9.  
b) Số lượng sách lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 được quyên góp lần lượt là 60; 80; 90; 40.

c) Bảng tần số:

| Sách lớp | 6  | 7  | 8  | 9  |
|----------|----|----|----|----|
| Tần số   | 60 | 80 | 90 | 40 |

d) Từ bảng tần số, ta thấy sách lớp 8 được quyên góp nhiều nhất.

5. Số lượng kỹ sư theo trường đại học mà họ tốt nghiệp



## Bài 2. BẢNG TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI VÀ BIỂU ĐỒ TẦN SỐ TƯƠNG ĐỐI

1. a) Mẫu số liệu thống kê có  $N = 50$  và có 4 giá trị khác nhau là 0; 1; 2; 3. Các giá trị 0; 1; 2; 3 có tần số tương đối lần lượt là:

$$f_0 = \frac{25}{50} \cdot 100\% = 50\%; f_1 = \frac{12}{50} \cdot 100\% = 24\%;$$

$$f_2 = \frac{8}{50} \cdot 100\% = 16\%; f_3 = \frac{5}{50} \cdot 100\% = 10\%.$$

Bảng tần số tương đối của mẫu số liệu:

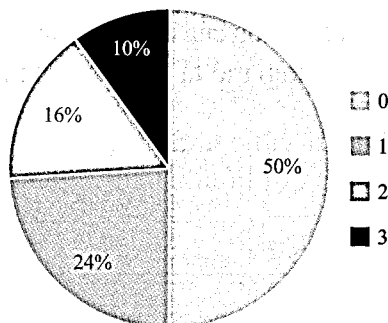
| Số ngày vượt chỉ tiêu | 0   | 1   | 2   | 3   |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Tần số tương đối      | 50% | 24% | 16% | 10% |

- b) Số đo cung tròn tương ứng với các hình quạt tròn biểu diễn tần số tương đối của các giá trị như sau:

| Số ngày vượt chỉ tiêu | 0           | 1            | 2            | 3            |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Số đo cung            | $180^\circ$ | $86,4^\circ$ | $57,6^\circ$ | $36,0^\circ$ |

Biểu đồ hình quạt tròn:

**Tần số tương đối của số công nhân theo số ngày vượt chỉ tiêu**



2. a) Phần lớn nhân viên của công ty đạt trình độ ngoại ngữ B1.

- b) Mẫu số liệu thống kê có  $N = 150$ . Gọi  $m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6$  lần lượt là số lượng nhân viên đạt chuẩn trình độ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Ta có:

$$m_1 = 150 \cdot \frac{14}{100} = 21; m_2 = 150 \cdot \frac{18}{100} = 27; m_3 = 150 \cdot \frac{36}{100} = 54;$$

$$m_4 = 150 \cdot \frac{16}{100} = 24; m_5 = 150 \cdot \frac{10}{100} = 15; m_6 = 150 \cdot \frac{6}{100} = 9.$$

Bảng tần số của mẫu số liệu:

| Trình độ | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
|----------|----|----|----|----|----|----|
| Tần số   | 21 | 27 | 54 | 24 | 15 | 9  |

3. a) Số công nhân của phân xưởng trong tháng 10 là

$$20 + 10 + 6 + 2 + 2 = 40 \text{ (công nhân).}$$

Số công nhân của phân xưởng trong tháng 11 là  $28 + 8 + 4 = 40$  (công nhân).

Vậy số công nhân của phân xưởng trong tháng 10 và tháng 11 đều là  $N = 40$ .

Gọi  $f_0, f_1, f_2, f_3, f_4$  lần lượt là tần số tương đối của số ngày đi muộn là 0; 1; 2; 3; 4 của các công nhân trong tháng 10. Ta có:

$$f_0 = \frac{20}{40} \cdot 100\% = 50\%; f_1 = \frac{10}{40} \cdot 100\% = 25\%; f_2 = \frac{6}{40} \cdot 100\% = 15\%;$$

$$f_3 = \frac{2}{40} \cdot 100\% = 5\%; f_4 = \frac{2}{40} \cdot 100\% = 5\%;$$

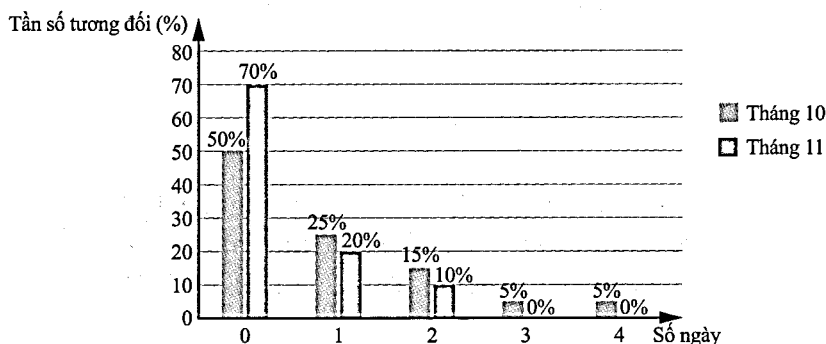
Gọi  $f'_0, f'_1, f'_2, f'_3, f'_4$  lần lượt là tần số tương đối của số ngày đi muộn là 0; 1; 2; 3; 4 của các công nhân trong tháng 11. Ta có:

$$f'_0 = \frac{28}{40} \cdot 100\% = 70\%; f'_1 = \frac{8}{40} \cdot 100\% = 20\%;$$

$$f'_2 = \frac{4}{40} \cdot 100\% = 10\%; f'_3 = f'_4 = 0\%.$$

b) Để so sánh tình trạng đi làm muộn của các công nhân giữa tháng 10 và tháng 11, ta có thể sử dụng biểu đồ cột kép mô tả tần số tương đối của số ngày đi muộn.

**Tần số tương đối của công nhân theo số ngày đi muộn**



c) So với tháng 10, trong tháng 11, tần số tương đối của công nhân không đi làm muộn ngày nào tăng 20%; tần số tương đối của công nhân đi làm muộn 1 ngày và 2 ngày giảm; không còn công nhân đi muộn nhiều hơn 2 ngày. Vậy ý kiến cho rằng so với tháng 10, tình trạng đi muộn đã được cải thiện trong tháng 11 là hợp lí.

4. Tổng các tần số tương đối là  $42,5\% + 35\% + 15\% + 7,5\% = 100\%$  nên nếu có số liệu về tần số tương đối sai thì phải có ít nhất hai số liệu sai. Do chỉ có một số liệu sai trong bảng nên các giá trị tần số tương đối đều chính xác.

Ta có  $\frac{6}{7,5} = \frac{12}{15} = \frac{28}{35} \neq \frac{30}{42,5}$  do đó số liệu tần số 30 là sai.

Giá trị đúng là  $\frac{28 \cdot 42,5}{35} = 34$ .

### Bài 3. BIỂU DIỄN SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

1. a) Cỡ mẫu  $N = 30$ .

Các nhóm số liệu lần lượt là  $[300; 350)$ ;  $[350; 400)$ ;  $[400; 450)$ ;  $[450; 500)$ ;  $[500; 550)$ .

Tần số tương đối của 5 nhóm trên lần lượt là  $m_1 = 4$ ;  $m_2 = 6$ ;  $m_3 = 8$ ;  $m_4 = 9$ ;  $m_5 = 3$ .

Gọi  $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$  lần lượt là tần số tương đối của các nhóm số liệu trên.

Ta có:

$$f_1 = \frac{4}{30} \cdot 100\% = 13,3\%; f_2 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%; f_3 = \frac{8}{30} \cdot 100\% = 26,7\%;$$

$$f_4 = \frac{9}{30} \cdot 100\% = 30\%; f_5 = \frac{3}{30} \cdot 100\% = 10\%.$$

- b) Bảng tần số ghép nhóm:

| Thời gian<br>(giây) | $[300; 350)$ | $[350; 400)$ | $[400; 450)$ | $[450; 500)$ | $[500; 550)$ |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tần số              | 4            | 6            | 8            | 9            | 3            |

Bảng tần số tương đối ghép nhóm:

| Thời gian<br>(giây) | $[300; 350)$ | $[350; 400)$ | $[400; 450)$ | $[450; 500)$ | $[500; 550)$ |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tần số<br>tương đối | 13,3%        | 20,0%        | 26,7%        | 30,0%        | 10,0%        |

- c) Tần số tương đối của các ứng viên có thời gian hoàn thành bài thi từ 450 giây trở lên là  $30\% + 10\% = 40\%$ .

Vậy các ứng viên có thời gian hoàn thành bài thi từ 450 giây trở lên sẽ bị loại.

2. a) Gọi  $m_1, m_2, m_3, m_4, m_5$  lần lượt là tần số của các nhóm  $[60; 64)$ ;  $[64; 68)$ ;  $[68; 72)$ ;  $[72; 76)$ ;  $[76; 80)$ .

Ta có:  $m_1 = 80 \cdot 5 : 100 = 4$ ;  $m_2 = 80 \cdot 20 : 100 = 16$ ;  $m_3 = 80 \cdot 40 : 100 = 32$ ;  
 $m_4 = 80 \cdot 25 : 100 = 20$ ;  $m_5 = 80 \cdot 10 : 100 = 8$ .

Bảng tần số ghép nhóm của mẫu số liệu:

| Đường kính (cm) | [60; 64) | [64; 68) | [68; 72) | [72; 76) | [76; 80) |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tần số          | 4        | 16       | 32       | 20       | 8        |

b) Tần số tương đối của số cây keo có đường kính thân cây từ 72 cm trở lên là  $25\% + 10\% = 35\% > \frac{1}{3}$ . Vậy ý kiến cho rằng  $\frac{1}{3}$  số cây của keo có đường kính thân cây từ 72 cm trở lên là chính xác.

3. a) Gọi  $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$  lần lượt là tần số tương đối của các nhóm [8; 9); [9; 10); [10; 11); [11; 12); [12; 13).

Ta có:

$$f_1 = \frac{18}{40} \cdot 100\% = 45\%; f_2 = \frac{10}{40} \cdot 100\% = 25\%; f_3 = \frac{6}{40} \cdot 100\% = 15\%;$$

$$f_4 = \frac{4}{40} \cdot 100\% = 10\%; f_5 = \frac{2}{40} \cdot 100\% = 5\%.$$

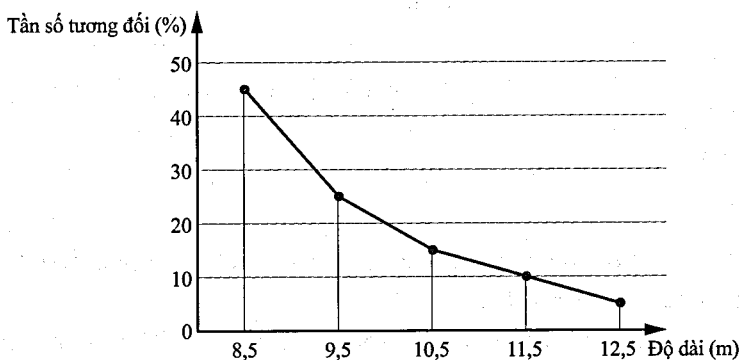
b) Bảng tần số tương đối ghép nhóm:

| Độ dài (m)       | [8; 9) | [9; 10) | [10; 11) | [11; 12) | [12; 13) |
|------------------|--------|---------|----------|----------|----------|
| Tần số tương đối | 45%    | 25%     | 15%      | 10%      | 5%       |

c) Giá trị đại diện của các nhóm [8; 9); [9; 10); [10; 11); [11; 12); [12; 13) lần lượt là 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 12,5.

Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng đoạn thẳng:

**Tần số tương đối của số học sinh theo độ dài bước nhảy**



d) Hai nhóm [11; 12) và [12; 13) có tổng tần số tương đối là  $10\% + 5\% = 15\%$ . Do đó, giáo viên nên chọn các học sinh có thành tích nhảy 3 bước tối thiểu là 11 m.

4. a) Cỡ mẫu  $N = 30$ .

Tần số của các nhóm  $[60; 64)$ ;  $[64; 68)$ ;  $[68; 72)$ ;  $[72; 76)$ ;  $[76; 80)$  lần lượt là  $m_1 = 6$ ;  $m_2 = 6$ ;  $m_3 = 6$ ;  $m_4 = 9$ ;  $m_5 = 3$ .

Gọi  $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$  lần lượt là tần số tương đối của các nhóm  $[60; 64)$ ;  $[64; 68)$ ;  $[68; 72)$ ;  $[72; 76)$ ;  $[76; 80)$ .

Ta có:

$$f_1 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%; f_2 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%; f_3 = \frac{6}{30} \cdot 100\% = 20\%;$$

$$f_4 = \frac{9}{30} \cdot 100\% = 30\%; f_5 = \frac{3}{30} \cdot 100\% = 10\%.$$

b) Bảng tần số ghép nhóm:

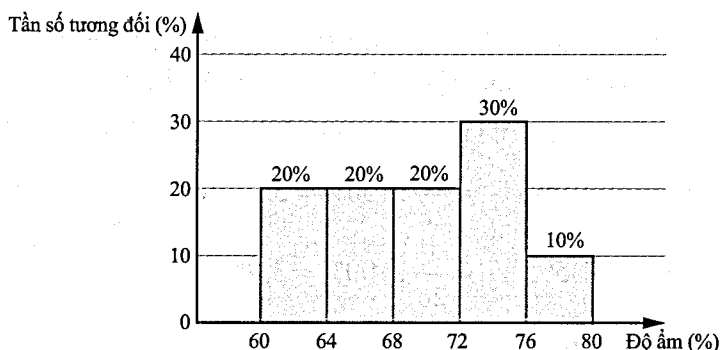
| Độ ẩm (%) | $[60; 64)$ | $[64; 68)$ | $[68; 72)$ | $[72; 76)$ | $[76; 80)$ |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tần số    | 6          | 6          | 6          | 9          | 3          |

Bảng tần số tương đối ghép nhóm:

| Độ ẩm (%)        | $[60; 64)$ | $[64; 68)$ | $[68; 72)$ | $[72; 76)$ | $[76; 80)$ |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tần số tương đối | 20%        | 20%        | 20%        | 30%        | 10%        |

c) Biểu đồ tần số tương đối ghép nhóm dạng cột:

**Tần số tương đối của số ngày trong tháng 4/2023 theo độ ẩm không khí**



d) Tần số tương đối của ngày có độ ẩm không khí trên 72% là

$$30\% + 10\% = 40\% < 50\%.$$

Vậy ý kiến cho rằng ở địa điểm trên có một nửa số ngày trong tháng 4/2023 độ ẩm không khí lúc 12:00 trên 72% là không chính xác.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 7

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. a) D; b) A; c) B; d) B

2. a) D; b) A; c) D; d) A

3. a) Đ; b) Đ; c) S; d) S

4. a) S; b) Đ; c) Đ; d) S

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

5. a) Trong các số liệu trên, có 6 giá trị khác nhau là 0; 1; 2; 3; 4; 5.

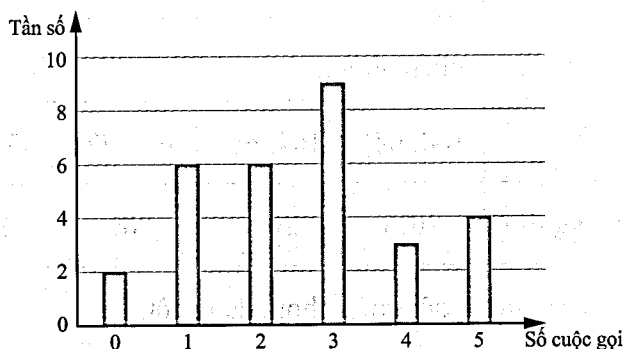
Tần số của các giá trị 0; 1; 2; 3; 4; 5 lần lượt là 2; 6; 6; 9; 3; 4.

b) Bảng tần số:

| Số cuộc gọi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|
| Tần số      | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 |

c) Biểu đồ cột:

Số cuộc gọi mỗi ngày theo số ngày trong tháng 9/2023



6. a) Trong mùa giải nói trên, câu lạc bộ ABC đã thi đấu 26 trận.

b) Số bàn thắng câu lạc bộ ABC ghi được trong mỗi trận đấu nhận các giá trị 0; 1; 2; 3; 4. Tần số của các giá trị này lần lượt là 6; 9; 7; 3; 1.

c) Gọi  $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5$  lần lượt là tần số tương đối của các giá trị 0; 1; 2; 3; 4. Ta có:

$$f_1 = \frac{6}{26} \cdot 100\% = 23,1\%; f_2 = \frac{9}{26} \cdot 100\% = 34,6\%; f_3 = \frac{7}{26} \cdot 100\% = 26,9\%;$$

$$f_4 = \frac{3}{26} \cdot 100\% = 11,5\%; f_5 = \frac{1}{26} \cdot 100\% = 3,8\%.$$

Bảng tần số tương đối:

| Số bàn thắng | 0     | 1     | 2     | 3     | 4    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|
| Tần số       | 23,1% | 34,6% | 26,9% | 11,5% | 3,8% |

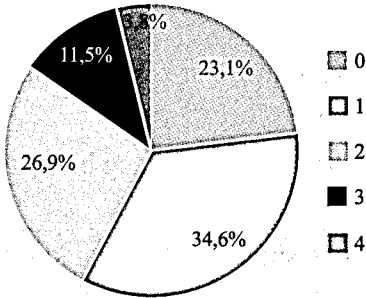


Số đo cung tròn tương ứng với các hình quạt tròn biểu diễn tần số tương đối của các giá trị như sau:

| Số bàn thắng | 0   | 1    | 2   | 3   | 4   |
|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| Số đo cung   | 83° | 125° | 97° | 41° | 14° |

Biểu đồ tần số tương đối hình quạt tròn:

Tần số tương đối của câu lạc bộ ABC theo số bàn thắng



7. a) Bảng tần số tương đối:

| Thời gian sử dụng (năm) | [3; 4) | [4; 5) | [5; 6) | [6; 7) | [7; 8) |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Số ti vi của hãng A     | 4%     | 26%    | 36%    | 20%    | 14%    |
| Số ti vi của hãng B     | 6%     | 30%    | 36%    | 16%    | 12%    |

b) Tần số tương đối của ti vi bền của hãng A là  $20\% + 14\% = 34\%$ .

Tần số tương đối của ti vi bền của hãng B là  $16\% + 12\% = 28\%$ .

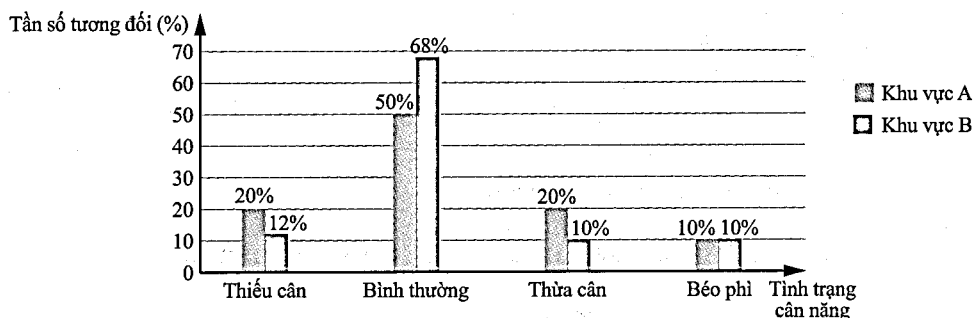
Vậy tần số tương đối của ti vi bền do hãng A sản xuất cao hơn hãng B.

8. a) Bảng tần số tương đối của học sinh ở mỗi khu vực theo tình trạng cân nặng:

| Tình trạng cân nặng   | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân | Béo phì |
|-----------------------|-----------|-------------|----------|---------|
| Số học sinh khu vực A | 20%       | 50%         | 20%      | 10%     |
| Số học sinh khu vực B | 12%       | 68%         | 10%      | 10%     |

b) Để so sánh tình trạng cân nặng của học sinh ở hai khu vực, ta sử dụng biểu đồ tần số tương đối dạng cột kép.

## Tần số tương đối của số học sinh theo tình trạng cân nặng



Tần số tương đối của học sinh thiếu cân và thừa cân ở khu vực A cao hơn khu vực B.

Tần số tương đối của số học sinh có cân nặng bình thường ở khu vực A thấp hơn khu vực B.

Tần số tương đối của số học sinh béo phì ở hai khu vực là như nhau.

9. Tổng các tần số tương đối là  $15\% + 25\% + 35\% + 25\% = 100\%$  nên nếu có số liệu về tần số tương đối sai thì phải có ít nhất hai số liệu sai. Do chỉ có một số liệu sai trong bảng nên các giá trị tần số tương đối đều chính xác.

Ta có  $\frac{10}{15} \neq \frac{20}{25} = \frac{28}{35} = \frac{20}{25}$  do đó số liệu tần số 10 là sai.

Giá trị đúng là  $\frac{15.20}{25} = 12$ .

# Chương 8. MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT

## Bài 1. KHÔNG GIAN MẪU VÀ BIẾN CỐ

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

a) Các hoạt động mà ta không thể biết trước được kết quả của nó, nhưng biết tất cả các kết quả có thể xảy ra được gọi là *phép thử ngẫu nhiên* (còn gọi là *phép thử*).

Mỗi phép thử ngẫu nhiên có ít nhất hai kết quả có thể xảy ra.

b) *Không gian mẫu*, kí hiệu  $\Omega$ , là tập hợp tất cả các kết quả có thể xảy ra của phép thử.

Khi biểu diễn các kết quả của phép thử, ta thường sử dụng:

- Dấu ngoặc tròn (...) để viết kết quả của phép thử lấy lần lượt từng vật;
- Dấu ngoặc nhọn {...} để viết kết quả của phép thử lấy đồng thời các vật.

### B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Tổ 1 gồm 4 học sinh là Trung, Hậu, Đàm, Đang. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là phép thử ngẫu nhiên?

- Chọn ra đồng thời 4 học sinh từ Tổ 1.
- Chọn ra 1 học sinh có tên bắt đầu bằng chữ cái T từ Tổ 1.
- Chọn ra 1 học sinh có tên bắt đầu bằng chữ cái Đ từ Tổ 1.

#### *Giải*

Hoạt động a) và b) không là phép thử ngẫu nhiên vì mỗi hoạt động chỉ có một kết quả có thể xảy ra.

Hoạt động c) có hai kết quả có thể xảy ra là chọn được bạn Đàm hoặc bạn Đang nên ta không thể biết trước được kết quả của nó. Vì vậy hoạt động c) là phép thử ngẫu nhiên.

**Bài 2.** Một hộp chứa 1 quả bóng màu xanh và 4 quả bóng màu đỏ.

- Hãy xác định không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp.
- Liệt kê các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng từ hộp.

### Giải

Kí hiệu X là quả bóng màu xanh và Đ1, Đ2, Đ3, Đ4 là 4 quả bóng màu đỏ.

a) Không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp là

$$\Omega = \{X; \text{Đ1}; \text{Đ2}; \text{Đ3}; \text{Đ4}\}.$$

b) Kí hiệu  $\{x; y\}$  là kết quả lấy được hai quả bóng x và y.

Các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng từ hộp là

$$\{X; \text{Đ1}\}; \{X; \text{Đ2}\}; \{X; \text{Đ3}\}; \{X; \text{Đ4}\}; \{\text{Đ1}; \text{Đ2}\}; \{\text{Đ1}; \text{Đ3}\}; \{\text{Đ1}; \text{Đ4}\}; \\ \{\text{Đ2}; \text{Đ3}\}; \{\text{Đ2}; \text{Đ4}\}; \{\text{Đ3}; \text{Đ4}\}.$$

**Bài 3.** Đội bóng bàn lớp 9C gồm 2 bạn nam là Long và Hoàng, 2 bạn nữ là Hà và Thanh. Huấn luyện viên chọn ra ngẫu nhiên một đôi nam nữ từ đội bóng để đi thi đấu.

a) Liệt kê các cách chọn ngẫu nhiên một đôi nam nữ.

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Có ít nhất một trong hai bạn Hoàng và Thanh được chọn”.

### Giải

a) Các cách chọn ngẫu nhiên một đôi nam nữ là: Long và Hà; Long và Thanh; Hoàng và Hà; Hoàng và Thanh.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: Long và Thanh; Hoàng và Hà; Hoàng và Thanh.

**Bài 4.** Một hộp chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt là 6; 7; 8. Bạn Việt lấy lần lượt 3 tấm thẻ từ hộp một cách ngẫu nhiên. Tấm thẻ lấy ra không được trả lại hộp.

a) Xác định không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử?

b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Tấm thẻ đánh số 8 được lấy cuối cùng”. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A?

### Giải

a) Kí hiệu  $(x; y; z)$  là kết quả bạn Việt lần lượt lấy được tấm thẻ đánh số x, y và z. Không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{(6; 7; 8); (6; 8; 7); (7; 6; 8); (7; 8; 6); (8; 6; 7); (8; 7; 6)\}.$$

Không gian mẫu của phép thử có 6 phần tử.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $(6; 7; 8)$  và  $(7; 6; 8)$ . Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố A.

## C. BÀI TẬP

1. Một hộp chứa 3 quả bóng bàn và 2 quả bóng gôn. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là phép thử ngẫu nhiên?
  - a) Chọn ra đồng thời 5 quả bóng từ hộp.
  - b) Chọn ra lần lượt 5 quả bóng từ hộp, bóng lấy ra không được trả lại hộp.
  - c) Chọn ra đồng thời 2 quả bóng gôn từ hộp.
  - d) Chọn ra đồng thời 2 quả bóng bàn từ hộp.
2. Một hộp đựng 4 tấm thẻ ghi các số 5; 6; 8; 9. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 tấm thẻ từ hộp. Tấm thẻ lấy ra lần đầu không được trả lại hộp.
  - a) Xác định không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử?
  - b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Tích các số ghi trên hai tấm thẻ là số lẻ”.
3. Một hộp chứa 2 cây bút xanh và 1 cây bút tím.
  - a) Liệt kê các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 cây bút từ hộp.
  - b) Liệt kê các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên lần lượt 2 cây bút từ hộp, cây bút lấy ra lần thứ nhất không được trả lại hộp trước khi lấy cây bút thứ hai.
  - c) Liệt kê các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên lần lượt 2 cây bút từ hộp, cây bút lấy ra lần thứ nhất được trả lại hộp trước khi lấy cây bút thứ hai.
4. Hộp thứ nhất chứa 2 tấm thẻ cùng loại được đánh số 1; 2. Hộp thứ hai chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số 3; 4; 5. Bạn Hà lấy ngẫu nhiên 1 tấm thẻ từ hộp thứ nhất và 1 tấm thẻ từ hộp thứ hai.
  - a) Hãy xác định không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử?
  - b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Các số trên hai thẻ lấy ra đều là số lẻ”. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A?
5. Một nhóm học sinh gồm 2 bạn lớp 9A là Đăng, Phước và 3 bạn lớp 9B là Dung, Thọ và Thuý. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên 1 học sinh lớp 9A và 1 học sinh lớp 9B từ nhóm trên.
  - a) Hãy xác định không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử?
  - b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Tên của hai bạn được chọn đều có chữ cái n”. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho biến cố A?

6. Peter sẽ đến thăm Thủ đô Hà Nội, Thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyến du lịch Việt Nam của mình. Peter dự định thăm ba thành phố trên theo một thứ tự ngẫu nhiên. Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử.
7. Ba bạn Bắc, Trung, Nam vào một quán giải khát. Bắc gọi một li sinh tố bơ, Trung gọi một li sinh tố chuối và Nam gọi một li sinh tố dứa. Khi mang các li sinh tố ra, cô phục vụ đã đưa cho mỗi người một li sinh tố một cách ngẫu nhiên.
  - a) Hãy xác định không gian mẫu của phép thử. Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử?
  - b) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Bạn Bắc nhận đúng li sinh tố mình đã gọi”.

## BÀI 2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

a) Trong một phép thử ngẫu nhiên, hai kết quả được gọi là *đồng khả năng* nếu chúng có khả năng xảy ra như nhau.

**Lưu ý:**

– Trong phép thử tung đồng xu (hoặc gieo xúc xắc), nếu có giả thiết đồng xu (hoặc xúc xắc) là cân đối và đồng chất thì các mặt của đồng xu (hoặc xúc xắc) sẽ có cùng khả năng xuất hiện.

– Trong phép thử lấy vật (quả bóng, viên bi, ...), nếu có giả thiết các vật có cùng kích thước và khối lượng thì mỗi vật đều có cùng khả năng được lựa chọn. Nếu số lượng vật thuộc mỗi loại là khác nhau thì khả năng chọn được vật thuộc mỗi loại sẽ khác nhau.

b) Giả sử một phép thử có không gian mẫu  $\Omega$  gồm hữu hạn các kết quả đồng khả năng và A là một biến cố. Xác suất của biến cố A, kí hiệu  $P(A)$ , được xác định bởi công thức

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)},$$

trong đó  $n(A)$  là số các kết quả thuận lợi cho A;  $n(\Omega)$  là số các kết quả có thể xảy ra.

### B. BÀI TẬP MẪU

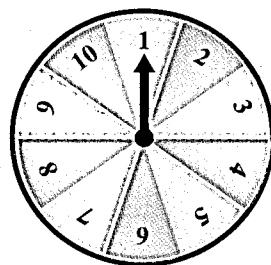
**Bài 1.** Trên bàn có một tấm bìa hình tròn được chia thành 10 hình quạt bằng nhau và được đánh số từ 1 đến 10 như Hình 1. Thanh quay mũi tên ở tâm và quan sát xem khi dừng lại mũi tên chỉ vào ô số mấy.

a) Các kết quả của phép thử có đồng khả năng không?  
Tại sao?

b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Mũi tên chỉ vào ô ghi số chia hết cho 3”;

B: “Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 6”.



Hình 1

### Giải

a) Các kết quả của phép thử là đồng khả năng vì các hình quạt tròn có kích thước bằng nhau.

b) Không gian mẫu của phép thử là  $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$ .

Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 10$ .

Vì các kết quả thuận lợi cho biến cố A là 3; 6; 9 nên  $n(A) = 3$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{3}{10} = 0,3$ .

Vì các kết quả thuận lợi cho biến cố B là 7; 8; 9; 10 nên  $n(B) = 4$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{4}{10} = 0,4$ .

**Bài 2.** Trong tủ lạnh nhà bạn Minh có 6 hộp thịt gà, 4 hộp thịt heo và 10 hộp thịt bò. Các hộp này có kích thước và khối lượng bằng nhau. Vì tình nghịch nên bạn Minh đã xé hết nhãn ghi trên các hộp. Mẹ Minh chọn ngẫu nhiên 1 trong các hộp thịt trên.

a) Các kết quả của phép thử có đồng khả năng không? Tại sao?

b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Hộp được chọn là hộp thịt gà”;

B: “Hộp được chọn không phải là hộp thịt heo”.

### Giải

a) Do các hộp thịt có cùng kích thước và khối lượng nên chúng có cùng khả năng được chọn. Các kết quả của phép thử là đồng khả năng.

b) Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 6 + 4 + 10 = 20$ .

Vì có 6 hộp thịt gà nên số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 6$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{6}{20} = 0,3$ .

Số hộp thịt không phải là hộp thịt heo là  $6 + 10 = 16$ . Vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 16$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{16}{20} = 0,8$ .

**Bài 3.** Một phân xưởng cơ khí có 40 công nhân. Tỷ lệ số công nhân là thợ bậc 6; 7; 8 lần lượt là 50%, 30% và 20%. Chọn ngẫu nhiên 1 công nhân của phân xưởng.

a) Xác định số kết quả có thể xảy ra của phép thử.

b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Công nhân được chọn là thợ bậc 8”;

B: “Công nhân được chọn không phải là thợ bậc 6”.

**Giải**

a) Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 40$ .

b) Số công nhân là thợ bậc 8 của phân xưởng là  $(40 : 100) \cdot 20 = 8$  (công nhân).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 8$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{8}{40} = 0,2$ .

Số công nhân không phải là thợ bậc 6 của phân xưởng là

$(40 : 100) \cdot (30 + 20) = 20$  (công nhân).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 20$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{20}{40} = 0,5$ .

**Bài 4.** Lớp bạn Vân có 20 học sinh nam và một số học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Biết rằng xác suất để bạn đó là học sinh nữ là 0,375. Hỏi lớp bạn Vân có tổng số bao nhiêu học sinh?

**Giải**

Gọi N là số học sinh nữ của lớp bạn Vân. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong lớp. Gọi A là biến cố “Học sinh được chọn là nữ”.

Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = N + 20$ .

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = N$ .

Do đó xác suất xảy ra biến cố A là  $P(A) = \frac{N}{N + 20}$ .

Theo giả thiết, ta có  $P(A) = 0,375$  nên  $\frac{N}{N + 20} = 0,375$ .

Giải phương trình trên, ta được  $N = 12$ .

Vậy tổng số học sinh của lớp bạn Vân là  $12 + 20 = 32$  (học sinh).

**Bài 5.** Bảng sau ghi lại kết quả khám mắt của các bạn học sinh lớp 9H.

| Giới tính \ Tình trạng mắt | Tình trạng mắt       |                |
|----------------------------|----------------------|----------------|
|                            | Không bị tật khúc xạ | Bị tật khúc xạ |
| Nam                        | 12                   | 9              |
| Nữ                         | 14                   | 5              |



Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh lớp 9H. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Học sinh được chọn là học sinh nam và không bị tật khúc xạ”;

B: “Học sinh được chọn là học sinh nữ”;

C: “Học sinh được chọn bị tật khúc xạ”.

**Giải**

Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 12 + 9 + 14 + 5 = 40$ .

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 12$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{12}{40} = 0,3$ .

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 14 + 5 = 19$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{19}{40} = 0,475$ .

Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là  $n(C) = 9 + 5 = 14$ .

Xác suất của biến cố C là  $P(C) = \frac{n(C)}{n(\Omega)} = \frac{14}{40} = 0,35$ .

**Bài 6.** Bạn Minh có 5 tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 5. Minh chọn ngẫu nhiên 1 tấm thẻ, xem số trên thẻ và thay số đó vào vị trí của dấu ? trong phương trình sau:

$$x^2 + 2x + ? = 0. \quad (*)$$

Tính xác suất của biến cố A: “Phương trình (\*) có nghiệm”.

**Giải**

Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 5$ . Do các thẻ cùng loại nên các kết quả có cùng khả năng xảy ra.

Khi thay dấu ? bằng các giá trị 1; 2; 3; 4; 5 ta thấy chỉ có giá trị 1 làm cho phương trình (\*) có nghiệm. Vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 1$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1}{5} = 0,2$ .

**C. BÀI TẬP**

1. Bác Mạnh rút ngẫu nhiên 1 lá bài từ bộ bài tây 52 lá. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Bác Mạnh rút được lá bài Át”;

B: “Bác Mạnh rút được lá bài chất cơ”.

2. Bạn Khuê viết ngẫu nhiên một số tự nhiên chẵn có 4 chữ số lên bảng.

a) Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra của phép thử trên?

b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Số được viết có 4 chữ số giống nhau”;

B: “Số được viết lớn hơn hoặc bằng 5 000”.

3. Cô giáo thống kê điểm kiểm tra môn Tin học của các học sinh lớp 9A ở bảng sau:

| Điểm số          | 7   | 8   | 9   | 10  |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Tần số tương đối | 20% | 40% | 30% | 10% |

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh lớp 9A. Biết rằng có 4 học sinh lớp 9A được 10 điểm.

- a) Xác định số kết quả có thể xảy ra của phép thử.  
b) Tính xác suất của biến cố A: “Học sinh được chọn đạt trên 8 điểm”.
4. Ở một trường Trung học cơ sở, tỉ lệ học sinh khối 6, 7, 8, 9 lần lượt là 28%, 25%, 25% và 22%. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:  
A: “Học sinh được chọn thuộc khối 6”;  
B: “Học sinh được chọn thuộc khối 7”.
5. Bảng sau ghi lại điểm thi môn Tiếng Anh của 10 học sinh Tổ 1.

|   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|

Chọn ngẫu nhiên một học sinh của Tổ 1. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

- A: “Học sinh được chọn được 9 điểm”;  
B: “Học sinh được chọn được trên 7 điểm”.
6. Kết quả kiểm tra tình trạng cân nặng của các bạn học sinh lớp 9B được thống kê lại ở bảng sau:

| Giới tính | Tình trạng cân nặng | Thiếu cân | Bình thường | Thừa cân |
|-----------|---------------------|-----------|-------------|----------|
|           |                     |           |             |          |
| Nam       |                     | 1         | 12          | 3        |
| Nữ        |                     | 4         | 15          | 1        |

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của lớp 9B. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

- A: “Học sinh được chọn là học sinh nữ và có cân nặng bình thường”;  
B: “Học sinh được chọn bị thừa cân”;  
C: “Học sinh được chọn là học sinh nam”.
7. Bạn Bách có 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 10. Bách chọn ngẫu nhiên một tấm thẻ, xem số trên thẻ và thay số đó vào vị trí của dấu ? trong phương trình sau:

$$x^2 + 4x + ? = 0 \quad (*)$$

Tính xác suất của biến cố A: “Phương trình (\*) có nghiệm”.

8. Bác Dũng có một cái khoá số như hình bên. Bác Dũng chọn ngẫu nhiên một dãy gồm 4 chữ số để đặt làm mã số mở khoá.

Tính xác suất của các biến cố:

- A: “4 chữ số được chọn giống nhau”;  
 B: “4 chữ số được chọn lập thành một số có 4 chữ số”;  
 C: “4 chữ số được chọn có tổng bằng 35”.



Hình 2

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 8

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu 1 và 2, chọn đáp án đúng.

1. Một bình chứa 2 bông hoa hồng nhung, 1 bông hoa hồng vàng và 1 bông hoa hồng bạch. Bạn Dung rút ngẫu nhiên đồng thời 2 bông hoa từ bình.

a) Số phần tử của không gian mẫu của phép thử là

- A. 3.                      B. 4.                      C. 6.                      D. 12.

b) Xác suất của biến cố “Hai bông hoa lấy ra cùng loại” là

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{3}$ .                      C.  $\frac{1}{4}$ .                      D.  $\frac{1}{6}$ .

c) Xác suất của biến cố “Chọn được 1 bông hoa hồng bạch” là

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{3}$ .                      C.  $\frac{1}{4}$ .                      D.  $\frac{1}{6}$ .

d) Xác suất của biến cố “Chọn được ít nhất 1 bông hoa hồng nhung” là

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{2}{3}$ .                      C.  $\frac{5}{6}$ .                      D.  $\frac{1}{3}$ .

2. Có 4 viên bi được ghi số lần lượt là 1; 2;

3; 4 và được xếp thành một hàng ngang như hình bên. Bạn Thọ lấy ra ngẫu nhiên lần lượt 2 viên bi trong 4 viên bi đó,

viên bi lấy ra lần thứ nhất không được hoàn lại trước lần lấy thứ hai.

a) Số phần tử của không gian mẫu của phép thử là

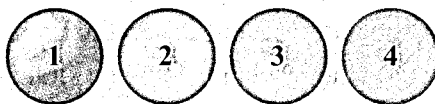
- A. 3.                      B. 4.                      C. 6.                      D. 12.

b) Xác suất của biến cố “Hai viên bi được chọn được xếp cạnh nhau” là

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{3}$ .                      C.  $\frac{1}{4}$ .                      D.  $\frac{1}{6}$ .

c) Xác suất của biến cố “Tích các số trên 2 viên bi được chọn là số lẻ” là

- A.  $\frac{1}{2}$ .                      B.  $\frac{1}{3}$ .                      C.  $\frac{1}{4}$ .                      D.  $\frac{1}{6}$ .



Hình 3

d) Xác suất của biến cố “Số của viên bi lấy ra lần thứ hai lớn hơn số của viên bi lấy ra lần thứ nhất” là

A.  $\frac{1}{2}$ .

B.  $\frac{1}{3}$ .

C.  $\frac{1}{4}$ .

D.  $\frac{1}{6}$ .

Trong các câu 3 và 4, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

3. Một hộp chứa 4 quả bóng xanh, 4 quả bóng trắng và 2 quả bóng đỏ có cùng kích thước và khối lượng. Chọn ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Gọi A là biến cố “Quả bóng lấy ra có màu xanh” và B là biến cố “Quả bóng lấy ra có màu đỏ”.

a) Không gian mẫu của phép thử có 3 phần tử.

b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là 2.

c) Xác suất của biến cố B là  $\frac{2}{3}$ .

d) Khả năng xảy ra của biến cố A gấp hai lần khả năng xảy ra của biến cố B.

4. Hộp thứ nhất chứa 2 tấm thẻ cùng loại được đánh số 1; 2. Hộp thứ hai chứa 3 tấm thẻ cùng loại được đánh số 1; 2; 3. Bạn Linh lấy ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp thứ nhất và 1 thẻ từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố “Hai thẻ lấy ra ghi cùng một số” và B là biến cố “Tích các số trên hai thẻ lấy ra là số chính phương”.

a) Không gian mẫu của phép thử có 5 phần tử.

b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là 2.

c) Xác suất của biến cố A là  $\frac{1}{3}$ .

d) Khả năng xảy ra của biến cố A bằng khả năng xảy ra của biến cố B.

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

5. Tổ 2 gồm 4 bạn học sinh là My, Châu, Trọng, Thuý. Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là phép thử ngẫu nhiên?

a) Chọn ra lần lượt 4 học sinh từ Tổ 2.

b) Chọn ra 1 học sinh có tên bắt đầu từ chữ cái M từ Tổ 2.

c) Chọn ra đồng thời 2 học sinh có tên bắt đầu từ chữ cái T từ Tổ 2.

6. Trong một nhóm 10 học sinh lớp 9 có 5 bạn học trường Quang Trung; 3 bạn học trường Nguyễn Huệ và 2 bạn học trường Tây Sơn.

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong 10 học sinh đó.

a) Không gian mẫu của phép thử có bao nhiêu phần tử?

b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Bạn học sinh được chọn học trường Quang Trung”;

B: “Bạn học sinh được chọn không học trường Tây Sơn”.

7. Một doanh nghiệp nhận thấy tỉ lệ nhân viên có quê ở Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ lần lượt là 35%, 45% và 20%. Chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên của doanh nghiệp.

Tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Nhân viên được chọn có quê ở Hậu Giang”;

B: “Nhân viên được chọn có quê không phải ở Cần Thơ”;

C: “Nhân viên được chọn có quê ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

8. Bạn Minh quan tâm đến mối liên hệ giữa giới tính và màu sắc yêu thích nhất của mỗi người. Sau khi phỏng vấn tất cả 40 học sinh lớp 9A, Minh thu được kết quả sau:

| Màu sắc<br>Giới tính | Trắng | Đen | Đỏ | Xanh |
|----------------------|-------|-----|----|------|
| Nam                  | 4     | 8   | 2  | 7    |
| Nữ                   | 6     | 3   | 7  | 3    |

Chọn ngẫu nhiên 1 bạn trong lớp 9A. Tính xác suất của các biến cố sau:

A: “Bạn được chọn là nam và yêu thích nhất màu đen”;

B: “Bạn được chọn yêu thích nhất màu xanh”;

C: “Bạn được chọn yêu thích nhất màu xanh hoặc màu đỏ”;

D: “Bạn được chọn là nữ và có màu sắc yêu thích nhất không phải là màu đỏ”.

9. Trên giá sách có 3 quyển sách Toán, Ngữ văn và Mĩ thuật được sắp xếp theo thứ tự đó. Bạn Thành lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quyển sách từ trên giá.

a) Xác định không gian mẫu của phép thử.

b) Xác định các kết quả thuận lợi và tính xác suất của mỗi biến cố sau:

A: “Có 1 quyển sách Toán trong 2 quyển sách được lấy”;

B: “Không có quyển sách Mĩ thuật nào trong 2 quyển sách được lấy”;

C: “Hai quyển sách được lấy được xếp cạnh nhau trên giá”;

D: “Hai quyển sách được lấy đều là sách Ngữ văn”.

10. Hộp thứ nhất chứa 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai chứa 5 viên bi xanh và một số viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn An chọn ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất, bạn Thắng chọn ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai.

a) Tính xác suất của biến cố “Bạn An chọn được viên bi màu xanh”.

b) Biết rằng xác suất bạn Thắng chọn ngẫu nhiên được viên bi màu xanh bằng xác suất bạn An chọn được viên bi màu xanh. Trong hộp thứ hai có bao nhiêu viên bi đỏ?

11. Bạn Hiền gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Xét biến cố A: “Tích số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số nguyên tố”.

a) Liệt kê các kết quả thuận lợi cho biến cố A.

b) Tính xác suất của biến cố A.

## LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

### Bài 1. KHÔNG GIAN MẪU VÀ BIẾN CỐ

1. Hoạt động a) và c) không là phép thử ngẫu nhiên vì mỗi hoạt động chỉ có một kết quả có thể xảy ra.

Hoạt động b) và d) là phép thử ngẫu nhiên vì mỗi hoạt động có nhiều hơn một kết quả có thể xảy ra và ta không thể biết trước được kết quả của chúng.

2. a) Kí hiệu  $(i; j)$  là kết quả thẻ lấy ra lần đầu ghi số  $i$  và thẻ lấy ra lần sau ghi số  $j$ .

Không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{(5; 6); (5; 8); (5; 9); (6; 5); (6; 8); (6; 9); (8; 5); (8; 6); (8; 9); (9; 5); (9; 6); (9; 8)\}.$$

Không gian mẫu của phép thử có 12 phần tử.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $(5; 9)$  và  $(9; 5)$ .

3. Kí hiệu hai cây bút xanh là  $X_1, X_2$  và cây bút tím là T.

a) Các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 cây bút từ hộp là:  $\{X_1; X_2\}; \{X_1; T\}; \{X_2; T\}$ .

b) Các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên lần lượt 2 cây bút từ hộp, cây bút lấy ra lần thứ nhất không được trả lại hộp trước khi lấy cây bút thứ hai là:  $(X_1; X_2); (X_1; T); (X_2; X_1); (X_2; T); (T; X_1); (T; X_2)$ .

c) Các phần tử của không gian mẫu của phép thử chọn ngẫu nhiên lần lượt 2 cây bút từ hộp, cây bút lấy ra lần thứ nhất được trả lại hộp trước khi lấy cây bút thứ hai là  $(X_1; X_1); (X_1; X_2); (X_1; T); (X_2; X_1); (X_2; X_2); (X_2; T); (T; X_1); (T; X_2); (T; T)$ .

4. a) Kí hiệu  $(i; j)$  là kết quả thẻ lấy ra từ hộp thứ nhất được đánh số  $i$ , thẻ lấy ra từ hộp thứ hai được đánh số  $j$ .

Không gian mẫu của phép thử là  $\Omega = \{(1; 3); (1; 4); (1; 5); (2; 3); (2; 4); (2; 5)\}$ .

Không gian mẫu của phép thử có 6 phần tử.

b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $(1; 3)$  và  $(1; 5)$ .

Có 2 kết quả thuận lợi cho biến cố A.

5. a) Không gian mẫu của phép thử gồm các kết quả là: Đăng và Dung; Đăng và Thọ; Đăng và Thuý; Phước và Dung; Phước và Thọ; Phước và Thuý.

Không gian mẫu của phép thử có 6 phần tử.

- b) Kết quả thuận lợi cho biến cố A là: Đăng và Dung.

Có đúng 1 kết quả thuận lợi cho biến cố A.

6. Kí hiệu Thủ đô Hà Nội, Thành phố Huế và Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt là A, B, C. Kí hiệu XYZ là kết quả Peter thăm lần lượt ba thành phố X, Y và Z.

Không gian mẫu của phép thử là

$$\Omega = \{ABC; ACB; BAC; BCA; CAB; CBA\}.$$

7. a) Kí hiệu li sinh tố bơ, li sinh tố chuối và li sinh tố dứa lần lượt là B, C và D. Kí hiệu XYZ là kết quả li sinh tố theo thứ tự mà ba bạn Bắc, Trung, Nam lần lượt nhận được là X, Y, Z.

Không gian mẫu của phép thử là:  $\Omega = \{BCD; BDC, CBD; CDB; DBC; DCB\}$ .

Không gian mẫu của phép thử có 6 phần tử.

- b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là: BCD; BDC.

## Bài 2. XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ

1. Do bộ bài có 52 lá nên số các kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 52$ . Do các lá bài giống nhau nên các kết quả của phép thử có cùng khả năng xảy ra.

- a) Do có 4 lá Át trong bộ bài nên số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 4$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$ .

- b) Do có 13 lá bài chất cơ trong bộ bài nên số các kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 13$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{13}{52} = 0,25$ .

2. a) Số các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số là  $(9998 - 1000) : 2 + 1 = 4500$ .

Do đó số kết quả có thể xảy ra của phép thử trên là  $n(\Omega) = 4500$ .

- b) Số các số chẵn có 4 chữ số giống nhau là 4.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 4$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{4}{4500} = \frac{1}{1125}$ .

Số các số chẵn có 4 chữ số và lớn hơn hoặc bằng 5000 là

$$(9998 - 5000) : 2 + 1 = 2500.$$

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 2500$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{2500}{4500} = \frac{5}{9}$ .

3. a) Số học sinh của lớp 9A là  $(4 : 10) \cdot 100 = 40$  (học sinh).

Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 40$ .

b) Số học sinh đạt trên 8 điểm là  $(40 : 100) \cdot (30 + 10) = 16$  (học sinh).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 16$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{16}{40} = 0,4$ .

4. Gọi N là tổng số học sinh của trường.

Số học sinh khối 6 của trường là  $0,28N$ .

Số học sinh khối 7 của trường là  $0,25N$ .

Khi thực hiện phép thử chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường, số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = N$ .

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 0,28N$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{0,28N}{N} = 0,28$ .

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 0,25N$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{0,25N}{N} = 0,25$ .

5. Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 10$ .

Có 3 học sinh được điểm 9 nên số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 3$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{3}{10} = 0,3$ .

Có 7 học sinh được trên 7 điểm nên số các kết quả thuận lợi cho biến cố B là

$n(B) = 7$ . Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{7}{10} = 0,7$ .

6. Tổng số học sinh là  $1 + 12 + 3 + 4 + 15 + 1 = 36$  (học sinh).

Số các kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 36$ .

Số học sinh nữ có cân nặng bình thường là 15 nên số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 15$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$ .

Số học sinh bị thừa cân là  $3 + 1 = 4$  (học sinh).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 4$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ .

Số học sinh nam là  $1 + 12 + 3 = 16$  (học sinh).

Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là  $n(C) = 16$ .

Xác suất của biến cố C là  $P(C) = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$ .



7. Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 10$ . Do các thẻ cùng loại nên các kết quả có cùng khả năng xảy ra.

Gọi số được viết vào vị trí dấu ? là  $m$ .

Phương trình (\*) có nghiệm khi  $\Delta = 4^2 - 4m \geq 0$  hay  $m \leq 4$ .

Do đó khi thay dấu ? bằng các giá trị từ 1 đến 10 ta thấy chỉ có các giá trị 1, 2, 3, 4 làm cho phương trình (\*) có nghiệm.

Vậy số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 4$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{4}{10} = 0,4$ .

8. Dãy số dùng để đặt mã số là các số từ 0000 đến 9999. Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 10\,000$  kết quả.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là 0000, 1111, ..., 9999.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 10$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{10}{10\,000} = 0,001$ .

Các kết quả thuận lợi cho biến cố B là 1000, 1001, ..., 9999.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 9\,000$ .

Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{9\,000}{10\,000} = 0,9$ .

Tổng của 4 chữ số bằng 35 khi trong 4 chữ số đó có 3 chữ số 9 và 1 chữ số 8.

Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là 8999, 9899, 9989, 9998.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là  $n(C) = 4$ .

Xác suất của biến cố C là  $P(C) = \frac{4}{10\,000} = 0,0004$ .

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 8

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. a) C    b) D    c) A    d) C                      2. a) D    b) A    c) D    d) A  
3. a) S    b) Đ    c) S    d) Đ                      4. a) S    b) Đ    c) Đ    d) Đ

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

5. Hoạt động a) là phép thử ngẫu nhiên; Hoạt động b) và c) không phải là phép thử ngẫu nhiên.

6. a) Số phần tử của không gian mẫu là  $n(\Omega) = 10$ .
- b) Do có 5 bạn học trường Quang Trung nên số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 5$ .
- Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{5}{10} = 0,5$ .
- Số học sinh không học trường Tây Sơn là  $5 + 3 = 8$  (học sinh).
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 8$ .
- Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{8}{10} = 0,8$ .
7. Gọi N là số nhân viên của doanh nghiệp. Số lượng nhân viên có quê ở Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ lần lượt là  $0,35N$ ;  $0,45N$  và  $0,2N$ .
- Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = N$ .
- Số nhân viên có quê ở Hậu Giang là  $0,45N$ . Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 0,45N$ . Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{0,45N}{N} = 0,45$ .
- Số nhân viên có quê không phải ở Cần Thơ là  $0,8N$ . Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 0,8N$ . Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{0,8N}{N} = 0,8$ .
- Do Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ đều ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên C là biến cố chắc chắn. Vậy  $P(C) = 1$ .
8. Do lớp 9A có 40 học sinh nên số kết quả có thể xảy ra của phép thử là  $n(\Omega) = 40$ .
- Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 8$ . Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{8}{40} = 0,2$ .
- Số học sinh yêu thích nhất màu xanh là  $7 + 3 = 10$  (học sinh). Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 10$ . Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{10}{40} = 0,25$ .
- Số học sinh yêu thích nhất màu xanh hoặc màu đỏ là  $7 + 3 + 2 + 7 = 19$  (học sinh). Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là  $n(C) = 19$ . Xác suất của biến cố C là  $P(C) = \frac{19}{40} = 0,475$ .
- Số học sinh nữ có màu sắc yêu thích nhất không phải màu đỏ là  $6 + 3 + 3 = 12$  (học sinh). Số kết quả thuận lợi cho biến cố D là  $n(D) = 12$ . Xác suất của biến cố D là  $P(D) = \frac{12}{40} = 0,3$ .

9. a) Không gian mẫu của phép thử gồm các phần tử là {Toán; Ngữ văn}, {Toán; Mĩ thuật} và {Ngữ văn; Mĩ thuật}.

b) Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 3$ .

Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là {Toán; Ngữ văn}, {Toán; Mĩ thuật}. Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 2$ . Xác suất của biến cố A là

$$P(A) = \frac{2}{3}.$$

Kết quả thuận lợi cho biến cố B là {Toán; Ngữ văn}. Số kết quả thuận lợi cho biến cố B là  $n(B) = 1$ . Xác suất của biến cố B là  $P(B) = \frac{1}{3}$ .

Các kết quả thuận lợi cho biến cố C là {Toán; Ngữ văn}, {Ngữ văn; Mĩ thuật}.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố C là  $n(C) = 2$ . Xác suất của biến cố C là  $P(C) = \frac{2}{3}$ .

Không có kết quả nào thuận lợi cho biến cố D, do đó  $P(D) = 0$ .

10. a) Số kết quả có thể xảy ra khi bạn An chọn 1 viên bi từ hộp thứ nhất là 9.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A: “Bạn An chọn được viên bi màu xanh” là 3.

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ .

b) Gọi x là số viên bi đỏ trong hộp thứ hai. Số kết quả có thể xảy ra khi Thắng chọn 1 viên bi từ hộp thứ hai là  $x + 5$ . Số kết quả thuận lợi cho biến cố B: “Bạn Thắng chọn được viên bi màu xanh” là 5. Xác suất của biến cố B là

$$P(B) = \frac{5}{x+5}.$$

Do  $P(A) = P(B)$  nên  $\frac{5}{x+5} = \frac{1}{3}$ . Giải phương trình này, ta được  $x = 10$ .

Vậy trong hộp thứ hai có 10 viên bi đỏ.

11. a) Kí hiệu  $(i; j)$  là kết quả con xúc xắc thứ nhất xuất hiện i chấm, con xúc xắc thứ hai xuất hiện j chấm. Các kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $(1; 2); (1; 3); (1; 5); (2; 1); (3; 1); (5; 1)$ .

b) Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là  $n(A) = 6$ .

Số kết quả có thể xảy ra là  $n(\Omega) = 36$ .

Xác suất của biến cố A là  $P(A) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ .

# Phần HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

## HÌNH HỌC PHẪNG

### Chương 9. TỨ GIÁC NỘI TIẾP. ĐA GIÁC ĐỀU

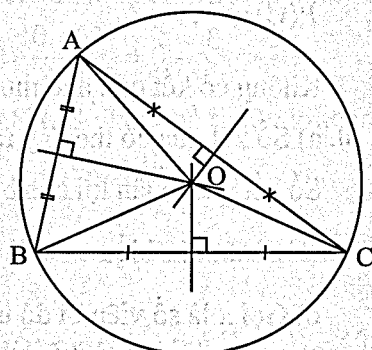
#### Bài 1. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TAM GIÁC

##### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

##### 1. Đường tròn ngoại tiếp tam giác

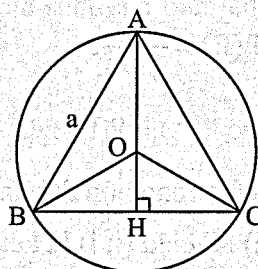
– Đường tròn đi qua ba đỉnh của một tam giác gọi là *đường tròn ngoại tiếp tam giác*, khi đó tam giác được gọi là *tam giác nội tiếp đường tròn*.

– Đường tròn ngoại tiếp tam giác có tâm là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác và có bán kính bằng khoảng cách từ giao điểm đó đến một đỉnh bất kì của tam giác.



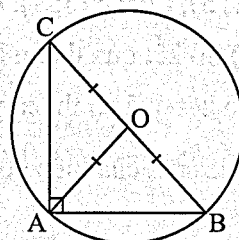
Hình 1

– Đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh  $a$  có tâm là trọng tâm của tam giác và bán kính bằng  $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ .



Hình 2

– Đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông có tâm là trung điểm của cạnh huyền và bán kính bằng nửa cạnh huyền.



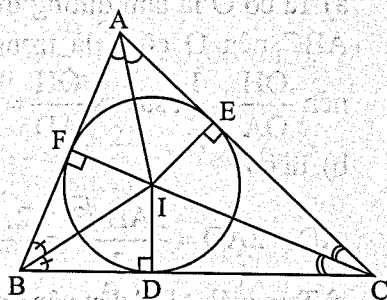
Hình 3

## 2. Đường tròn nội tiếp tam giác

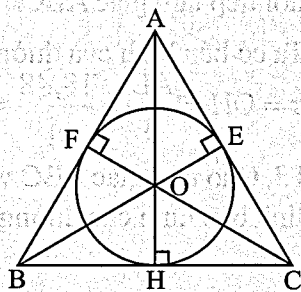
– Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác gọi là *đường tròn nội tiếp tam giác*, khi đó tam giác được gọi là *tam giác ngoại tiếp đường tròn*.

– Đường tròn nội tiếp tam giác có tâm là giao điểm của ba đường phân giác trong và bán kính bằng khoảng cách từ giao điểm đó đến một cạnh bất kì của tam giác.

– Đường tròn nội tiếp tam giác đều cạnh  $a$  có tâm là trọng tâm của tam giác và bán kính bằng  $\frac{a\sqrt{3}}{3}$ .



Hình 4



Hình 5

## B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) có AM là đường kính.

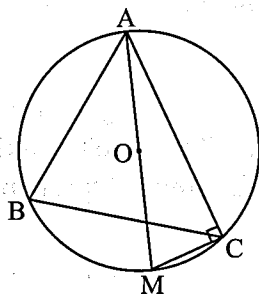
a) Tính  $\widehat{ACM}$ ;

b) Chứng minh  $\widehat{ABC} = \widehat{AMC}$ .

**Giải**

a) Ta có  $\widehat{ACM}$  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) nên  $\widehat{ACM} = 90^\circ$ .

b) Ta có  $\widehat{ABC}$ ,  $\widehat{AMC}$  là hai góc nội tiếp cùng chắn  $\widehat{AC}$ , suy ra  $\widehat{ABC} = \widehat{AMC}$ .



Hình 6

Bài 2. Cho đường tròn (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC có cạnh bằng 16 cm, AO cắt BC tại H và cắt đường tròn (O) tại D.

a) Tính tỉ số  $\frac{OH}{AD}$ ;

b) Tính độ dài AD;

c) Xác định tâm và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của xăngtimét.)

**Giải**

a) Ta có O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều ABC nên O cũng là trọng tâm của tam giác ABC

$$\text{ nên } \frac{OH}{OA} = \frac{1}{2}, \text{ suy ra } \frac{OH}{AD} = \frac{OH}{2OA} = \frac{1}{4}.$$

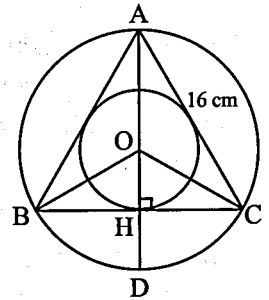
b) Ta có

$$AD = 2AO = \frac{2AB\sqrt{3}}{3} = \frac{2 \cdot 16 \cdot \sqrt{3}}{3} \approx 18,48 \text{ (cm)}.$$

c) Tam giác ABC đều nên O cũng là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Ta có bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác ABC là:

$$r = OH = \frac{AD}{4} \approx \frac{18,48}{4} \approx 4,62 \text{ (cm)}.$$



Hình 7

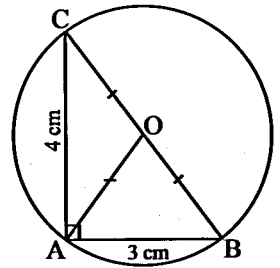
**Bài 3.** Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn (O; R) ngoại tiếp tam giác ABC.

**Giải**

Đường tròn (O; R) ngoại tiếp tam giác ABC vuông tại A có tâm O là trung điểm cạnh huyền BC và bán kính R bằng nửa cạnh huyền BC. Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC vuông tại A, ta có

$$BC = \sqrt{AB^2 + AC^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ (cm)}.$$

$$\text{Suy ra } R = \frac{BC}{2} = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ (cm)}.$$



Hình 8

**Bài 4.** Cho tam giác ABC có (I; r) là đường tròn nội tiếp và có  $\widehat{B} = 80^\circ$ ,  $\widehat{C} = 52^\circ$ , IA = 8 cm. Tính r và IB, IC.

(Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của xăngtimét.)

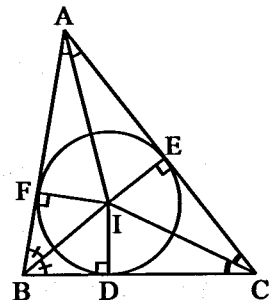
**Giải**

Tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC là giao điểm của ba đường phân giác trong IA, IB, IC. Gọi D, E, F lần lượt là tiếp điểm của đường tròn (I; r) với ba cạnh BC, AC, AB.

Xét tam giác ABC ta có

$$\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 180^\circ - 80^\circ - 52^\circ = 48^\circ,$$

$$\text{suy ra } \widehat{IAF} = 24^\circ.$$



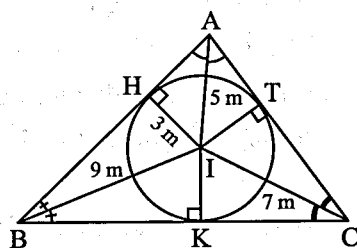
Hình 9

Trong tam giác IAF vuông tại F, ta có  $r = IF = IA \cdot \sin \widehat{IAF} = 8 \cdot \sin 24^\circ \approx 3,25$  (cm).

Xét tam giác IBF vuông tại F, ta có  $IB = \frac{IF}{\sin \widehat{IBF}} \approx \frac{3,25}{\sin 40^\circ} \approx 5,06$  (cm).

Xét tam giác ICD vuông tại D, ta có  $IC = \frac{ID}{\sin \widehat{ICD}} \approx \frac{3,25}{\sin 26^\circ} \approx 7,41$  (cm).

**Bài 5.** Một gian bếp nướng bánh có dạng hình tam giác ABC. Lò nướng được đặt tại điểm I cách đều ba cạnh của tam giác một khoảng là 3 m. Khoảng cách từ I đến ba góc bếp lần lượt là 9 m, 7 m, 5 m (Hình 10). Tính chu vi của gian bếp. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét.)



**Giải**

Ta có:

$$BH = BK = \sqrt{BI^2 - IH^2} = \sqrt{9^2 - 3^2} \approx 8,49 \text{ (m)};$$

$$CK = CT = \sqrt{CI^2 - IK^2} = \sqrt{7^2 - 3^2} \approx 6,32 \text{ (m)};$$

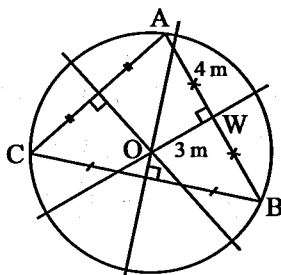
$$AH = AT = \sqrt{AI^2 - IT^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \text{ (m)}.$$

Vậy chu vi của gian bếp là:

$$\begin{aligned} AB + BC + CA &= AH + BH + BK + CK + CT + AT \\ &= 2(BH + CK + AH) \approx 2(8,49 + 6,32 + 4) = 37,62 \text{ (m)}. \end{aligned}$$

### C. BÀI TẬP

1. Cho tam giác ABC có  $AB = AC = 12$  cm và  $\widehat{BAC} = 120^\circ$ . Xác định tâm và tính bán kính của đường tròn (O; R) ngoại tiếp tam giác ABC.
2. Cho tam giác ABC có đường cao AH ( $H \in BC$ ) và nội tiếp đường tròn (O). Vẽ đường kính AD của đường tròn (O). Chứng minh  $AB \cdot AC = AH \cdot AD$ .
3. Cho hình chữ nhật ABCD có  $AB = 5$  cm,  $AD = 12$  cm. Tìm tâm và bán kính của đường tròn ngoại tiếp các tam giác ABC và ADC.
4. Cho tam giác đều MNP có cạnh bằng  $2a\sqrt{3}$ . Tính theo a bán kính các đường tròn ngoại tiếp và nội tiếp tam giác MNP.
5. Để giữ vệ sinh trong một khu hội chợ, cứ mỗi cụm 3 quầy hàng A, B, C người ta lại đặt một thùng rác tại điểm O cách đều A, B, C. Cho biết có một nhà vệ sinh W nằm chính giữa hai quầy hàng A, B và khoảng cách từ W đến A và O lần lượt là 4 m và 3 m (Hình 11). Tính khoảng cách từ mỗi quầy hàng đến điểm đặt thùng rác.



Hình 11

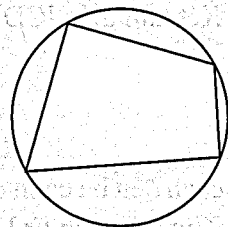
## BÀI 2. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Định nghĩa tứ giác nội tiếp

– Một tứ giác có bốn đỉnh nằm trên một đường tròn được gọi là *tứ giác nội tiếp đường tròn* (gọi tắt là *tứ giác nội tiếp*).

– Đường tròn đi qua bốn đỉnh của tứ giác gọi là *đường tròn ngoại tiếp* tứ giác đó.



Hình 1

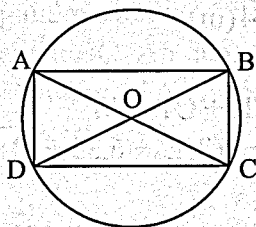
#### 2. Tính chất của tứ giác nội tiếp

Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối nhau bằng  $180^\circ$ .

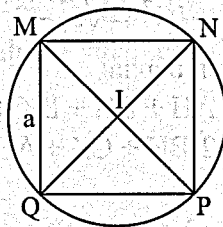
#### 3. Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông

– Hình chữ nhật, hình vuông là các tứ giác nội tiếp.

– Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật, hình vuông có tâm là giao điểm của hai đường chéo và có bán kính bằng nửa đường chéo.



a)



b)

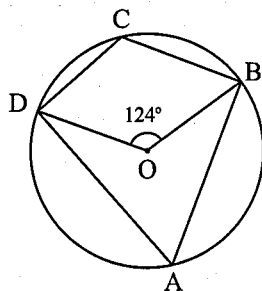
Hình 2

### B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Biết  $\widehat{BOD} = 124^\circ$ . Tính số đo của  $\widehat{BAD}$ .

**Giải**

Vì  $\widehat{BOD}$  là góc ở tâm chắn cung BD và  $\widehat{BOD} = 124^\circ$  nên số đo  $\widehat{BD} = 124^\circ$ . Hơn nữa,  $\widehat{BAD}$  là góc nội tiếp chắn cung BD nên  $\widehat{BAD} = \frac{1}{2}$  số đo  $\widehat{BD} = \frac{1}{2} \cdot 124^\circ = 62^\circ$ .



Hình 3



**Bài 2.** Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O). Biết  $\widehat{A} = 38^\circ$  và  $\widehat{B} = 140^\circ$ .  
 Tính  $\widehat{C} - \widehat{D}$ .

**Giải**

Vì tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) nên  $\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ$  và  $\widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$ .  
 Suy ra  $\widehat{A} + \widehat{C} = \widehat{B} + \widehat{D}$  hay  $\widehat{C} - \widehat{D} = \widehat{B} - \widehat{A} = 140^\circ - 38^\circ = 102^\circ$ .

**Bài 3.** Cho đường tròn (O), đường kính AB. Trên đường tròn (O), lấy điểm C sao cho  $AC < BC$ , lấy điểm D bất kì trên cung nhỏ BC (D không trùng với B và C). Gọi E là giao điểm của AD và BC. Từ E kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại H. Chứng minh ACEH là tứ giác nội tiếp.

**Giải**

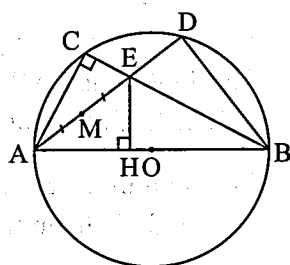
Ta có:  $\widehat{AHE} = 90^\circ$  (giả thiết);  $\widehat{ACB} = 90^\circ$  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay  $\widehat{ACE} = 90^\circ$ .

Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AE.

Tam giác ACE vuông tại C nên nội tiếp đường tròn tâm M, bán kính bằng  $\frac{1}{2}AE$ .

Tương tự, tam giác AHE vuông tại H nên nội tiếp đường tròn tâm M, bán kính bằng  $\frac{1}{2}AE$ .

Vậy tứ giác ACEH nội tiếp đường tròn tâm M, bán kính bằng  $\frac{1}{2}AE$ .



Hình 4

**Bài 4.** Cho tam giác ABC vuông tại B nội tiếp đường tròn (O), M là điểm thuộc đường tròn (O). Vẽ MN vuông góc với AC tại H và cắt BC tại N. Chứng minh AHNB là tứ giác nội tiếp.

**Giải**

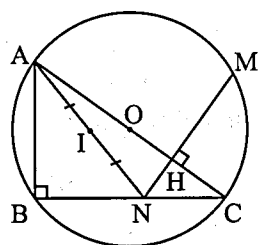
Ta có:  $\widehat{ABC} = 90^\circ$ ;  $\widehat{AHN} = 90^\circ$  (giả thiết).

Gọi I là trung điểm của AN.

Tam giác ABN vuông tại B nên nội tiếp đường tròn tâm I, bán kính bằng  $\frac{1}{2}AN$ .

Tương tự, tam giác AHN vuông tại H nên nội tiếp đường tròn tâm I, bán kính bằng  $\frac{1}{2}AN$ .

Vậy tứ giác AHNB nội tiếp đường tròn tâm I, bán kính bằng  $\frac{1}{2}AN$ .



Hình 5

## C. BÀI TẬP

1. Cho MNPQ là tứ giác nội tiếp. Hãy tìm các góc chưa biết của tứ giác MNPQ trong mỗi trường hợp sau:

| Góc | Trường hợp 1 | Trường hợp 2 | Trường hợp 3 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| M   | $75^\circ$   | ?            | $56^\circ$   |
| N   | ?            | $120^\circ$  | $90^\circ$   |
| P   | ?            | $48^\circ$   | ?            |
| Q   | $65^\circ$   | ?            | ?            |

2. Cho hình thang ABCD ( $AB \parallel CD$ ) nội tiếp đường tròn (O; R). Chứng minh ABCD là hình thang cân.
3. Cho hình thoi ABCD có cạnh bằng  $a\sqrt{2}$  và nội tiếp đường tròn (O; R). Chứng minh ABCD là hình vuông và tính bán kính R theo a.
4. Cho nửa đường tròn (O; R) có BC là đường kính. Lấy điểm A trên tia đối của tia CB. Kẻ tiếp tuyến AF, Bx của nửa đường tròn (O) (F là tiếp điểm), tia AF cắt tia Bx tại D. Chứng minh OBDF là tứ giác nội tiếp.
5. Cho đường tròn (O), đường kính AB, C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM, H là giao điểm của AK và MN. Chứng minh BCHK là tứ giác nội tiếp.
6. Cho hình vuông ABCD và điểm M bất kì trên cạnh BC (M khác B và C). Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DM tại H. Chứng minh BHCD là tứ giác nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BHCD.
7. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn đường kính AD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại E. Vẽ EF vuông góc với AD tại F. Chứng minh ABEF và DCEF là hai tứ giác nội tiếp.
8. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O), vẽ hai tiếp tuyến AB, AC của đường tròn (O) (B, C là các tiếp điểm). Kẻ đường kính CD của đường tròn (O), đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M. Gọi H là giao điểm của AO và BC. Chứng minh  $\widehat{AHC} = 90^\circ$  và tứ giác AMHC nội tiếp đường tròn.

# Bài 3. ĐA GIÁC ĐỀU VÀ PHÉP QUAY

## A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

### 1. Đa giác đều

– Đa giác ABCDE là hình gồm các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE và EA, trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

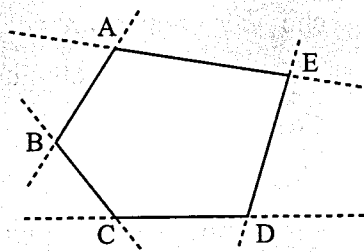
+ Các điểm A, B, C, D, E gọi là các *đỉnh*.

+ Các đoạn thẳng AB, BC, CD, DE, EA gọi là các *cạnh*.

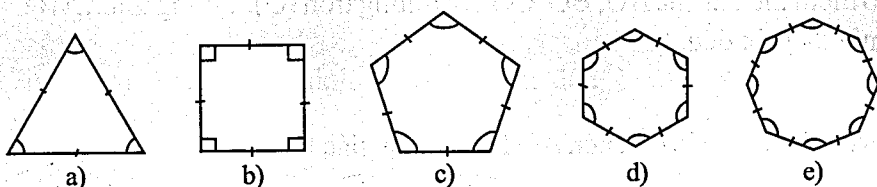
+ Các góc  $\widehat{ABC}$ ,  $\widehat{BCD}$ ,  $\widehat{CDE}$ ,  $\widehat{DEA}$ ,  $\widehat{EAB}$  gọi là các *góc* của đa giác.

– Đa giác được gọi là *đa giác lồi* nếu nó luôn nằm về một phía của bất kì đường thẳng nào đi qua một cạnh của đa giác đó.

– Đa giác lồi có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau gọi là đa giác đều.



Hình 1

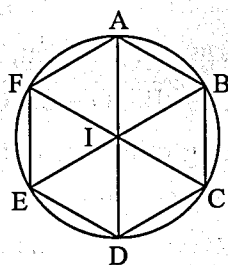


Hình 2

– Đa giác đều có số cạnh bằng n được gọi là *n-giác đều*.

– Với n lần lượt bằng 3, 4, 5, 6, 8, ... ta có *tam giác đều*, *tứ giác đều* (hình vuông), *ngũ giác đều*, *lục giác đều*, *bát giác đều*, ...

– Từ nay, khi nói đến đa giác mà không chú thích gì thêm, ta hiểu đó là đa giác lồi.



Hình 3

**Chú ý:** Người ta chứng minh được ứng với mỗi đa giác đều có một điểm I cách đều tất cả các đỉnh của đa giác. Điểm I gọi là *tâm* của đa giác đó.

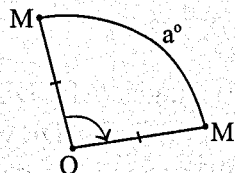
## 2. Phép quay

*Phép quay thuận chiều  $\alpha^\circ$  ( $0^\circ < \alpha^\circ < 360^\circ$ ) tâm O* giữ nguyên điểm O, biến điểm M khác điểm O thành điểm M' thuộc đường tròn (O; OM) sao cho khi tia OM quay thuận chiều kim đồng hồ đến tia OM' thì điểm M tạo nên cung  $\widehat{MM'}$  có số đo  $\alpha^\circ$ . Định nghĩa tương tự cho *phép quay ngược chiều  $\alpha^\circ$  tâm O*.

Phép quay  $0^\circ$  hay  $360^\circ$  giữ nguyên mọi điểm.

**Chú ý:**

- Ta coi mỗi phép quay tâm O biến O thành chính nó.
- Nếu một phép quay biến các điểm M trên hình  $\mathcal{H}$  thành các điểm M' thì các điểm M' tạo thành hình  $\mathcal{H}'$ . Khi đó, ta nói phép quay biến hình  $\mathcal{H}$  thành hình  $\mathcal{H}'$ . Nếu hình  $\mathcal{H}'$  trùng với hình  $\mathcal{H}$  thì ta nói phép quay biến hình  $\mathcal{H}$  thành chính nó.



Hình 4

## B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi A', B', C' lần lượt là giao điểm thứ hai của AO, BO, CO với đường tròn (O). Chứng minh AB'CA'BC' là một đa giác đều.

**Giải**

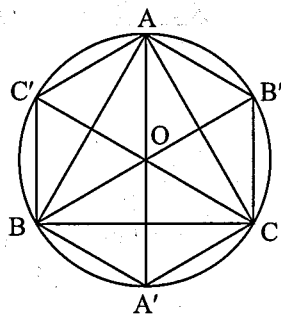
Vì ABC là tam giác đều nên AO là tia phân giác  $\widehat{BAC}$ .

Ta có  $\widehat{BAA'} = \widehat{CAA'} = 30^\circ$ , suy ra  $\widehat{BOA'} = \widehat{COA'} = 60^\circ$ .

Hai tam giác cân BOA' và COA' có một góc bằng  $60^\circ$  nên là tam giác đều, suy ra  $BA' = CA' = OA' = R$  và  $\widehat{BA'C} = \widehat{BA'O} + \widehat{CA'O} = 120^\circ$ .

Chứng minh tương tự, ta có đa giác AB'CA'BC' có tất cả các cạnh bằng R và các góc bằng  $120^\circ$ .

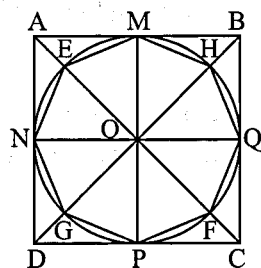
Vậy AB'CA'BC' là một đa giác đều.



Hình 5

**Bài 2.** Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng  $2a$  và O là giao điểm của hai đường chéo. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AD, DC, CB.

a) Chứng minh đường tròn (O; a) tiếp xúc với các cạnh của hình vuông.



Hình 6

b) Gọi E, F là giao điểm của AC với đường tròn (O) và G, H là giao điểm của DB với đường tròn (O) (Hình 6). Chứng minh đa giác MENGPFQH là đa giác đều.

**Giải**

a) Vì M là trung điểm của AB, O là trung điểm của AC nên OM là đường trung bình của tam giác vuông ABC.

Suy ra  $OM \parallel BC$  và  $OM = \frac{BC}{2} = a$ , suy ra  $OM \perp AB$ .

Vậy đường tròn (O; a) tiếp xúc với cạnh AB tại M.

Chứng minh tương tự, ta có đường tròn (O; a) tiếp xúc với các cạnh AD, DC, CB của hình vuông lần lượt tại N, P, Q.

b) Tam giác OEM có  $OE = OM = a$  nên tam giác OEM cân tại O.

Mà  $\widehat{MOE} = 45^\circ$  nên  $\widehat{OEM} = \widehat{OME} = \frac{180^\circ - 45^\circ}{2} = 67,5^\circ$ .

Chứng minh tương tự, ta có  $\widehat{OEN} = 67,5^\circ$ . Suy ra  $\widehat{MEN} = \widehat{OEM} + \widehat{OEN} = 135^\circ$ .

Đa giác MENGPFQH được ghép bởi 8 tam giác cân bằng nhau. Suy ra đa giác MENGPFQH có các cạnh bằng nhau và các góc bằng  $135^\circ$ .

Vậy đa giác MENGPFQH là một đa giác đều.

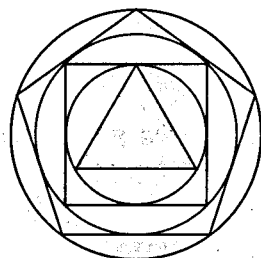
**Bài 3.** Tìm các đa giác đều có trong Hình 7. Gọi tên các phép quay biến mỗi đa giác thành chính nó.

**Giải**

Các đa giác đều có trong Hình 7 là: Tam giác đều, tứ giác đều, ngũ giác đều.

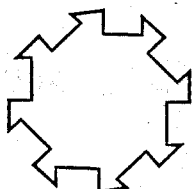
Gọi O là tâm của mỗi đa giác, ta có:

- Các phép quay biến tam giác đều thành chính nó là các phép quay  $120^\circ$ ,  $240^\circ$  hoặc  $360^\circ$  tâm O cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
- Các phép quay biến tứ giác đều thành chính nó là các phép quay  $90^\circ$ ,  $180^\circ$ ,  $270^\circ$  hoặc  $360^\circ$  tâm O cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
- Các phép quay biến ngũ giác đều thành chính nó là các phép quay  $72^\circ$ ,  $144^\circ$ ,  $216^\circ$ ,  $288^\circ$  hoặc  $360^\circ$  tâm O cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ.

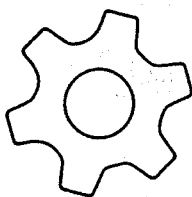


Hình 7

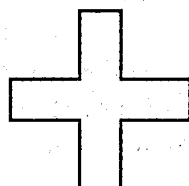
**Bài 4.** Các hình phẳng đều trong Hình 8 tương tự các đa giác đều nào? Tìm số cạnh của các đa giác đều đó.



a)



b)

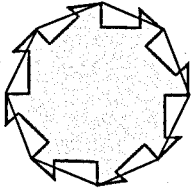


c)

Hình 8

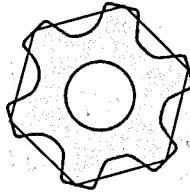
## Giải

a)



Bát giác đều

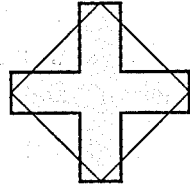
b)



Lục giác đều

Hình 9

c)

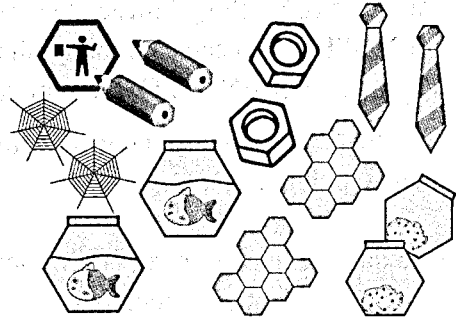


Tứ giác đều

## C. BÀI TẬP

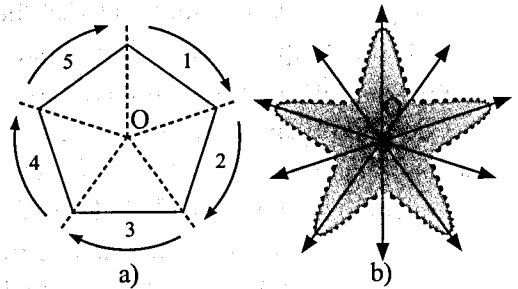
1. Cho đường tròn  $(O; R)$ . Lấy các điểm  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{10}$  trên đường tròn  $(O; R)$  sao cho các điểm này chia đường tròn thành 10 cung có số đo bằng nhau. Chứng minh đa giác  $A_1A_2A_3\dots A_{10}$  là một đa giác đều.

2. Các hình phẳng đều có trong Hình 10 cho ta hình ảnh của đa giác đều nào? Tính số đo góc của đa giác đều đó.



Hình 10

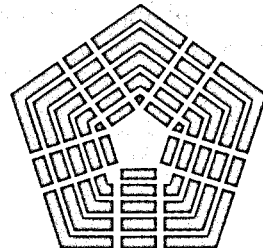
3. Dựa trên gợi ý của hình ngũ giác đều (Hình 11a), tìm phép quay biến hình con sao biến thành chính nó (Hình 11b).



Hình 11

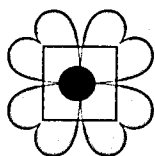
4. Ngũ giác đài hay Lầu năm góc có trụ sở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có dạng hình ngũ giác đều với độ dài cạnh khoảng 280 m như Hình 12. Tính khoảng cách từ tâm đối xứng đến một cạnh của ngũ giác đều này (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của mét).

(Nguồn: <https://khoahoc.tv/ngu-giac-dai-lau-nam-goc-6515>)

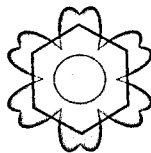


Hình 12

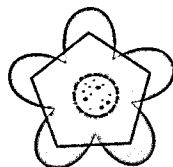
5. Cho hình vuông ABCD cạnh  $a$  có  $O$  là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh có đường tròn ( $O$ ;  $R$ ) đi qua các đỉnh của hình vuông và có đường tròn ( $O$ ;  $r$ ) tiếp xúc với các cạnh của hình vuông. Tính theo  $a$  bán kính  $R$  và  $r$ .
6. Hình ảnh những bông hoa dưới đây là hình phẳng đều tương tự các đa giác đều nào?



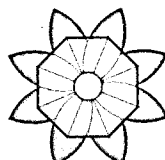
a)



b)



c)



d)

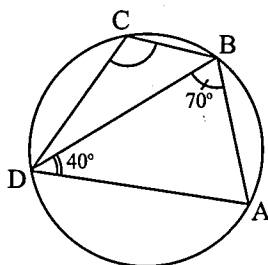
Hình 13

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 9, chọn phương án đúng.

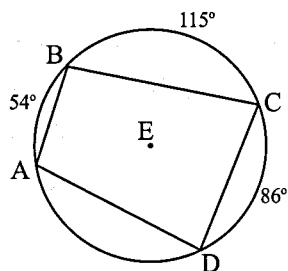
- Cho tam giác vuông ABC có độ dài hai cạnh góc vuông là 5 cm, 12 cm. Bán kính  $R$  của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có độ dài là  
A. 13 cm.      B. 10 cm.      C. 5 cm.      D. 6,5 cm.
- Tam giác đều cạnh bằng  $8a\sqrt{3}$  có bán kính đường tròn nội tiếp là  
A.  $4a$ .      B.  $2a$ .      C.  $4a\sqrt{3}$ .      D.  $2a\sqrt{3}$ .
- Cho tứ giác MNPQ nội tiếp đường tròn ( $O$ ;  $R$ ) và  $\widehat{M} = 63^\circ$ . Số đo của  $\widehat{P}$  là  
A.  $63^\circ$ .      B.  $117^\circ$ .      C.  $63^\circ$ .      D.  $126^\circ$ .
- Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn ( $O$ ;  $R$ ). Biết  $\widehat{A} = 90^\circ$ ,  $BD = 12$  cm. Độ dài của bán kính  $R$  là  
A. 12 cm.      B. 24 cm.      C. 6 cm.      D.  $6\sqrt{2}$  cm.
- Số đo của  $\widehat{C}$  trong Hình 1 là  
A.  $110^\circ$ .  
B.  $70^\circ$ .  
C.  $140^\circ$ .  
D.  $220^\circ$ .



Hình 1

6. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (E). Số đo của các cung được cho trong Hình 2. Số đo của  $\widehat{BCD}$  là

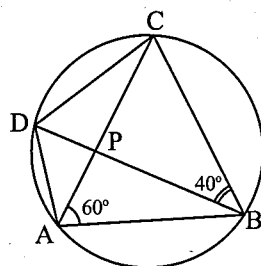
A.  $201^\circ$ .  
B.  $100,5^\circ$ .  
C.  $159^\circ$ .  
D.  $79,5^\circ$ .



Hình 2

7. Số đo của  $\widehat{BCD}$  trong Hình 3 là

A.  $100^\circ$ .  
B.  $160^\circ$ .  
C.  $80^\circ$ .  
D.  $120^\circ$ .



Hình 3

8. Gọi A, B, C là ba đỉnh liên tiếp của một đa giác đều có 10 cạnh. Số đo của  $\widehat{ABC}$  là  
A.  $144^\circ$ .      B.  $36^\circ$ .      C.  $72^\circ$ .      D.  $152^\circ$ .

9. Cho hình vuông ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Phép quay tâm O biến hình vuông ABCD thành chính nó có góc quay là  
A.  $45^\circ$ .      B.  $90^\circ$ .      C.  $135^\circ$ .      D.  $210^\circ$ .

Trong các câu từ 10 đến 12, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

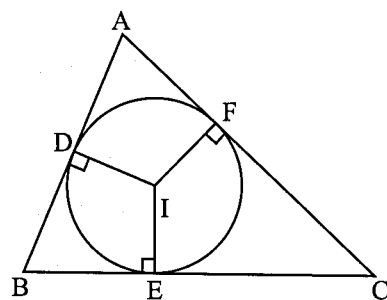
10. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (I; r); D, E, F lần lượt là các tiếp điểm của cạnh AB, BC, AC với đường tròn (I; r) (Hình 4).

a) Ba đường trung trực của tam giác ABC cắt nhau tại I.

b)  $AD = AF$ .

c)  $BD + CF = BC$ .

d)  $IE = r$ .



Hình 4

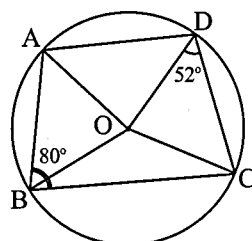
11. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O) có  $\widehat{ABC} = 80^\circ$  và  $\widehat{CDO} = 52^\circ$  (Hình 5).

a)  $\widehat{ADC} = 160^\circ$ .

b)  $\widehat{AOC} = 160^\circ$ .

c)  $\widehat{AOD} = 84^\circ$ .

d)  $\widehat{COD} = 86^\circ$ .

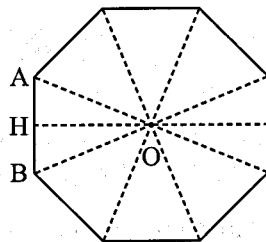


Hình 5



12. Cho bát giác đều có tâm O và AB là một cạnh, OH là đoạn vuông góc kẻ từ O đến AB.

- $\widehat{AOB} = 50^\circ$ .
- $OH = OA \cdot \sin 45^\circ$ .
- Phép quay  $90^\circ$  tâm O biến bát giác đều thành chính nó.
- $AB = 2OA \cdot \sin 22,5^\circ$ .



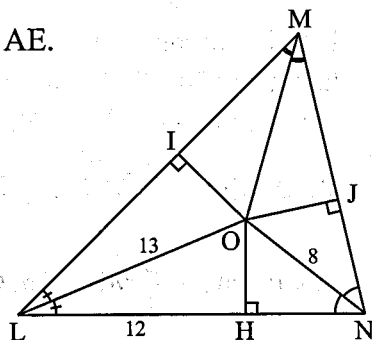
Hình 6

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

13. Cho tam giác ABC có (O) là đường tròn ngoại tiếp. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC và đường kính AD của đường tròn (O). Biết  $AB = 8$  cm;  $AC = 15$  cm và  $AH = 5$  cm.

- Chứng minh  $\triangle AHB \sim \triangle ACD$ .
  - Tính độ dài bán kính của đường tròn.
14. Cho hình thang cân ABCD có  $AB \parallel CD$ . Chứng minh ABCD là tứ giác nội tiếp.
15. Cho tam giác nhọn ABC ( $AB < AC$ ) có hai đường cao BD và CE.

- Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.
  - Vẽ đường tròn (B; BD). Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BD).
  - Đường tròn (B; BD) cắt CE tại K (K nằm giữa E và C). Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với BC tại H và cắt đường thẳng AB tại M. Chứng minh  $\widehat{BMH} = \widehat{BKH}$ .
16. Cho đường tròn tâm O, đường kính AB. Gọi C là điểm chính giữa của cung AB. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm E sao cho  $BE = AC$ . Tia AC và tia BD cắt nhau tại M. Vẽ EH vuông góc với AC tại H. Tia phân giác của góc  $\widehat{BAC}$  cắt EH tại K và cắt đường tròn (O) tại D. Tia CK cắt AB tại I và cắt đường tròn (O) tại F.
- Chứng minh  $EH \parallel BC$ .
  - Tính số đo của  $\widehat{AMB}$ .
  - Chứng minh  $\widehat{AEK} = \widehat{AFK}$ .
  - Chứng minh I là trung điểm của đoạn thẳng AE.



Hình 7

17. Một công viên hình tam giác được bao quanh bởi ba con đường ML, LN, NM với kích thước (tính theo mét) được ghi trên bản vẽ trong Hình 7. Người ta muốn dựng một trụ đèn tại một điểm cách đều ba con đường. Xác định vị trí điểm cần tìm và tính khoảng cách từ điểm đó đến ba con đường.

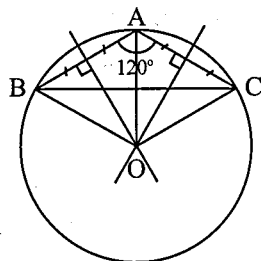
# **Bài 1. ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP TAM GIÁC. ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP TÂM GIÁC**

1. Vẽ đường trung trực của đoạn thẳng AB và AC cắt nhau tại điểm O. Ta có  $R = OA = OB = OC$ , suy ra đường tròn  $(O; R)$  ngoại tiếp tam giác ABC.

Vì tam giác ABC cân tại A nên OA cũng là tia phân giác của  $\widehat{A}$ , suy ra  $\widehat{OAB} = 60^\circ$ .

Do đó tam giác OAB là tam giác đều.

Vậy  $R = OA = AB = 12$  (cm).



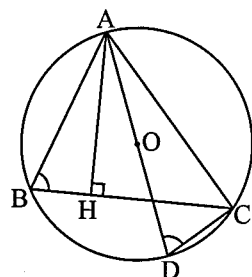
2. Ta có  $\widehat{ACD}$  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn  $(O)$  nên  $\widehat{ACD} = 90^\circ$ .

Xét  $\triangle AHB$  và  $\triangle ACD$  có  $\widehat{AHB} = \widehat{ACD} = 90^\circ$ ;

$\widehat{ABH} = \widehat{ADC}$  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC).

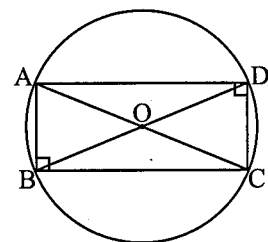
Do đó  $\triangle AHB \sim \triangle ACD$  (g.g).

Suy ra  $\frac{AB}{AD} = \frac{AH}{AC}$  hay  $AB \cdot AC = AH \cdot AD$ .



3. Hai tam giác vuông ABC và ADC có chung cạnh huyền AC nên chúng cùng có đường tròn ngoại tiếp là  $(O; R)$  với tâm O là trung điểm của AC và bán kính

$$R = \frac{AC}{2} = \frac{\sqrt{AB^2 + BC^2}}{2} = \frac{\sqrt{5^2 + 12^2}}{2} = \frac{13}{2} = 6,5 \text{ (cm)}.$$

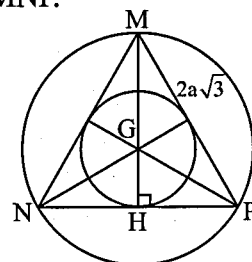


4. Gọi G là trọng tâm, MH là đường cao của tam giác đều MNP.

Khi đó, đường tròn  $(G; MG)$  là đường tròn ngoại tiếp tam giác đều MNP; đường tròn  $(G; GH)$  là đường tròn nội tiếp tam giác đều MNP.

$$\text{Ta có } MH = \frac{MN\sqrt{3}}{2} = \frac{2a\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}}{2} = 3a.$$

$$\text{Suy ra } MG = \frac{2}{3}MH = 2a; \quad GH = \frac{1}{3}MH = a.$$

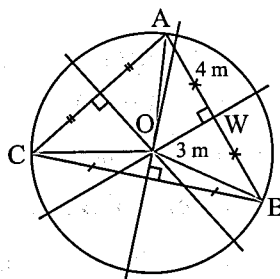


5. Điểm O cách đều 3 điểm A, B, C nên O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Suy ra O là giao điểm của 3 đường trung trực của tam giác ABC. Trong tam giác OWA vuông tại W, ta có:

$$OA = \sqrt{OW^2 + WA^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ (m)}.$$

Vậy khoảng cách từ mỗi quầy hàng đến điểm đặt thùng rác là 5 m.



## Bài 2. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

1. Áp dụng định lí về tính chất các góc của tứ giác nội tiếp, ta có:

| Góc | Trường hợp 1 | Trường hợp 2 | Trường hợp 3 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| M   | $75^\circ$   | $132^\circ$  | $56^\circ$   |
| N   | $115^\circ$  | $120^\circ$  | $90^\circ$   |
| P   | $105^\circ$  | $48^\circ$   | $124^\circ$  |
| Q   | $65^\circ$   | $60^\circ$   | $90^\circ$   |

2. Qua điểm O vẽ đường thẳng d vuông góc với AB tại M và CD tại N.

Ta có  $OA = OB = OC = OD = R$ , suy ra MN là đường trung trực của AB và CD.

Tam giác AOB cân tại O có OM là đường trung trực nên OM cũng là đường phân giác, suy ra  $\widehat{AOM} = \widehat{BOM}$ .

Tương tự,  $\widehat{DON} = \widehat{CON}$ .

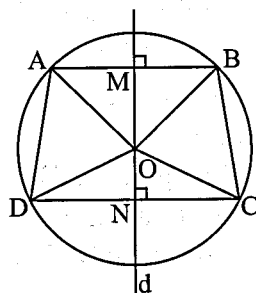
Khi đó, ta có  $\widehat{AOM} + \widehat{AOD} + \widehat{DON} = \widehat{BOM} + \widehat{BOC} + \widehat{CON} = 180^\circ$ ,

suy ra  $\widehat{AOD} = \widehat{BOC}$ .

Xét  $\triangle AOD$  và  $\triangle BOC$  có  $OA = OB$ ,  $\widehat{AOD} = \widehat{BOC}$ ,  $OC = OD$ .

Suy ra  $\triangle AOD = \triangle BOC$  (c.g.c). Do đó  $AD = BC$ .

Vậy ABCD là hình thang cân.



3. Tứ giác ABCD là hình thoi nội tiếp đường tròn (O; R) nên  $\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ$ , suy ra  $\widehat{A} = \widehat{C} = 90^\circ$ . Hình thoi ABCD có  $\widehat{A} = \widehat{C} = 90^\circ$  nên là hình vuông.

Khi đó, hình vuông ABCD nội tiếp trong đường tròn có bán kính là

$$R = \frac{AB\sqrt{2}}{2} = \frac{a\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}{2} = a.$$

4. Ta có  $\widehat{DBO} = 90^\circ$  và  $\widehat{DFO} = 90^\circ$  (tính chất của tiếp tuyến).

Gọi I là trung điểm của DO.

Tam giác DBO vuông tại O nên nội tiếp đường tròn tâm I, bán kính bằng  $\frac{1}{2} DO$ .

Tương tự, tam giác DFO vuông tại F nên nội tiếp đường tròn tâm I, bán kính bằng  $\frac{1}{2} DO$ .

Do đó, tứ giác OBDF nội tiếp đường tròn tâm I, bán kính bằng  $\frac{1}{2} DO$ .

5. Ta có  $\widehat{HCB} = 90^\circ$  (giả thiết),  $\widehat{AKB} = 90^\circ$  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) hay  $\widehat{HKB} = 90^\circ$ .

Tam giác BCH vuông tại C và tam giác BKH vuông tại K cùng nội tiếp đường tròn đường kính HB.

Do đó, tứ giác BCHK nội tiếp đường tròn đường kính HB.

6. Ta có  $\widehat{BCD} = 90^\circ$  (giả thiết),  $\widehat{BHD} = 90^\circ$  (giả thiết).

Tam giác BHD vuông tại H và tam giác BCD vuông tại C cùng nội tiếp đường tròn đường kính BD. Do đó, tứ giác BHCD nội tiếp đường tròn đường kính BD.

Gọi I là trung điểm của BD, khi đó I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác BHCD.

7. Ta có  $\widehat{ABE} = 90^\circ$  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn),  $\widehat{AFE} = 90^\circ$  (giả thiết).

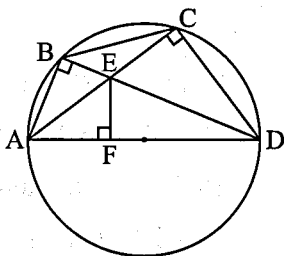
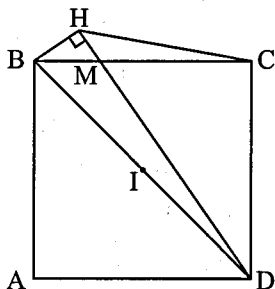
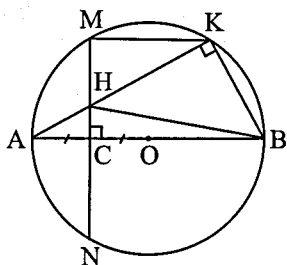
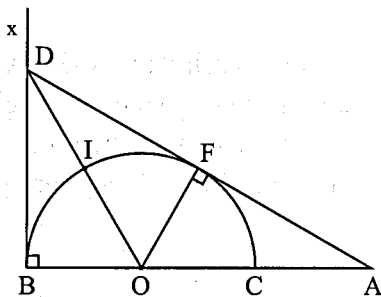
Tam giác ABE vuông tại B và tam giác AFE vuông tại F cùng nội tiếp trong đường tròn đường kính AE.

Do đó, tứ giác ABEF nội tiếp đường tròn đường kính AE.

Chứng minh tương tự, ta có tứ giác DCEF nội tiếp đường tròn đường kính DE.

8. Ta có:  $AB = AC$  (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau);  $OA = OB = R$ .

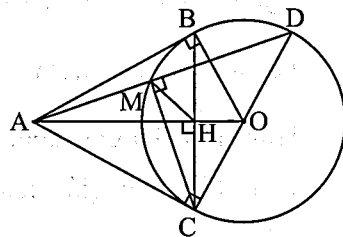
Suy ra OA là đường trung trực của đoạn thẳng BC, suy ra  $\widehat{AHC} = 90^\circ$ .



Ta có  $\widehat{CMD} = 90^\circ$  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn), suy ra  $\widehat{AMC} = 90^\circ$ .

Tam giác AMC vuông tại M và tam giác AHC vuông tại H cùng nội tiếp đường tròn đường kính AC.

Do đó, tứ giác AMHC nội tiếp đường tròn đường kính AC.



### Bài 3. ĐA GIÁC ĐỀU VÀ PHÉP QUAY

1. Các điểm  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_{10}$  chia đường tròn thành 10 cung bằng nhau, mỗi cung có số đo bằng  $\frac{360^\circ}{10} = 36^\circ$ .

Ta có 10 tam giác cân  $OA_1A_2, OA_2A_3, \dots, OA_{10}A_1$  bằng nhau vì cùng có hai cạnh bằng R và góc ở đỉnh bằng  $36^\circ$ , suy ra đa giác có các cạnh bằng nhau.

Ta tính được mỗi góc đáy của các tam giác cân nói trên bằng  $\frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$ , suy ra mỗi góc của đa giác  $A_1A_2A_3 \dots A_{10}$  bằng  $2 \cdot 72^\circ = 144^\circ$ .

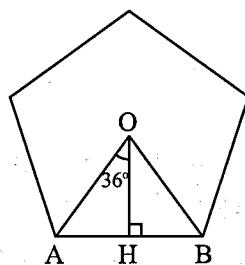
Vậy đa giác  $A_1A_2A_3 \dots A_{10}$  có các cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau nên là một đa giác đều.

2. Lục giác đều. Số đo mỗi góc của lục giác đều bằng  $120^\circ$ .
3. Ta thấy hình con sao biển là hình phẳng đều tương tự ngũ giác đều tâm O.  
Các phép quay biến hình con sao biển thành chính nó là phép quay  $72^\circ, 144^\circ, 216^\circ, 288^\circ$  hoặc  $360^\circ$  tâm O cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
4. Gọi O là tâm đối xứng, AB là cạnh của ngũ giác đều. Kẻ  $OH \perp AB$  tại H.

$$\text{Ta có: } AH = \frac{AB}{2} = \frac{280}{2} = 140 \text{ (m);}$$

$$\widehat{AOH} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = 36^\circ.$$

$$\text{Suy ra } OH = AH \cdot \cot 36^\circ = 140 \cdot \cot 36^\circ \approx 192,7 \text{ (m).}$$

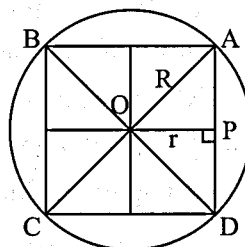


5. Hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O; R)

$$\text{với } R = OA = OB = OC = OD = \frac{a\sqrt{2}}{2}.$$

Trong tam giác vuông cân AOD, vẽ đường cao OP,

$$\text{ta có } r = OP = \frac{AD}{2} = \frac{a}{2}.$$



Tương tự, ta có điểm O cách đều các cạnh của hình vuông một khoảng  $r = \frac{a}{2}$ .

Do đó, đường tròn (O; r) với  $r = \frac{a}{2}$  tiếp xúc với các cạnh của hình vuông ABCD.

6. Hình 13a: Tứ giác đều;                      Hình 13b: Lục giác đều;  
Hình 13c: Ngũ giác đều;                      Hình 13d: Bát giác đều.

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 9

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. D    2. A    3. B    4. C    5. A    6. D    7. C    8. A    9. B  
10. a) S    b) Đ    c) Đ    d) Đ  
11. a) S    b) Đ    c) Đ    d) S  
12. a) S    b) S    c) Đ    d) Đ

### BÀI TẬP TỰ LUẬN

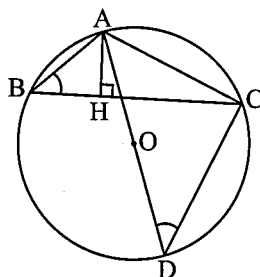
13. a) Ta có:  $\widehat{ACD}$  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên  $\widehat{ACD} = 90^\circ$ .

Xét  $\triangle AHB$  và  $\triangle ACD$  có:  $\widehat{AHB} = \widehat{ACD} = 90^\circ$ ;  
 $\widehat{ABH} = \widehat{ADC}$  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC).

Do đó  $\triangle AHB \sim \triangle ACD$  (g.g).

b) Vì  $\triangle AHB \sim \triangle ACD$  nên  $\frac{AH}{AC} = \frac{AB}{AD}$  hay  $AH \cdot AD = AB \cdot AC$ , suy ra

$AD = \frac{8 \cdot 15}{5} = 24$  (cm). Do đó độ dài bán kính của đường tròn (O) là  $\frac{24}{2} = 12$  (cm).



14. Từ A, B lần lượt kẻ AH, BK vuông góc với CD (H, K  $\in$  CD).

Ta có  $AD = BC$  và  $AH = BK$ , suy ra  $\triangle ADH = \triangle BCK$ , suy ra  $DH = CK$ .

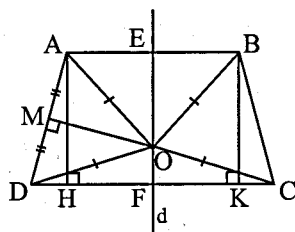
Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB và HK.

Ta có ABKH là hình chữ nhật, suy ra EF là đường trung trực của AB và HK, suy ra EF cũng là đường trung trực của CD.

Gọi M là trung điểm của AD. Vẽ đường trung trực MO của AD, MO cắt EF tại O.

Ta có  $OA = OB$ ,  $OA = OD$ ,  $OD = OC$ , suy ra  $OA = OB = OC = OD$  hay A, B, C, D cùng thuộc đường tròn (O; OA).

Vậy hình thang cân ABCD nội tiếp đường tròn (O; OA).



15. a) Ta có tam giác BEC vuông tại E nên nội tiếp đường tròn đường kính BC. (1)

Tam giác BDC vuông tại D nên nội tiếp đường tròn đường kính BC. (2)

Từ (1) và (2) suy ra bốn điểm B, C, D, E cùng thuộc đường tròn đường kính BC.

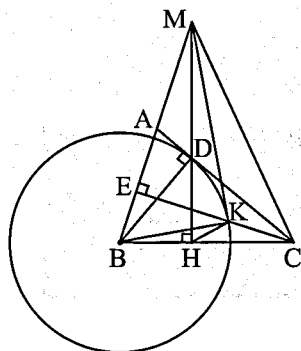
b) Ta có BD là bán kính đường tròn (B; BD) và  $BD \perp AC$  nên AC là tiếp tuyến của đường tròn (B; BD).

c) Ta có  $\triangle BHD \sim \triangle BDC$  (g.g), suy ra  $BD^2 = BH \cdot BC$ .

Ta lại có  $BD = BK$  (bán kính đường tròn (B; BD)) nên  $BK^2 = BH \cdot BC$ .

Suy ra  $BHK \sim BKC$  (c.g.c), do đó  $\widehat{BKH} = \widehat{BCK}$ .

Mà  $\widehat{BMH} = \widehat{BCK}$  (cùng phụ với  $\widehat{ABC}$ ) nên  $\widehat{BMH} = \widehat{BKH}$ .



16. a) Ta có  $\widehat{ACB} = 90^\circ$  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn), suy ra  $BC \perp AC$ .

Mà  $EH \perp AC$  (giả thiết), suy ra  $EH \parallel BC$ .

b) Vì AD là tia phân giác của  $\widehat{BAC}$  (giả thiết) nên  $\widehat{CAD} = \widehat{BAD}$ , suy ra  $sđ \widehat{CD} = sđ \widehat{BD} = 45^\circ$ .

Suy ra  $\widehat{MAB} = 45^\circ$ ;

$\widehat{MBA} = \widehat{MBC} + \widehat{CBA} = 22,5^\circ + 45^\circ = 67,5^\circ$ .

Vậy  $\widehat{AMB} = 180^\circ - \widehat{MAB} - \widehat{MBA} = 67,5^\circ$ .

c) Vì  $EH \parallel BC$  nên  $\widehat{AEK} = \widehat{ABC}$  (hai góc đồng vị).

Ta có  $\widehat{AFK} = \widehat{AFC} = \widehat{ABC}$  (cùng chắn cung AC).

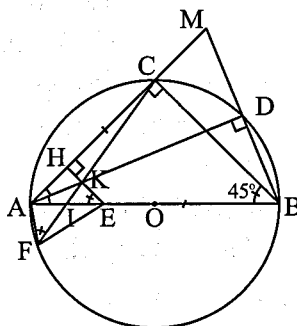
Suy ra  $\widehat{AEK} = \widehat{AFK}$ .

d) Tam giác AIC có AK là tia phân giác  $\widehat{CAI}$ , suy ra  $\frac{AI}{AC} = \frac{KI}{KC}$ . (1)

Tam giác CIB có  $EK \parallel CB$  suy ra  $\frac{IE}{BE} = \frac{KI}{KC}$ . (2)

Từ (1) và (2) suy ra  $\frac{AI}{AC} = \frac{IE}{BE}$ . Mà  $AC = BE$  (giả thiết) nên  $AI = IE$ .

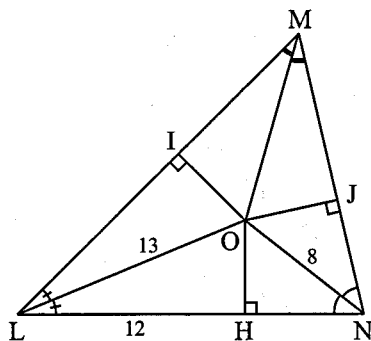
Vậy I là trung điểm của đoạn thẳng AE.



17. Điểm O là điểm cần tìm để dựng trụ đèn và là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác MNL. Khoảng cách r từ O đến ba con đường là bán kính của đường tròn nội tiếp tam giác MNL.

Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác OLH vuông tại H, ta có:

$$r = OH = \sqrt{OL^2 - LH^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5 \text{ (m)}.$$



# HÌNH HỌC TRỰC QUAN

## Chương 10.

## CÁC HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN

### Bài 1. HÌNH TRỤ

#### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

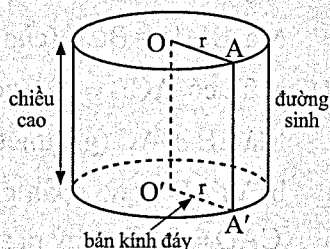
##### 1. Định nghĩa

Khi quay hình chữ nhật  $AA'O'O$  một vòng quanh cạnh  $OO'$  cố định ta được một *hình trụ* (Hình 1).

– Cạnh  $OA$ ,  $O'A'$  quét thành hai hình tròn có cùng bán kính gọi là *hai đáy* của hình trụ; bán kính của đáy gọi là *bán kính đáy* của hình trụ.

– Cạnh  $AA'$  quét thành mặt xung quanh của hình trụ, mỗi vị trí của  $AA'$  được coi là một *đường sinh*.

– Độ dài đoạn  $OO'$  gọi là *chiều cao* của hình trụ. Các đường sinh có độ dài bằng nhau và bằng chiều cao của hình trụ.



Hình 1

##### 2. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ

Diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình trụ có bán kính đáy  $r$  và chiều cao  $h$  là:

$$S_{xq} = 2\pi rh.$$

Diện tích toàn phần  $S_p$  của hình trụ có bán kính đáy  $r$  và chiều cao  $h$  là:

$$S_p = 2\pi rh + 2\pi r^2 = 2\pi r(r + h).$$

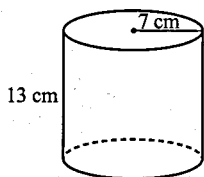
##### 3. Thể tích của hình trụ

Thể tích  $V$  của hình trụ có bán kính đáy  $r$  và chiều cao  $h$  là:

$$V = S \cdot h = \pi r^2 h \quad (S \text{ là diện tích đáy của hình trụ}).$$

#### B. BÀI TẬP MẪU

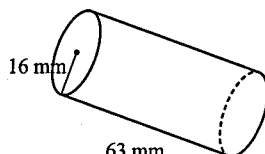
Bài 1. Cho biết độ dài bán kính đáy và chiều cao của mỗi hình trụ sau:



a)



b)



c)

Hình 2



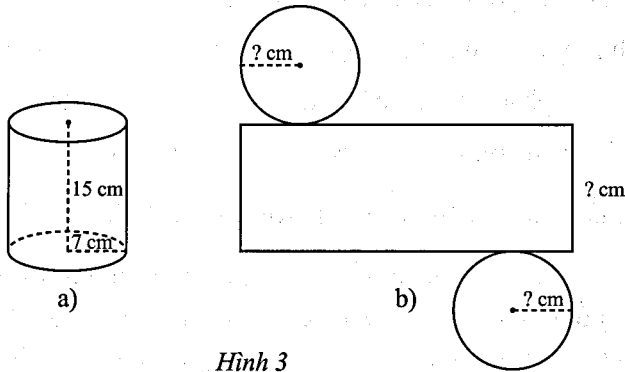
### ***Giải***

Hình trụ ở Hình 2a có bán kính đáy 7 cm, chiều cao 13 cm;

Hình trụ ở Hình 2b có bán kính đáy 0,5 m, chiều cao 4 m;

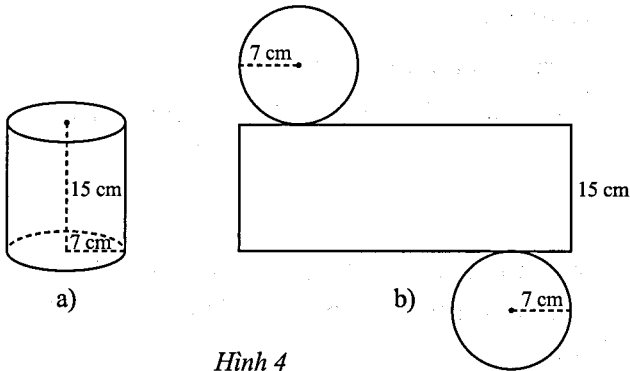
Hình trụ ở Hình 2c có bán kính đáy 16 mm, chiều cao 63 mm.

**Bài 2.** Cho hình trụ có chiều cao 15 cm, bán kính đáy 7 cm (Hình 3a) và hình khai triển của hình trụ đó (Hình 3b). Hãy viết số thích hợp vào mỗi dấu ? trong hình vẽ.



Hình 3

### ***Giải***



Hình 4

**Bài 3.** Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ có bán kính đáy  $r = 8$  cm và chiều cao  $h = 15$  cm.

### ***Giải***

a) Diện tích xung quanh của hình trụ là:  $S_{xq} = 2\pi rh = 2 \cdot \pi \cdot 8 \cdot 15 = 240\pi$  (cm<sup>2</sup>).

b) Diện tích toàn phần của hình trụ là:

$$S_p = 2\pi r(r + h) = 2 \cdot \pi \cdot 8 \cdot (8 + 15) = 368\pi$$
 (cm<sup>2</sup>).

c) Thể tích của hình trụ là:  $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 8^2 \cdot 15 = 960\pi$  (cm<sup>3</sup>).

**Bài 4.** Một hộp kim loại dạng hình trụ có bán kính đáy 4 cm, chiều cao 10 cm.

- Tính diện tích toàn phần của chiếc hộp.
- Người ta muốn sơn phần bên ngoài của chiếc hộp kể cả đáy nhưng không sơn nắp hộp. Hỏi diện tích cần sơn là bao nhiêu?
- Tính tỉ số phần trăm của diện tích cần sơn và diện tích toàn phần của chiếc hộp.

**Giải**

a) Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:  $S_{xq} = 2\pi rh = 2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 10 = 80\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích một đáy của chiếc hộp là:  $S_{\text{đáy}} = \pi r^2 = \pi \cdot 4^2 = 16\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích toàn phần của chiếc hộp là:  $S_{\text{tp}} = S_{xq} + 2S_{\text{đáy}} = 80\pi + 2 \cdot 16\pi = 112\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

b) Diện tích cần sơn là:  $S_{\text{sơn}} = S_{xq} + S_{\text{đáy}} = 80\pi + 16\pi = 96\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

c) Tỉ số phần trăm của diện tích cần sơn và diện tích toàn phần là:  $\frac{96\pi}{112\pi} \approx 85,7\%.$

**Bài 5.** Người ta khoan một cái lỗ hình trụ có bán kính đáy 4 cm dọc theo trục của một khối gỗ hình trụ có bán kính đáy 10 cm, chiều cao 12 cm. Tính thể tích của khối gỗ còn lại (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét khối).

**Giải**

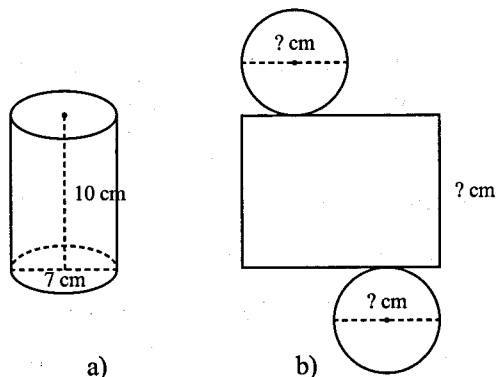
Thể tích của khối gỗ hình trụ là:  $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 10^2 \cdot 12 = 1200\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của cái lỗ hình trụ là:  $V' = \pi r'^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 12 = 192\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của khối gỗ còn lại là:  $V - V' = 1200\pi - 192\pi = 1008\pi \approx 3167 \text{ (cm}^3\text{)}.$

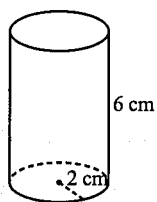
## C. BÀI TẬP

- Cho hình trụ có chiều cao 10 cm, đường kính đáy 7 cm (Hình 5a) và hình khai triển của hình trụ đó (Hình 5b). Hãy viết số thích hợp vào mỗi dấu ? trong hình vẽ.

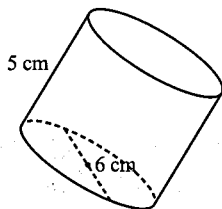


Hình 5

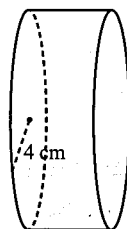
2. Tính diện tích xung quanh và thể tích của mỗi hình trụ sau:



a)



b)

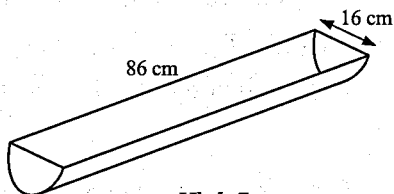


c)

Hình 6

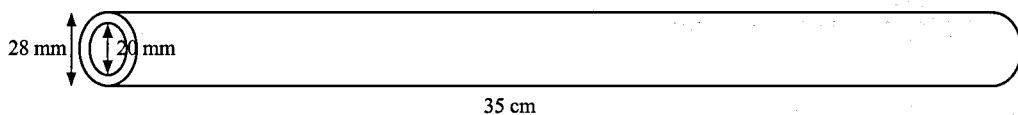
3. Một đoạn ống bằng thép dạng hình trụ có chiều cao 12 cm, bán kính đáy bên trong 2,1 cm, bán kính đáy bên ngoài 2,5 cm. Người ta muốn sơn toàn bộ mặt bên trong và mặt bên ngoài của đoạn ống này. Tính diện tích cần sơn (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét vuông).

4. Phần bên trong của một máng nước có dạng một nửa hình trụ với đường kính đáy 16 cm, chiều cao 86 cm (Hình 7). Tính dung tích của máng nước (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của lít).



Hình 7

5. Một ống kim loại dạng hình trụ có chiều dài 35 cm, đường kính đáy bên trong và bên ngoài của ống lần lượt là 20 mm và 28 mm (Hình 8). Tính thể tích của phần kim loại sử dụng để làm ống (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị xăngtimét khối).

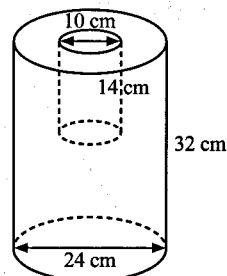


Hình 8

6. Từ một hình trụ có đường kính đáy 24 cm và chiều cao 32 cm, người ta khoét bỏ một hình trụ có đường kính đáy 10 cm và chiều cao 14 cm (Hình 9).

a) Tính thể tích của phần còn lại của hình trụ.

b) Người ta sơn toàn bộ các mặt của phần còn lại của hình trụ. Tính diện tích được phủ sơn (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét vuông).



Hình 9

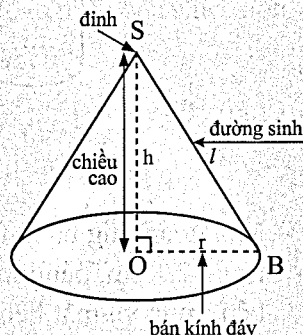
## Bài 2. HÌNH NÓN

### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Định nghĩa

Khi quay tam giác vuông SOB một vòng quanh cạnh góc vuông SO cố định ta được một *hình nón* (Hình 1).

- S gọi là *đỉnh* của hình nón.
- Cạnh OB quét thành hình tròn gọi là *đáy* của hình nón.
- Bán kính của đáy gọi là *bán kính đáy* của hình nón.
- Cạnh SB quét thành mặt xung quanh của hình nón.
- Mỗi vị trí của SB là một *đường sinh*.
- Độ dài SO là *chiều cao* của hình nón.



Hình 1

#### 2. Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón

Diện tích xung quanh  $S_{xq}$  của hình nón có bán kính đáy r, độ dài đường sinh l là:

$$S_{xq} = \pi r l.$$

Diện tích toàn phần  $S_{tp}$  của hình nón có bán kính đáy r, độ dài đường sinh l là:

$$S_{tp} = \pi r l + \pi r^2.$$

#### 3. Thể tích của hình nón

Thể tích V của hình nón có bán kính đáy r và chiều cao h là:

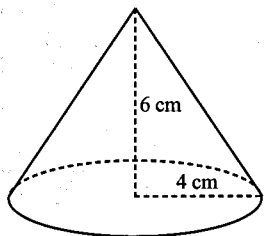
$$V = \frac{1}{3} S h = \frac{1}{3} \pi r^2 h.$$

(S là diện tích đáy của hình nón.)

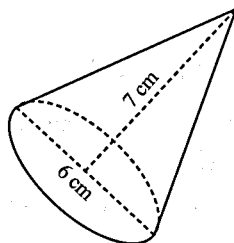
### B. BÀI TẬP MẪU

**Bài 1.** Hãy cho biết bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của mỗi hình nón sau (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của xăngtimét):

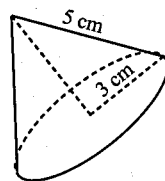
**Giải**



a)



b)



c)

Hình 2

Hình 2a:

Độ dài đường sinh của hình nón là:  $l = \sqrt{4^2 + 6^2} \approx 7,2$  (cm).

Bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của hình nón lần lượt là 4 cm; 6 cm; 7,2 cm.

Hình 2b:

Độ dài đường sinh của hình nón là:  $l = \sqrt{3^2 + 7^2} \approx 7,6$  (cm).

Bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của hình nón lần lượt là 3 cm; 7 cm; 7,6 cm.

Hình 2c:

Chiều cao của hình nón là:  $h = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$  (cm).

Bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của hình nón lần lượt là 3 cm; 4 cm; 5 cm.

**Bài 2.** Cắt mặt xung quanh của hình nón có chiều cao 9 cm và bán kính đáy 12 cm theo một đường sinh của nó rồi trải phẳng ra, ta được một hình quạt tròn. Tính bán kính, độ dài cung của hình quạt tròn đó.

**Giải**

Bán kính R của hình quạt tròn bằng độ dài đường sinh  $l$  của hình nón:

$$R = l = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \text{ (cm)}.$$

Độ dài cung C của hình quạt tròn bằng chu vi đáy hình nón:

$$C = 2\pi \cdot 12 = 24\pi \text{ (cm)}.$$

**Bài 3.** Cho tam giác OAB vuông tại O có OB = 20 cm, OA = 21 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình tạo thành khi quay tam giác OAB một vòng quanh cạnh OB.

**Giải**

Hình tạo thành khi quay tam giác OAB một vòng quanh cạnh OB là hình nón có bán kính đáy  $r = 21$  cm và chiều cao  $h = 20$  cm,

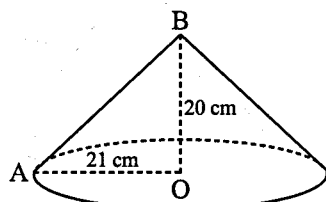
suy ra đường sinh  $l = \sqrt{20^2 + 21^2} = 29$  (cm).

Diện tích xung quanh của hình nón là:

$$S = \pi r l = \pi \cdot 21 \cdot 29 = 609\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Thể tích của hình nón là:

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 21^2 \cdot 20 = 2940\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$



Hình 3

**Bài 4.** Người ta dùng tôn để uốn thành một thùng đựng nước hình trụ có nắp là hình nón với các kích thước như Hình 4.

a) Tính diện tích tôn cần dùng để làm thùng nước (không tính phần mép dán và hao hụt).

b) Tính thể tích của thùng (bỏ qua bề dày của tôn).

(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét vuông, mét khối).

**Giải**

a) Diện tích xung quanh của phần hình trụ là:

$$S_1 = 2 \cdot \pi \cdot 6 \cdot 50 = 600\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

Diện tích mặt đáy của thùng là:  $S_2 = \pi \cdot 6^2 = 36\pi \text{ (m}^2\text{)}.$

Diện tích xung quanh của nắp hình nón là:

$$S_3 = \pi \cdot 6 \cdot 15 = 90\pi \text{ (m}^2\text{)}.$$

Diện tích tôn cần dùng là:

$$S_1 + S_2 + S_3 = 600\pi + 36\pi + 90\pi = 726\pi \approx 2281 \text{ (m}^2\text{)}.$$

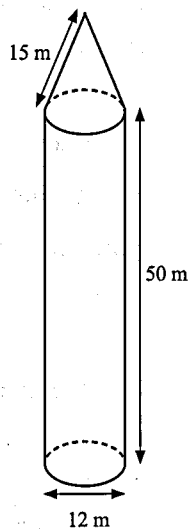
b) Thể tích của phần hình trụ là:  $V_1 = \pi \cdot 6^2 \cdot 50 = 1800\pi \text{ (m}^3\text{)}.$

Chiều cao của nắp hình nón là:  $h = \sqrt{15^2 - 6^2} = \sqrt{189} \text{ (m)}.$

Thể tích của phần hình nón là:

$$V_2 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 6^2 \cdot \sqrt{189} = 12\pi \sqrt{189} \text{ (m}^3\text{)}.$$

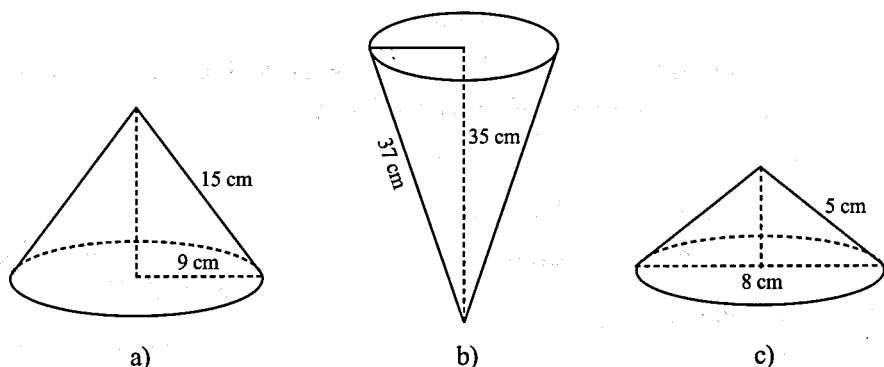
Thể tích của chiếc thùng là:  $V_1 + V_2 = 1800\pi + 12\pi \sqrt{189} \approx 6173 \text{ (m}^3\text{)}.$



Hình 4

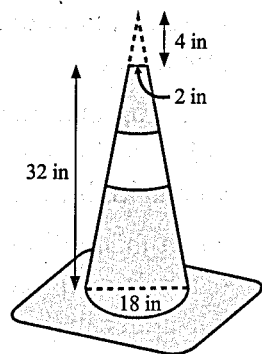
## C. BÀI TẬP

1. Hãy cho biết bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của mỗi hình nón sau:



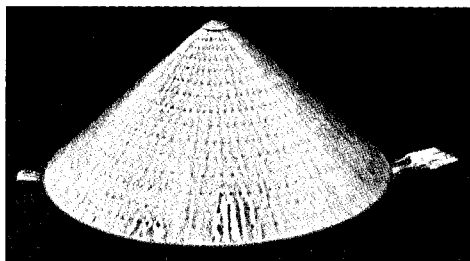
Hình 5

2. Một hình quạt tròn có bán kính 29 cm, độ dài cung bằng  $42\pi$  cm. Người ta dùng hình quạt tròn này để tạo lập mặt xung quanh của một hình nón. Tính bán kính đáy và chiều cao của hình nón đó.
3. Cho tam giác OAB vuông tại O có  $AB = 37$  cm,  $OA = 12$  cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình tạo thành khi quay tam giác OAB một vòng quanh cạnh OB.
4. Một cốc tiêu có dạng hình nón bị cắt đi phần ở trên cũng có dạng hình nón như Hình 5.
- a) Tính diện tích xung quanh của cốc tiêu theo đơn vị  $\text{in}^2$  (không tính phần đế).
- b) Tính thể tích của cốc tiêu theo đơn vị  $\text{in}^3$  (không tính phần đế).
- (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của  $\text{in}^2$ ,  $\text{in}^3$ ).

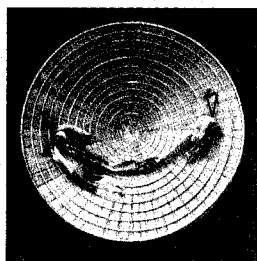


Hình 5

5. Để làm nón lá, người ta phải chuốt từng thanh tre mảnh, nhỏ, dẻo rồi uốn thành các vòng tròn có đường kính to nhỏ khác nhau tạo thành các vành nón. Vành lớn nhất của một chiếc nón lá có đường kính là 40 cm, khoảng cách từ đỉnh cao nhất đến một điểm trên vành này là 32 cm. Tính diện tích xung quanh của chiếc nón lá đó (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét vuông).



Hình 6



Hình 7

## Bài 3. HÌNH CẦU

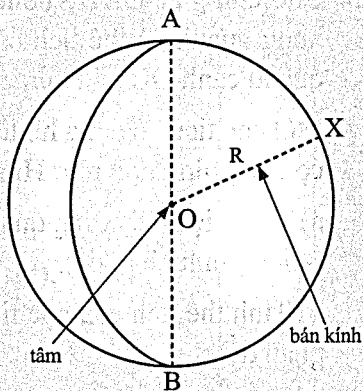
### A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

#### 1. Định nghĩa

Khi quay nửa hình tròn tâm O, bán kính R một vòng quanh đường kính AB cố định ta được một *hình cầu* tâm O, bán kính R (Hình 1).

Khi đó, nửa đường tròn quét thành một *mặt cầu*. Ta cũng gọi O và R lần lượt là tâm và bán kính của mặt cầu đó.

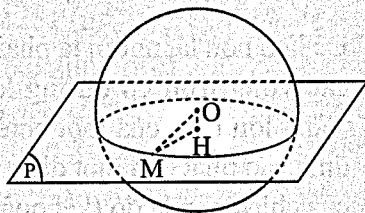
Đoạn thẳng đi qua tâm của hình cầu với hai đầu mút nằm trên mặt cầu gọi là *đường kính* của hình cầu (hay *mặt cầu*).



Hình 1

#### 2. Phần chung của mặt phẳng và hình cầu

Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng thì phần chung của mặt cầu và mặt phẳng (còn gọi là *mặt cắt*) là một hình tròn (Hình 2).



Hình 2

#### 3. Diện tích của mặt cầu

Diện tích S của mặt cầu có bán kính R là:

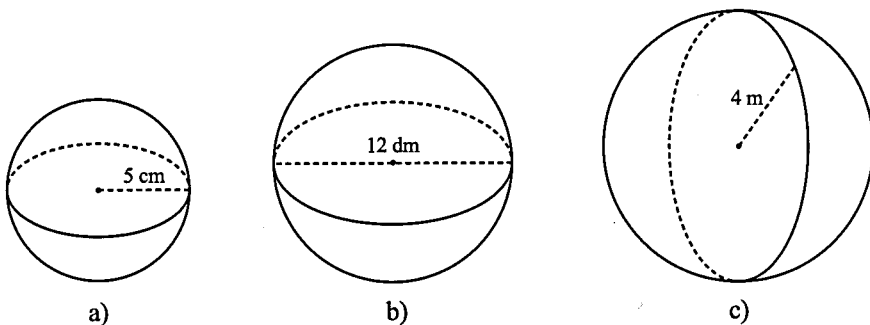
$$S = 4\pi R^2.$$

#### 4. Thể tích của hình cầu

Thể tích V của hình cầu có bán kính R là:  $V = \frac{4}{3}\pi R^3.$

### B. BÀI TẬP MẪU

Bài 1. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của mỗi hình cầu ở Hình 3.



Hình 3



### Giải

Hình 3a:

Diện tích của mặt cầu là:  $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot 5^2 = 100\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Thể tích của hình cầu là:  $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 5^3 = \frac{500\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

Hình 3b:

Diện tích của mặt cầu là:  $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot 6^2 = 144\pi \text{ (dm}^2\text{)}.$

Thể tích của hình cầu là:  $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3 = 288\pi \text{ (dm}^3\text{)}.$

Hình 3c:

Diện tích của mặt cầu là:  $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot 4^2 = 64\pi \text{ (m}^2\text{)}.$

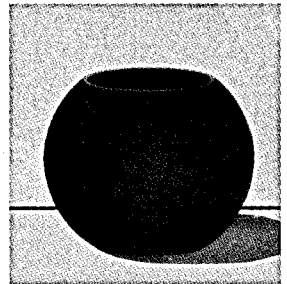
Thể tích của hình cầu là:  $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 4^3 = \frac{256\pi}{3} \text{ (m}^3\text{)}.$

**Bài 2.** Hình bên là một bình gồm có dạng một phần hình cầu.

Hãy cho biết miệng bình và đáy bình có dạng hình gì.

### Giải

Miệng bình có dạng đường tròn, đáy bình có dạng hình tròn.



Hình 4

**Bài 3.** Tính thể tích của hình cầu có diện tích mặt cầu là  $350 \text{ cm}^2$  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét khối).

### Giải

Gọi  $R$  là bán kính của hình cầu, ta có  $4\pi R^2 = 350$ . Vì  $R > 0$  nên  $R = \sqrt{\frac{350}{4\pi}} \text{ cm}.$

Thể tích của hình cầu là:  $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left( \sqrt{\frac{350}{4\pi}} \right)^3 \approx 616 \text{ (cm}^3\text{)}.$

**Bài 4.** Một viên bi đặc bằng thép dạng hình cầu có bán kính  $0,3 \text{ cm}.$

a) Tính thể tích của viên bi (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn của xăngtimét khối).

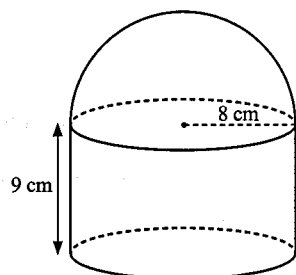
b) Tính khối lượng của 5 000 viên bi như thế biết khối lượng riêng của thép là  $7,85 \text{ g/cm}^3$  (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của gam).

### Giải

a) Thể tích của viên bi là:  $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (0,3)^3 = 0,036\pi \approx 0,113 \text{ (cm}^3\text{)}.$

b) Khối lượng của 5 000 viên bi là:  $5\,000 \cdot 0,036\pi \cdot 7,85 \approx 4\,439 \text{ (g)}.$

**Bài 5.** Một vật thể đặc gồm một nửa hình cầu và một hình trụ với các số đo như Hình 5. Tính thể tích và diện tích bề mặt của vật thể này (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét khối).



Hình 5

**Giải**

Thể tích của phần hình trụ là:

$$V_1 = \pi \cdot 8^2 \cdot 9 = 576\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Thể tích của nửa mặt cầu là:  $V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8^3 = \frac{1024\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của vật thể là:  $V = V_1 + V_2 = 576\pi + \frac{1024\pi}{3} \approx 2882 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Diện tích xung quanh và một mặt đáy của phần hình trụ là:

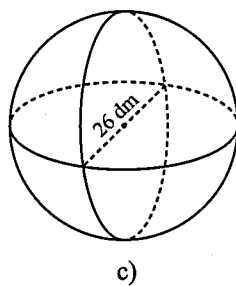
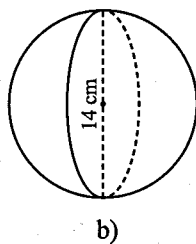
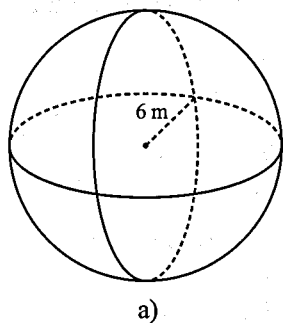
$$S_1 = 2 \cdot \pi \cdot 8 \cdot 9 + \pi \cdot 8^2 = 208\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích xung quanh của nửa mặt cầu là:  $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 8^2 = 128\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích bề mặt của vật thể là:  $S = S_1 + S_2 = 208\pi + 128\pi = 336\pi \approx 1056 \text{ (cm}^2\text{)}.$

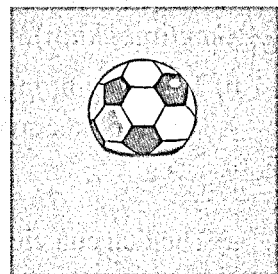
### C. BÀI TẬP

1. Tính diện tích mặt cầu và thể tích của mỗi hình cầu sau:



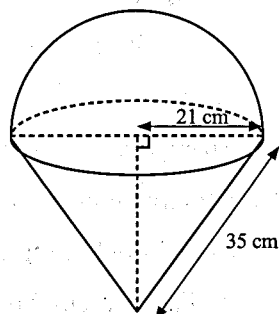
Hình 6

2. Một trái bóng nổi trên mặt nước yên lặng (Hình 7). Đường viền của mặt nước và trái bóng có dạng hình gì?



Hình 7

3. Tính diện tích của mặt cầu có thể tích là:  
a)  $450 \text{ m}^3$ ;                      b)  $250 \text{ dm}^3$ ;                      c)  $62 \text{ cm}^3$ .  
(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét vuông, đềximét vuông, xăngtimét vuông.)
4. Tính thể tích của hình cầu có diện tích mặt cầu là:  
a)  $170 \text{ m}^2$ ;                      b)  $190 \text{ dm}^2$ ;                      c)  $1\,973 \text{ cm}^2$ .  
(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét khối, đềximét khối, xăngtimét khối.)
5. Cho biết  $1 \text{ cm}^3$  thép có khối lượng là  $7,85 \text{ g}$ . Với  $2 \text{ kg}$  thép thì chế tạo được bao nhiêu viên bi đặc dạng hình cầu có bán kính  $0,8 \text{ cm}$  (bỏ qua hao hụt trong quá trình chế tạo)?
6. Một vật thể đặc gồm một phần dạng nửa hình cầu và một phần dạng hình nón với các số đo như Hình 8. Tính thể tích và diện tích bề mặt của vật thể này (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét khối, xăngtimét vuông).



Hình 8

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 10

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Trong các câu từ 1 đến 9, chọn phương án đúng.

- Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy  $5 \text{ cm}$ , chiều cao  $10 \text{ cm}$  là  
A.  $100\pi \text{ cm}^2$ .                      B.  $200\pi \text{ cm}^2$ .                      C.  $300\pi \text{ cm}^2$ .                      D.  $400\pi \text{ cm}^2$ .
- Thể tích của hình nón có bán kính đáy  $5 \text{ cm}$ , chiều cao  $10 \text{ cm}$  là:  
A.  $25\pi \text{ cm}^3$ .                      B.  $50\pi \text{ cm}^3$ .                      C.  $\frac{250\pi}{3} \text{ cm}^3$ .                      D.  $100\pi \text{ cm}^3$ .
- Diện tích của mặt cầu bán kính  $5 \text{ cm}$  khoảng  
A.  $78,54 \text{ cm}^2$ .                      B.  $157,08 \text{ cm}^2$ .                      C.  $235,56 \text{ cm}^2$ .                      D.  $314,16 \text{ cm}^2$ .
- Cho hai hình trụ có bán kính đáy bằng nhau, chiều cao của hình trụ thứ nhất gấp đôi chiều cao của hình trụ thứ hai. Tỷ số thể tích của hình trụ thứ nhất và thứ hai là  
A.  $1 : 1$ .                      B.  $1 : 2$ .                      C.  $2 : 1$                       D.  $3 : 1$ .
- Cho hai hình nón có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy của hình nón thứ nhất gấp đôi bán kính đáy của hình nón thứ hai. Tỷ số thể tích của hình nón thứ nhất và thứ hai là  
A.  $1 : 1$ .                      B.  $1 : 2$ .                      C.  $2 : 1$ .                      D.  $4 : 1$ .

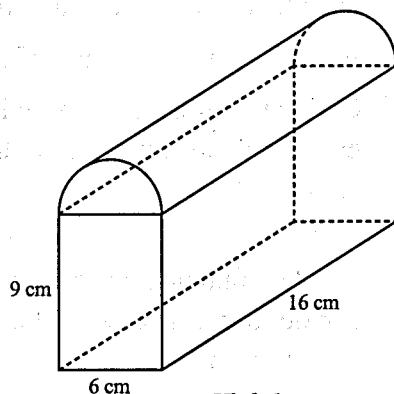
6. Cho một hình nón có thể tích là  $16\pi \text{ cm}^3$  và bán kính đáy là 4 cm. Diện tích xung quanh của hình nón đó là
- A.  $40\pi \text{ cm}^2$ .      B.  $60\pi \text{ cm}^2$ .      C.  $80\pi \text{ cm}^2$ .      D.  $20\pi \text{ cm}^2$ .
7. Cho một hình trụ có diện tích xung quanh là  $50\pi \text{ cm}^2$  và bán kính đáy là 5 cm. Thể tích của hình trụ đó là
- A.  $25\pi \text{ cm}^3$ .      B.  $125 \text{ cm}^3$ .      C.  $125\pi \text{ cm}^3$ .      D.  $100\pi \text{ cm}^3$ .
8. Cho một hình cầu có thể tích là  $36\pi \text{ cm}^3$ . Diện tích của mặt cầu đó là
- A.  $36\pi \text{ cm}^2$ .      B.  $36\pi \text{ m}^2$ .      C.  $72\pi \text{ cm}^2$ .      D.  $36 \text{ cm}^2$ .
9. Cho một mặt cầu có diện tích là  $576\pi \text{ m}^2$ . Thể tích của hình cầu đó là
- A.  $2304 \text{ m}^3$ .      B.  $2304\pi \text{ cm}^3$ .      C.  $2304 \text{ cm}^3$ .      D.  $2304\pi \text{ m}^3$ .
- Trong các câu từ 10 đến 11, chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
10. Cho một hình trụ và một hình nón có chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 10 cm.
- a) Diện tích xung quanh của hình trụ gấp đôi diện tích xung quanh hình nón.
- b) Thể tích của hình trụ gấp đôi thể tích của hình nón.
- c) Diện tích toàn phần của hình trụ gấp đôi diện tích toàn phần hình nón.
- d) Thể tích của hình trụ gấp 3 lần thể tích của hình nón.
11. Cho một hình trụ có đường kính đáy và chiều cao bằng đường kính của một hình cầu.
- a) Thể tích hình trụ bằng 2 lần thể tích hình cầu.
- b) Thể tích hình trụ bằng  $\frac{3}{2}$  lần thể tích hình cầu.
- c) Diện tích mặt cầu bằng 2 lần tổng diện tích hai mặt đáy hình trụ.
- d) Diện tích mặt cầu bằng diện tích xung quanh của hình trụ.

## BÀI TẬP TỰ LUẬN

12. Một khối thủy tinh được tạo thành từ một phần dạng hình hộp chữ nhật có kích thước 6 cm, 16 cm, 9 cm và một phần dạng nửa hình trụ có đường kính đáy 6 cm, chiều cao 16 cm (Hình 1). Tính:

- a) Thể tích của khối thủy tinh.
- b) Diện tích bề mặt của khối thủy tinh.

(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của xăngtimét khối, xăngtimét vuông.)

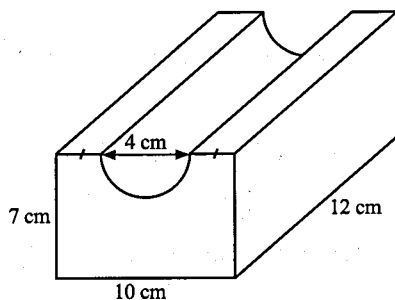


Hình 1

13. Một khối hộp chữ nhật đặc với kích thước ba cạnh là 12 cm, 10 cm, 7 cm bị khoét bởi một nửa hình trụ có đường kính 4 cm và chiều dài 12 cm (Hình 2). Tính:

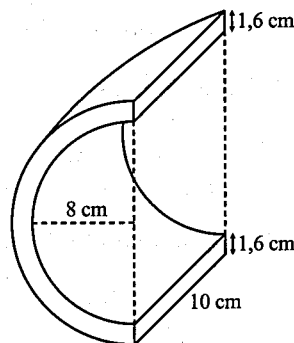
- a) Thể tích của khối còn lại.  
b) Diện tích bề mặt của khối còn lại.

(Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của xăngtimét khối, xăngtimét vuông).



Hình 2

14. Một vật thể rắn hình chữ C dạng nửa hình trụ có bán kính bên trong là 8 cm và độ dày đồng đều là 1,6 cm có chiều cao là 10 cm (Hình 3). Tìm thể tích của vật thể (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của xăngtimét khối).



Hình 3

15. Một cái lọ chứa nước bằng thiếc dạng hình trụ có đường kính bên trong là 18 cm, chiều cao mực nước trong lọ là 13,2 cm. Một quả cầu thép đường kính 12 cm được thả chìm hoàn toàn trong lọ nước và nước không tràn ra ngoài. Tìm chiều cao của mực nước sau khi thả quả cầu vào (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của xăngtimét).
16. Người ta làm nóng chảy một quả cầu kim loại đặc có bán kính 4 cm để chế tạo một vật thể đặc dạng hình nón có bán kính đáy 4 cm. Tìm chiều cao của vật thể mới tạo thành.

## LỜI GIẢI – HƯỚNG DẪN – ĐÁP SỐ

### Bài 1. HÌNH TRỤ

1. HS tự vẽ. (Hướng dẫn: Xem Bài 2, phần Bài tập mẫu.)

2. Hình 6a:

Diện tích xung quanh của hình trụ là:  $S_{xq} = 2\pi rh = 2 \cdot \pi \cdot 2 \cdot 6 = 24\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Thể tích của hình trụ là:  $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 2^2 \cdot 6 = 24\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Hình 6b:

Diện tích xung quanh của hình trụ là:  $S_{xq} = 2\pi rh = 2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 5 = 30\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Thể tích của hình trụ là:  $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Hình 6c:

Diện tích xung quanh của hình trụ là:  $S_{xq} = 2\pi rh = 2 \cdot \pi \cdot 4 \cdot 3 = 24\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Thể tích của hình trụ là:  $V = \pi r^2 h = \pi \cdot 4^2 \cdot 3 = 48\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

3. Diện tích xung quanh của mặt bên ngoài ống là:

$$S_1 = 2\pi r_1 h = 2 \cdot \pi \cdot 2,5 \cdot 12 = 60\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích xung quanh của mặt bên trong ống là:

$$S_2 = 2\pi r_2 h = 2 \cdot \pi \cdot 2,1 \cdot 12 = 50,4\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích cần sơn là:  $S = S_1 + S_2 = 60\pi + 50,4\pi = 110,4\pi \approx 347 \text{ (cm}^2\text{)}.$

4. Dung tích của máng nước bằng nửa thể tích của hình trụ có cùng bán kính đáy

và chiều cao:  $V = \frac{\pi r^2 h}{2} = \frac{\pi \cdot 8^2 \cdot 86}{2} = 2752\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

$$2752\pi \text{ cm}^3 \approx 9 \text{ l}.$$

5. Thể tích của khối kim loại bằng hiệu thể tích hình trụ bên ngoài và thể tích hình trụ bên trong của khối:  $V = \pi \cdot 1,4^2 \cdot 35 - \pi \cdot 1^2 \cdot 35 \approx 106 \text{ (cm}^3\text{)}.$

6. a) Thể tích của hình trụ ban đầu là:  $V_1 = \pi \cdot 12^2 \cdot 32 = 4608\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của hình trụ được lấy ra:  $V_2 = \pi \cdot 5^2 \cdot 14 = 350\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của phần gỗ còn lại:  $V = 4608\pi - 350\pi = 4258\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

b) Diện tích toàn phần của hình trụ ban đầu:

$$S_1 = 2\pi \cdot 12 \cdot 32 + 2\pi \cdot 12^2 = 1056\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích xung quanh của hình trụ lấy đi:  $S_2 = 2\pi \cdot 5 \cdot 14 = 140\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích cần sơn:  $S = S_1 + S_2 = 1056\pi + 140\pi = 1196\pi \approx 3757 \text{ (cm}^2\text{)}.$

## Bài 2. HÌNH NÓN

1. Hình 5a:

Chiều cao của hình nón là:  $h = \sqrt{15^2 - 9^2} = 12 \text{ (cm)}.$

Bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của hình nón lần lượt là 9 cm, 12 cm, 15 cm.

Hình 5b:

Bán kính đáy của hình nón là:  $r = \sqrt{37^2 - 35^2} = 12 \text{ (cm)}.$

Bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của hình nón lần lượt là 12 cm, 35 cm, 37 cm.

Hình 5c:

Chiều cao của hình nón là:  $h = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3 \text{ (cm)}.$

Bán kính đáy, chiều cao, độ dài đường sinh của hình nón lần lượt là 4 cm, 3 cm, 5 cm.

2. Gọi  $r$  là bán kính đáy của hình nón, độ dài cung của hình quạt tròn bằng chu vi đáy của hình nón, khi đó:  $2\pi r = 42\pi$ , suy ra  $r = 21$  cm.

Độ dài đường sinh  $l$  của hình nón bằng bán kính của hình quạt tròn, suy ra  $l = 29$  cm.

Chiều cao của hình nón là:  $h = \sqrt{29^2 - 21^2} = 20$  (cm).

Vậy bán kính đáy và chiều cao của hình nón lần lượt là 21 cm và 20 cm.

3. Hình tạo thành là một hình nón có bán kính đáy  $r = 12$  cm và đường sinh  $l = 37$  cm, suy ra chiều cao của hình nón là:  $h = \sqrt{37^2 - 12^2} = 35$  (cm).

Diện tích xung quanh của hình nón là:  $S = \pi rl = \pi \cdot 12 \cdot 37 = 444\pi$  (cm<sup>2</sup>).

Thể tích của hình nón là:  $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 12^2 \cdot 35 = 1680\pi$  (cm<sup>3</sup>).

4. a) Độ dài đường sinh của hình nón bị cắt đi là:  $l_1 = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$  (in).

Diện tích xung quanh của hình nón bị cắt đi là:  $S_1 = \pi \cdot 1 \cdot \sqrt{17} = \pi\sqrt{17}$  (in<sup>2</sup>).

Độ dài đường sinh của hình nón khi chưa bị cắt là:  $l_2 = \sqrt{36^2 + 9^2} = 9\sqrt{17}$  (in).

Diện tích xung quanh của hình nón chưa bị cắt đi là:

$$S_2 = \pi \cdot 9 \cdot 9\sqrt{17} = 81\pi\sqrt{17} \text{ (in}^2\text{)}.$$

Diện tích xung quanh của cốc tiêu là:  $S_2 - S_1 = 81\pi\sqrt{17} - \pi\sqrt{17} \approx 1036$  (in<sup>2</sup>).

b) Thể tích hình nón bị cắt đi là:  $V_1 = \pi \cdot 1^2 \cdot 4 = 4\pi$  (in<sup>3</sup>).

Thể tích của hình nón khi chưa bị cắt là:  $V_2 = \pi \cdot 9^2 \cdot 36 = 2916\pi$  (in<sup>3</sup>).

Thể tích của cốc tiêu là:  $V_2 - V_1 = 2916\pi - 4\pi = 2912\pi \approx 9148$  (in<sup>3</sup>).

5. Chiếc nón lá có dạng hình nón với vành lớn nhất chính là đường tròn đáy của hình nón, vì vậy bán kính đáy  $r = 20$  cm. Khoảng cách từ đỉnh cao nhất của chiếc nón đến một điểm trên vành lớn nhất chính là độ dài đường sinh, vì vậy  $l = 32$  cm.

Diện tích xung quanh của chiếc nón lá là:  $S = \pi rl = \pi \cdot 20 \cdot 32 \approx 2011$  (cm<sup>2</sup>).

### Bài 3. HÌNH CẦU

1. Hình 6a:

Diện tích của mặt cầu là:  $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot 6^2 = 144\pi$  (m<sup>2</sup>).

Thể tích của hình cầu là:  $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3 = 288\pi$  (m<sup>3</sup>).

Hình 6b:

Diện tích của mặt cầu là:  $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot 7^2 = 196\pi$  (cm<sup>2</sup>).

Thể tích của hình cầu là:  $V = \frac{4}{3} \pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 7^3 = \frac{1372\pi}{3}$  (cm<sup>3</sup>).

Hình 6c:

Diện tích của mặt cầu là:  $S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot 13^2 = 676\pi \text{ (dm}^2\text{)}.$

Thể tích của hình cầu là:  $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 13^3 = \frac{8788\pi}{3} \text{ (dm}^3\text{)}.$

2. Đường viền của mặt nước và trái bóng có dạng đường tròn.

3. a) Ta có:  $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ , suy ra  $R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}} = \sqrt[3]{\frac{1350}{4\pi}} \text{ (m)};$

$$S = 4\pi R^2 = 4 \cdot \pi \cdot \left(\sqrt[3]{\frac{1350}{4\pi}}\right)^2 \approx 284 \text{ (m}^2\text{)};$$

b)  $S \approx 192 \text{ dm}^2;$       c)  $S \approx 76 \text{ cm}^2.$

4. a)  $V \approx 208 \text{ m}^3;$       b)  $V \approx 246 \text{ dm}^3;$       c)  $V \approx 8241 \text{ cm}^3.$

5. Khối lượng của một viên bi là:  $\frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (0,8)^3 \cdot 7,85 = \frac{10048\pi}{1875} \text{ (g)}.$

Ta có:  $2 \text{ kg} = 2000 \text{ g}$

$$2000 : \frac{10048\pi}{1875} \approx 118,8.$$

Vậy chế tạo được 118 viên bi.

6. Chiều cao của hình nón là:  $h = \sqrt{35^2 - 21^2} = 28 \text{ (cm)}.$

Thể tích của hình nón là:  $V_1 = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot 21^2 \cdot 28 = 4116\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của nửa hình cầu là:  $V_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 21^3 = 6174\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của vật thể là:  $V = V_1 + V_2 = 4116\pi + 6174\pi = 10290\pi \approx 32327 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Diện tích xung quanh của hình nón là:  $S_1 = \pi \cdot 21 \cdot 35 = 735\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích bề mặt của nửa hình cầu là:  $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \pi \cdot 21^2 = 882\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích bề mặt của vật thể là:  $S = S_1 + S_2 = 735\pi + 882\pi = 1617\pi \approx 5080 \text{ (cm}^2\text{)}.$

## BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 10

### CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

- |          |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 1. A     | 2. C | 3. D | 4. C | 5. D |
| 6. D     | 7. C | 8. A | 9. D |      |
| 10. a) S | b) S | c) S | d) Đ |      |
| 11. a) S | b) Đ | c) Đ | d) Đ |      |



## BÀI TẬP TỰ LUẬN

12. a) Thể tích của phần dạng hình hộp chữ nhật là:  $V_1 = 16 \cdot 6 \cdot 9 = 864 \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của phần dạng nửa hình trụ là:  $V_2 = \frac{\pi \cdot 3^2 \cdot 16}{2} = 72\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của khối thủy tinh là:  $V = V_1 + V_2 = 864 + 72\pi \approx 1090 \text{ (cm}^3\text{)}.$

b) Diện tích bề mặt phần có dạng hình hộp chữ nhật của khối thủy tinh là:

$$S_1 = 6 \cdot 16 + 2(9 \cdot 16 + 6 \cdot 9) = 492 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích bề mặt phần có dạng nửa hình trụ của khối thủy tinh là:

$$S_2 = \frac{2 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 16 + 2 \cdot \pi \cdot 3^2}{2} = 57\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Tổng diện tích bề mặt của khối thủy tinh là:  $S = S_1 + S_2 = 492 + 57\pi \approx 671 \text{ (cm}^2\text{)}.$

13. a) Thể tích của khối hộp chữ nhật khi chưa bị khoét là:

$$V_1 = 12 \cdot 10 \cdot 7 = 840 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Thể tích của nửa hình trụ là:  $V_2 = \frac{1}{2} \pi r^2 h = \frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 \cdot 12 = 24\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của khối còn lại là:  $V = V_1 - V_2 = 840 - 24\pi \approx 765 \text{ (cm}^3\text{)}.$

b) Diện tích toàn phần của khối hộp khi chưa bị khoét là:

$$S_1 = 2(7 \cdot 10 + 12 \cdot 10 + 7 \cdot 12) = 548 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Diện tích xung quanh của nửa hình trụ là:  $S_2 = \pi r h = \pi \cdot 2 \cdot 12 = 24\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích hai đáy của nửa hình trụ là:  $S_3 = \pi r^2 = 4\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích mặt cắt dọc của nửa hình trụ là:  $S_4 = 4 \cdot 12 = 48 \text{ (cm}^2\text{)}.$

Diện tích bề mặt của khối còn lại là:

$$S = S_1 + S_2 - S_3 - S_4 = 548 + 24\pi - 4\pi - 48 \approx 563 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

14. Thể tích của vật thể là:  $V = \frac{1}{2}[\pi \cdot (9,6)^2 \cdot 10 - \pi \cdot 8^2 \cdot 10] \approx 442 \text{ (cm}^3\text{)}.$

15. Thể tích của nước ban đầu trong lọ là:  $V_1 = \pi \cdot 9^2 \cdot 13,2 = 1069,2\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của quả cầu thép là:  $V_2 = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 6^3 = 288\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của cột nước trong thùng sau khi thả quả cầu vào là:

$$V = V_1 + V_2 = 1069,2\pi + 288\pi = 1357,2\pi \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Chiều cao của mực nước sau khi thả quả cầu vào là:  $h = \frac{1357,2\pi}{\pi \cdot 9^2} \approx 16,76 \text{ (cm)}.$

16. Thể tích của quả cầu là:  $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 4^3 = \frac{256\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}.$

Thể tích của quả cầu là thể tích của vật thể hình nón được tạo thành.

Vậy chiều cao của vật thể là:  $h = \frac{3V}{\pi r^2} = \frac{3 \cdot \frac{256\pi}{3}}{\pi \cdot 4^2} = 16 \text{ (cm)}.$

---

*Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn  
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn  
trong cuốn sách này.*

---

**Chịu trách nhiệm xuất bản:**

Tổng Giám đốc HOÀNG LÊ BÁCH

**Chịu trách nhiệm nội dung:**

Tổng biên tập PHẠM VĨNH THÁI

Biên tập nội dung: TRẦN THANH HÀ – HOÀNG THỊ THU DUNG

Thiết kế sách: HOÀNG CAO HIỀN

Minh hoạ: PHẠM NGỌC KHANG – HOÀNG CAO HIỀN

Trình bày bìa: ĐẶNG NGỌC HÀ

Sửa bản in: TRẦN THANH HÀ – HOÀNG THỊ THU DUNG

Chế bản: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC GIA ĐỊNH

---

**Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.**

---

Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, chuyển thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

## **BÀI TẬP TOÁN 9 – TẬP HAI** (CHÂN TRỜI SÁNG TẠO)

**Mã số: G2BH9T002M24**

In 22.000 bản (QĐ in số: 04/QĐIN-CNC), khổ 17x24 cm

Đơn vị in: Công ty cổ phần in Long An.

Địa chỉ: 409 QL1, Phường 4, TP. Tân An, Tỉnh Long An.

Số ĐKXB: 06-2024/CXBIPH/26-2346/GD.

Số QĐXB: 399 SBT/QĐ-GD-CT ngày 13 tháng 5 năm 2024.

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2024.

Mã số ISBN: Tập một: 978-604-0-40320-9

Tập hai: 978-604-0-40321-6